

एस एस सी सी एच एस एल

गणित

प्रश्न-तर्क मास्टर पुस्तक

प्रश्न-मॉडल आधारित सम्पूर्ण Tier-I गणित

193 परीक्षा-पत्रों (2017-2024) के 4,825 वास्तविक सवालों का विश्लेषण
170 सवाल-मॉडल • पहले समझ, फिर हल • कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं • हर हल जाँचा हुआ
हिन्दी माध्यम

विषय-सूची

भाग	विषय-क्षेत्र	मॉडल
भाग 1	व्यावसायिक अंकगणित — प्रतिशत (Percentage) • लाभ-हानि (Profit & Loss) • छूट (Discount)	34
भाग 2	अनुपात एवं आयु • औसत • साधारण/चक्रवृद्धि ब्याज • साझेदारी	25 + 5 उप
भाग 3	समय-कार्य • पाइप/टंकी • गति-समय-दूरी • रेलगाड़ी • नाव-धारा	17 + 4 उप
भाग 4	संख्या पद्धति • बीजगणित • सरलीकरण	24
भाग 5	ज्यामिति — त्रिभुज • वृत्त • चतुर्भुज • बहुभुज	20
भाग 6	क्षेत्रमिति — 2D (क्षेत्रफल) • 3D (आयतन/पृष्ठ)	14
भाग 7	त्रिकोणमिति	10
भाग 8	आँकड़ा-निरूपण (Data Interpretation) — सारणी • दंड • पाई • रेखा आरेख	17
भाग 9	मिश्रण-नियम (Alligation) + शेष मॉडल + मास्टर-सूची एवं संयुक्त स्मरण-सामग्री	9

पारिभाषिक शब्दावली

हिन्दी	अंग्रेज़ी	हिन्दी	अंग्रेज़ी
प्रतिशत	Percentage	क्रय मूल्य	Cost Price (CP)
विक्रय मूल्य	Selling Price (SP)	अंकित मूल्य	Marked Price (MP)
छूट	Discount	लाभ / हानि	Profit / Loss
साधारण ब्याज	Simple Interest (SI)	चक्रवृद्धि ब्याज	Compound Interest (CI)
मूलधन	Principal	मिश्रधन	Amount
औसत	Average	अनुपात	Ratio
समानुपात	Proportion	महत्तम समापवर्तक	HCF
लघुत्तम समापवर्त्य	LCM	गुणक	Multiplier
विगत वर्ष प्रश्न	PYQ	आँकड़ा-निरूपण	Data Interpretation (DI)

पहली बार आने वाले जरूरी English शब्द कोष्ठक में दिए हैं; उसके बाद छोटे रूप (CP, SP, MP, SI, CI, PYQ आदि) इस्तेमाल हुए हैं। गणित के चिह्न ($\times$, $\div$, $\pm$, $\sqrt{}$, π , θ , ₹ , $^\circ$) दुनिया भर में एक जैसे हैं, इसलिए ज्यों के त्यों रखे हैं।

गणित के चिह्न — एक नज़र में

चिह्न	मतलब	चिह्न	मतलब
%	प्रतिशत — हर 100 में से कितने	₹	रुपया
$\Rightarrow$	इससे मिलेगा / अगला कदम	$\therefore$	इसलिए (निष्कर्ष)
$\approx$	लगभग बराबर	$\neq$	बराबर नहीं
$\geq / \leq$	बड़ा या बराबर / छोटा या बराबर	$::$	अनुपात : समानुपात
$\sqrt{}$	वर्गमूल ($\sqrt{25} = 5$)	x^2, x^3	x का वर्ग, x का घन
π	पाई $\approx 22/7 \approx 3.14$ (वृत्त वाला स्थिर अंक)	θ	कोण (त्रिकोणमिति में)
a/b	भिन्न — a ऊपर (अंश), b नीचे (हर)	$^\circ$	डिग्री (कोण की इकाई)

पुस्तक की संरचना

पूरा गणित 9 भागों में, 170 सवाल-मॉडलों के रूप में सजाया गया है। पूरी किताब का तरीका एक ही है — अध्याय रटना नहीं, **सवाल का डिज़ाइन पहचानना**: SSC का सवाल कैसे बनता है और उसके पीछे की गणित क्या है।

हर मॉडल का ढंग (जहाँ जरूरी हो):

समझो — जीरो से पूरी सोच (कुछ भी रटवाना नहीं) • **पहचान** — सवाल के शब्दों से मॉडल पहचानना • **हर रूप में चलने वाला तरीका** • **सबसे तेज़ तरीका** — जहाँ गणित की कसौटी पर सही हो • **दूसरे रूप** • **वास्तविक PYQ** (पिछले साल के असली सवाल) और **हल** • **सावधानी** — सिर्फ असली जाल।

जहाँ किसी उपशीर्षक की जरूरत नहीं थी, वहाँ हटा दिया गया है। एक ही तरीका वाले दोहराए जाने वाले सवाल एक ही मॉडल में समा गए हैं; हर जरूरी रूप का एक नमूना सवाल दिया गया है।

यह पुस्तक कैसे पढ़ें

- कोई भी भाग शुरू करने से पहले उसका **बुनियादी औज़ार** वाला हिस्सा पढ़ो — उस भाग के सारे मॉडल उसी पर खड़े हैं।
- हर मॉडल में पहले **"समझो"** वाला हिस्सा पढ़ो। सूत्र याद करने की कोशिश मत करो — बनाना सीखो। एक बार बनाना आ गया तो भूलोगे नहीं।
- फिर PYQ को **खुद हल करने की कोशिश** करो — फिर हल से मिलाओ। खुद से लड़ाई किए बिना कोई सवाल दिमाग में नहीं उतरता।
- गलती हुई तो उसी मॉडल की **सावधानी** दोबारा पढ़ो — गलती की जड़ वहीं मिलेगी। SSC एक ही जाल को थोड़े-थोड़े बदलाव से बार-बार इस्तेमाल

करता है।

5. हर भाग के आखिर में **"एक नज़र में"** की पहचान-तालिका है — परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए। सवाल के शब्द देखो, मॉडल पहचानो, तरीका याद करो।

6. **[स्रोत अस्पष्ट]** का मतलब: स्कैन में अंक बिगड़े हुए थे, इसलिए हमने बना-बनाकर कुछ नहीं लिखा। ऐसे सवाल तरीका सीखने के लिए ही हैं — इनके नंबर को आखिरी सच मत मानो।

स्रोत-टिप्पणी (जरूर पढ़ें)

- आधार-सामग्री: 193 असली परीक्षा-पत्र (2017-2024), 4,825 सवाल। किताब का हर मॉडल इसी ढेर में दिखने वाले असली सवालों से निकाला गया है।
- तस्वीर-रूप (स्कैन) वाले प्रश्न-पत्रों में उत्तर-कुंजी की जगह अक्सर **छात्र का भरा हुआ विकल्प** मिला, जो हमेशा सही नहीं होता। इसलिए इस किताब का **हर हल अलग से गणना करके जाँचा** गया है। जहाँ स्रोत का चुना हुआ विकल्प गणित के जवाब से अलग निकला, वहाँ गणित वाला जवाब ही सही माना गया और अंतर साफ़ टिप्पणी से बताया गया है।
- जहाँ मूल पाठ OCR (स्कैन पढ़ने वाली मशीन) की वजह से पढ़ा नहीं जा सका, वहाँ **कुछ भी बनाया नहीं गया** — ऐसी जगह **[स्रोत अस्पष्ट]** से चिह्नित है।
- सवालों का अनुवाद मतलब बिल्कुल वही रखते हुए आसान हिन्दी में किया गया है; सारी संख्याएँ, विकल्प और जवाब मूल स्रोत जैसे ही हैं। सवाल के साथ लिखा साल (जैसे 2024) बताता है कि सवाल किस साल के असली परीक्षा-पत्र से है।

भाग 1 — व्यावसायिक अंकगणित (प्रतिशत • लाभ-हानि • छूट)

दुकान, बाज़ार और परीक्षा का पूरा गणित — 34 सवाल-मॉडल

खंड 0 — पाँच बुनियादी औज़ार (पूरा भाग इन्हीं पर खड़ा है)

औज़ार F1 — % का असली मतलब: $x\%$ का मतलब है $x/100$ । बस। "per-cent" यानी "हर सौ में से"। अगर 100 बच्चों में से 20 फेल हुए, तो हम कहते हैं 20% फेल — हर 100 में 20। इसीलिए 350 का 20% = $350 \times 20/100 = 70$ । हर प्रतिशत सवाल की धड़कन यही है।

औज़ार F2 — भिन्न $\leftrightarrow$ % (खुद निकालो, रटो मत): $1/n$ को % में बदलना है तो 100 को n से भाग दो: $1/8 = 100 \div 8 = 12.5\%$ • $1/6 = 16.67\%$ • $1/7 = 14.28\%$ • $1/9 = 11.11\%$ • $1/11 = 9.09\%$ • $1/12 = 8.33\%$ उल्टा जाना है तो वही रास्ता: $12.5\% = 12.5/100 = 1/8$ । फर्क सिर्फ $\times 100$ या $\div 100$ का है। सोचो: पिज़्ज़ा के 8 टुकड़ों में से 1 खाया = $1/8 = 12.5\%$ पिज़्ज़ा। जो छह मान ऊपर हैं, वे परीक्षा में बार-बार आते हैं, इसलिए इन्हें छोटी रटने वाली सूची में रखा है (नीचे बॉक्स देखो)।

औज़ार F3 — गुणक (Multiplier): पूरे भाग का सबसे ताकतवर औज़ार

मुख्य सूत्र

" $x\%$ बढ़ गया" $\Rightarrow$ नया मान = पुराना $\times (1 + x/100)$

" $x\%$ घट गया" $\Rightarrow$ नया मान = पुराना $\times (1 - x/100)$

यह कैसे बना: ₹200 का सामान 10% महँगा हुआ $\Rightarrow$ नई कीमत = 200 + 200 का 10% = 200 + 20 = 220। ध्यान दो — 200 $\times$ 1.10 भी 220 ही देता है। यानी "10% बढ़ाना" और "1.10 से गुणा करना" एक ही बात है। इसी तरह "20% घटाना" = 0.80 से गुणा। **दो बदलाव लगे तो दोनों गुणक आपस में गुणा हो जाते हैं** — पहले 10% बढ़ा, फिर 20% घटा $\Rightarrow 1.10 \times 0.80 = 0.88$ (एक बार में 12% घटा)। भाग 1 के लगभग 80% सवाल इसी एक लाइन से बनते हैं।

औज़ार F4 — % बदलाव और आधार (Base): % बदलाव = (नया - पुराना)/पुराना $\times 100$ — नीचे वाली संख्या (आधार) वही होती है जिससे तुलना कर रहे हो। जैसे: 100 वाली चीज़ और 125 वाली चीज़ — पहली दूसरी से $25,000/125 = 20\%$ सस्ती (आधार 125), पर दूसरी पहली से $25/100 = 25\%$ महँगी (आधार 100)। बात एक ही है, जवाब अलग-अलग — बस आधार अलग है। **आधार बदला = जवाब बदला।**

औज़ार F5 — " $x\%$ ज्यादा" का सच्चा उल्टा: A, B से 25% ज्यादा है $\Rightarrow A = 1.25B$ । अब पूछो: B, A से कितने % कम है? आधार बदल गया (अब 125 पर नापेंगे): $(125-100)/125 = 20\%$ कम। यानी "25% ज्यादा" और "20% कम" एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जोड़ीदार मान: $25\% \leftrightarrow 20\%$ • $20\% \leftrightarrow 16.67\%$ • $50\% \leftrightarrow 33.33\%$ । इन्हें रटो मत — 100 लेकर 5 सेकंड में बना लो।

छोटी रटने वाली सूची (सच कहें तो बस इतनी ही रटने लायक है): $1/2 = 50$, $1/3 = 33.33$, $1/4 = 25$, $1/5 = 20$, $1/6 = 16.67$, $1/7 = 14.28$, $1/8 = 12.5$, $1/9 = 11.11$, $1/11 = 9.09$, $1/12 = 8.33$, $1/16 = 6.25$ • वर्ग 1-30 • घन 1-15। बाकी ($1/13$, $1/14$...) कभी नहीं पूछे गए — $100 \div n$ से निकाल लो। इतना रट लो कि सवाल में संख्या देखते ही भिन्न दिखने लगे (225 देखो तो 9 और 25 दिखें)।

खंड A — प्रतिशत के मॉडल (A1-A15)

मॉडल A1 — % $\leftrightarrow$ भिन्न $\leftrightarrow$ अनुपात $\leftrightarrow$ दशमलव बदलना

समझो: $x\% = x/100$ (भिन्न) = $x \div 100$ (दशमलव — बिंदु दो जगह बाएँ खिसकाओ) = $x : 100$ (अनुपात)। यह आसान सा बदलाव हर मॉडल में कहीं न कहीं छुपा रहता है।

वास्तविक PYQ (2024)

28% को अनुपात के रूप में लिखो।

हल: $28/100 = 7/25 = 7 : 25$

वास्तविक PYQ (2024)

12.75% किस भिन्न के बराबर है?

हल: $12.75/100 = 1275/10000 = (\text{दोनों को 25 से काटो}) = 51/400$

वास्तविक PYQ (2024)

20%, 0.5% और 0.03% को दशमलव में बदलो।

हल: 0.2, 0.005, 0.0003। (0.5% = $0.5/100 = 0.005$ — बिंदु तीन जगह जाएगा; जल्दबाज़ी में 0.05 लिख बैठते हैं।)

मॉडल A2 — "X का Y%" वाली कतार और उसकी चाल

समझो: "of/का" का मतलब है बस गुणा: x का $y\% = xy/100$ । और गुणा किसी भी क्रम में करो — जवाब वही ($3 \times 4 = 4 \times 3$)। इसीलिए " x का $y\% = y$ का $x\%$ " हमेशा सच है। जब सवाल में दो ऐसी बराबरियाँ दी हों, तो गुणा करते ही चालक (x, y) आपस में कट जाते हैं।

वास्तविक PYQ (2019)

y का $x\%$, 150 है और z का $y\%$, 300 है। x और z में क्या संबंध है?

हल: $xy/100 = 150$; $yz/100 = 300 \Rightarrow$ ऊपर-नीचे भाग दो: $z/x = 2 \Rightarrow z = 2x$

वास्तविक PYQ (2020)

अगर x का 22% = y का 30% है, तो $y : x = ?$

हल: $22x = 30y \Rightarrow y/x = 22/30 = 11 : 15$ (x वाला गुणांक y के पास चला गया — उल्टी तरफ)

वास्तविक PYQ (2020)

3800 के $\frac{3}{4}$ के 15% के 18% कितना होगा?

हल: कतार बाएँ से दाएँ: $3800 \times \frac{3}{4} = 2850$; फिर $2850 \times \frac{15}{100} = 427.5$; फिर $427.5 \times \frac{18}{100} = 76.95$

सावधानी: "3 के 2% के 5%" को $5\% + 2\%$ समझना गलत है — ये गुणा हैं: $3 \times 0.02 \times 0.05$ । ऐसी कतार में 100 वाले हिस्से पहले ही काट लो, आखिर में बड़ी संख्याएँ बचती हैं।

मॉडल A3 — $a\%$ of $A = b\%$ of $B \Rightarrow$ अनुपात

समझो (और उल्टा क्यों): $(a/100)A = (b/100)B$ से 100 कट जाता है $\Rightarrow aA = bB$ । अब A को अकेला करो: $A = bB/a$ । देखो — **जो संख्या B के साथ थी (b) , वही A के साथ अंश में आ गई।** इसीलिए अनुपात उल्टा बनता है: $A : B = b : a$ । हर बार यही 5-सेकंड वाली क्रिया है।

वास्तविक PYQ (2018)

अगर A का 35%, B के 60% के बराबर है, तो $A : B = ?$

हल: $35A = 60B \Rightarrow A : B = 60 : 35 = 12 : 7$

वास्तविक PYQ (2018)

अगर X का 90% = Y का 40% है और Y, X का $a\%$ है, तो $a = ?$

हल: $0.9X = 0.4Y \Rightarrow Y = 0.9X/0.4 = 2.25X \Rightarrow a = 225$ (Y तो X से ढाई गुना भी ज्यादा निकला!)

वास्तविक PYQ (2022)

किसी संख्या का 45%, दूसरी संख्या के $\frac{6}{5}$ के बराबर है। दोनों का अनुपात = ?

हल: $0.45N_1 = 1.2N_2 \Rightarrow N_1 : N_2 = 1.2 : 0.45 = 8 : 3$

वास्तविक PYQ (2020)

अगर $(x-y)$ का 70% = $(x+y)$ का 30% है, तो y, x का कितने प्रतिशत है?

हल: $7(x-y) = 3(x+y) \Rightarrow 7x - 7y = 3x + 3y \Rightarrow 4x = 10y \Rightarrow y = 0.4x = x$ का 40%

सावधानी: सवाल " $y : x$ " माँग रहा है या " $x : y$ " — क्रम पहले पढ़ो। SSC जान-बूझकर क्रम उलटकर विकल्प देता है।

मॉडल A4 — आपस में तुलना (A, B से $x\%$ ज्यादा ...)

समझो: " A, B से $x\%$ ज्यादा" का मतलब $A = B \times (1 + x/100)$ । तीन से ज्यादा चीज़ों की तुलना हो तो **किसी एक को 100 मान लो** और बाकी सब उसी से बना लो — पूरी उलझी हुई बात सीधी हो जाती है। गुणक आपस में गुणा होते जाते हैं।

वास्तविक PYQ (2024)

P की कमाई Q से 40% कम है। दोनों की कुल कमाई, P की कमाई से कितने प्रतिशत ज्यादा है?

हल: $Q = 100$ मानो $\Rightarrow P = 60$ । कुल = 160। तुलना P से: $(160-60)/60 = 166\frac{2}{3}\%$ ज्यादा

वास्तविक PYQ (2019) — कथन जाँचने वाला रूप (कठिन)

A, B से 20% ज्यादा; B, C से 25% ज्यादा; C, D से 60% कम; D, E से 20% ज्यादा। बताओ कौन-सा कथन सही है?

हल: $C = 100$ मानो $\Rightarrow B = 125, A = 150, D = 100/0.4 = 250, E = 250/1.2$ । अब विकल्प " A, D से 40% कम है" जाँचो: $A/D = 150/250 = 0.6 \Rightarrow 40\%$ कम — यही सही कथन है (बाकी विकल्प गलत निकले)।

वास्तविक PYQ (2020 और 2024 — दोनों साल आया)

दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% ज्यादा हैं। दोनों का अनुपात = ?

हल: $1.25 : 1.6$ — दोनों को 20 से गुणा करो (दशमलव हटाओ): **25 : 32**

सावधानी: " $x\%$ of B " ($A = 0.2B$) और " B से $x\%$ ज्यादा" ($A = 1.2B$) — दो अलग दुनिया हैं। "of" हो तो गुणक $(1+x)$ नहीं लगता, सीधा $x/100$ लगता है।

मॉडल A5 — एक के बाद एक % बदलाव ($+a\%$ फिर $-b\%$)

समझो: दोनों बदलावों के गुणक आपस में गुणा करो: कुल गुणक = $(1 + a/100)(1 - b/100)$ । नतीजा 1 से बड़ा $\Rightarrow$ कुल मिलाकर बढ़ा; 1 से छोटा $\Rightarrow$ कुल मिलाकर घटा।

निकला हुआ रत्न — दोनों % बराबर हों तो

$+a\%$ के बाद $-a\% \Rightarrow (1+a/100)(1-a/100) = 1 - a^2/100^2 \Rightarrow$

हमेशा शुद्ध घाटा = $a^2/100$ प्रतिशत

$8\% \Rightarrow 0.64\% \text{ घाटा} \cdot 10\% \Rightarrow 1\% \text{ घाटा} \cdot 20\% \Rightarrow 4\% \text{ घाटा}$

घाटा ही क्यों? (गहराई): 100 की चीज़ 8% बढ़ी = 108। अब 8% घटाना है तो 108 का 8% यानी 8.64 कटेगा = 99.36। देखो — पहली बार 8 पर 100 के हिसाब से जुड़ा, दूसरी बार 8.64 बड़ी रकम से कटा। कटने वाला हिस्सा हमेशा थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जोड़-घटाव कभी बराबर नहीं होता।

वास्तविक PYQ (2021)

एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। कुल मिलाकर कितना बदला?

हल: $1.10 \times 0.80 = 0.88 \Rightarrow 12\%$ का घाटा

वास्तविक PYQ (2019)

संख्या में 30% बढ़ोतरी, फिर 25% कटौती, फिर 25% बढ़ोतरी — कुल बदलाव (लगभग)?

हल: $1.3 \times 0.75 \times 1.25 = 1.21875 \Rightarrow$ लगभग 22% बढ़ा

वास्तविक PYQ (2021)

किताब का दाम पहले 8% बढ़ा, बाद में 8% घटा। % बदलाव = ?

हल: $8^2/100 = 0.64\%$ का घटा

वास्तविक PYQ (2022)

संख्या में लगातार 25%, 40% और 20% की कटौती हुई और वह 32,904 रह गई। मूल संख्या = ?

हल: $0.75 \times 0.6 \times 0.8 = 0.36$ बचा $\Rightarrow x = 32904 \div 0.36 = 91,400$ (उल्टा जाना है तो गुणक से भाग दो)

सावधानी: "क्रमिक" शब्द न हो तब भी "बढ़ाया... फिर घटाया" यही मॉडल है। गुणा का क्रम बदलने से जवाब नहीं बदलता — पर + और - का चिह्न जरूर जाँचो।

मॉडल A6 — उल्टा सवाल (आखिरी मान दिया है, मूल माँगा है)

समझो: मूल $\times$ गुणक = आखिरी मान $\Rightarrow$ **मूल = आखिरी मान $\div$ गुणक**। आगे जाना था गुणा से, पीछे लौटना है भाग से। लोग बढ़े हुए मान में से % घटाकर गलती करते हैं — भाग ही करना है।

छोटा सूत्र

संख्या में k जोड़ने पर वह खुद का $p\%$ हो जाती है: $x + k = (p/100)x \Rightarrow x = 100k/(p-100)$
 क्यों: x का $p\%$ खुद x से थोड़ा बड़ा है; यह फर्क ($= k$) वही $(p-100)\%$ है

वास्तविक PYQ (2024)

एक संख्या में 8 जोड़ने पर वह खुद की 120% हो जाती है। संख्या = ?

हल: $8 = \text{संख्या का } 20\% \Rightarrow \text{संख्या} = 40$

वास्तविक PYQ (2017)

संख्या में 28 जोड़ने पर वह खुद की 107% हो जाती है। संख्या = ?

हल: $28 = 7\% \Rightarrow \text{संख्या} = 28 \times 100/7 = 400$

वास्तविक PYQ (2021)

वह रकम निकालो जो 15% बढ़ने पर ₹19,320 हो जाती है।

हल: $x = 19320 \div 1.15 = 19320 \times 20/23 = ₹16,800$ ($1.15 = 23/20$ — भिन्न बनाओ तो कटान आसान)

सावधानी: घाटे का उल्टा भी भाग से ही आता है: 12% घटकर 8,800 मिला है तो मूल = $8800 \div 0.88 = 10,000$ (8800 में 12% जोड़कर नहीं)।

मॉडल A7 — दाम - खपत - खर्च

समझो: जेब से निकला पैसा = दाम $\times$ कितना खरीदा ($E = P \times Q$)। दाम बदला या मात्रा बदली — खर्च का गुणक = दाम का गुणक $\times$ मात्रा का गुणक। तीनों में से जो भी पूछा जाए, इसी एक समीकरण से निकलेगा।

वास्तविक PYQ (2024)

चावल का दाम 25% बढ़ा और खपत 30% घटी। खर्च में % बदलाव = ?

हल: दाम का गुणक 1.25, मात्रा का 0.70 $\Rightarrow$ खर्च = $1.25 \times 0.70 = 0.875 \Rightarrow 12.5\%$ का घटा

वास्तविक PYQ (2017)

किसी चीज़ का दाम 3% घटाया गया। पुराना दाम वापस लाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी करनी होगी?

हल: जरूरी $\% = x/(100-x) \times 100 = 3/97 \times 100 = 3.09\%$
 (बनना कैसे: नया दाम = पुराना $\times 97/100$; पुराना वापस लाने के लिए $100/97$ से गुणा करना होगा)

वास्तविक PYQ (2024) — उल्टा रूप

दाल का दाम 45% बढ़ गया। बढ़े दाम में कितने % कटौती करें कि पुराना दाम वापस आ जाए? (नज़दीकी पूरा अंक)

हल: $45/145 \times 100 \approx 31\%$

[स्रोत अस्पष्ट] स्रोत में छात्र का भरा हुआ विकल्प 45 था, पर गणित का सही जवाब 31% ही है (दाम वापस लाने वाला % हमेशा बढ़ोतरी से छोटा होता है); विकल्प OCR में कटे थे। तरीका यही है।

सावधानी: वापस लाने वाला % हमेशा पहले वाले से छोटा होगा (45 की जगह 31)। बराबर या बड़ा दिखे तो वह जाल है। वजह: अब तुलना बड़ी रकम (145) पर हो रही है।

मॉडल A8 — चुनाव वाले सवाल

समझो — चार परतों की सीढ़ी: कुल वोटर (पंजीकृत) $\rightarrow$ कुछ ने वोट नहीं डाला ($x\%$ कम) $\rightarrow$ डाले गए वोट $\rightarrow$ कुछ गलत/नकली निकले ($y\%$ कम) $\rightarrow$ वैध वोट $\rightarrow$ दो उम्मीदवारों में बँटे (जीत का फर्क = जीतने वाले - हारने वाले)। ऊपर से नीचे जाना है तो गुणक लगाओ, नीचे से ऊपर लौटना है तो भाग। सवाल में दी हुई रकम पहचानो कि सीढ़ी की कौन-सी सीढ़ी पर खड़ी है — फिर सवाल खत्म।

वास्तविक PYQ (2021)

दो उम्मीदवारों के चुनाव में एक को कुल वोटों का 20% मिला और वह 600 वोटों से हारा। कुल वोट = ?

हल: जीतने वाले को 80%। फर्क = $80\% - 20\% = 60\% = 600 \Rightarrow$ कुल = **1,000**

वास्तविक PYQ (2022)

जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिला; 90% वोट वैध थे; कुल वोट 12,000। हारने वाले को कितने वोट?

हल: वैध = $12000 \times 0.9 = 10,800$; हारने वाले = $40\% \times 10800 = 4,320$

वास्तविक PYQ (2023) — तीनों परतें एक साथ

80% लोगों ने वोट डाला, जिनमें 2% अवैध निकले। A को 9,408 वोट मिले जो वैध वोटों का 60% हैं। कुल वोटर = ?

हल: वैध = $9408 \div 0.6 = 15,680 \Rightarrow$ डाले गए = $15680 \div 0.98 = 16,000 \Rightarrow$ कुल वोटर = $16000 \div 0.8 = 20,000$ (नीचे से ऊपर, एक-एक परत पार)

रूप (2024): "10% पंजीकृत ने वोट नहीं डाला; जीतने वाले को वैध का 60%..." — यही जंजीर, उल्टी दिशा से — परतें पहचानो, वही गुणा/भाग।

सावधानी: (1) "वैध वोटों का 60%" बनाम "कुल वोटों का 60%" — नापने की जगह अलग है। (2) जीत का फर्क = (जीत% - हार%) $\times$ वही आधार जिस पर % दिए थे। (3) "डाले गए वोट" मतलब डाले गए, पंजीकृत नहीं।

मॉडल A9 — पास-फेल / नंबर वाले सवाल

समझो: पासिंग मार्क्स एक खूँटी है — छात्र के नंबर और उस खूँटी का फर्क ही सवाल की जान है। नंबर नंबर पर पहुँचने वाले सवालों में: (छात्र के मार्क्स) $\pm$ (फर्क दिया हुआ) = पासिंग मार्क्स = कुल मार्क्स का p%।

वास्तविक PYQ (2024) — नए अंदाज़ का रूप (minus marking)

परीक्षा में 160 बहुविकल्पीय सवाल हैं। सही पर 4 अंक; गलत या छूटे हुए पर सही सवालों के कुल अंक में से 1 अंक कटता है। एक उम्मीदवार को 400 अंक मिले। उसने कितने सवाल सही किए?

हल: c सही किए $\Rightarrow$ कुल कट = $(160 - c) \Rightarrow 4c - (160 - c) = 400 \Rightarrow 5c = 560 \Rightarrow c = 112$

विकल्प OCR में कटे थे; गणित का जवाब 112 ही है।

रूप (2017, दो शिफ्टों में): दो छात्रों में एक को दूसरे से 24 अंक ज्यादा मिले; बड़े वाले के अंक दोनों के जोड़ का 65% हैं — समीकरण बनाओ: $m_1 = m_2 + 24$ और $m_1 = 0.65(m_1 + m_2)$ — यही ढाँचा है।

सावधानी: कट केवल गलत पर है या छोड़े गए पर भी — लफ़्ज़ पढ़ना जरूरी है। दोनों में समीकरण बदल जाता है।

मॉडल A10 — कमाई - खर्च - बचत

आधार-समीकरण

कमाई = खर्च + बचत ($I = E + S$) — पूरा मॉडल इसी एक लाइन का खेल है

रूप 1 (बचत से कमाई): "68% खर्च करता है, ₹14,720 बचाता है $\Rightarrow$ खर्च?" — बचत = $100\% - 68\% = 32\% = 14720 \Rightarrow$ कमाई = $46,000 \Rightarrow$ खर्च = $68\% \times 46000 = ₹31,280$ (2023)

रूप 2 (दिए गए % भुगतान से): "कमाई का 8% दान में ₹1,200 गया" $\Rightarrow$ कमाई = ₹15,000 (2021)

वास्तविक PYQ (2024) — सब कुछ बदल गया

राहुल कमाई का 70% खर्च करता है। कमाई 15% बढ़ी और खर्च 7.5% बढ़ा। बचत में % बढ़ोतरी = ?

हल: आसान कमाई के लिए 100 लो: कमाई 100, खर्च 70, बचत 30। नया: कमाई 115, खर्च 75.25 $\Rightarrow$ नई बचत = 39.75 । बढ़ोतरी = $9.75/30 = 32.5\%$

गहराई: बचत छोटी रकम है, इसलिए उसी में थोड़ा-सा इजाफा भी बड़ा % बन जाता है — यही इस सवाल की चाल है।

वास्तविक PYQ (2024) — कई कदम वाला

अमन महीने की कमाई का 35% खाने पर और बाकी का $4/13$ हिस्सा यातायात पर खर्च करता है। कुछ और खर्च हैं, पर वह ₹6,300 प्रति महीना बचा लेता है, जो खाना-यातायात खर्च के बाद बचे हिस्से का 20% है। महीने की कमाई = ?

हल: एक-एक कदम: खाने के बाद बचा = $0.65I$; यातायात = बचे हिस्से का $4/13 = 0.65I \times 4/13 = 0.2I$; अब बचा = $0.45I$; बचत = इसका $20\% = 0.09I = 6300 \Rightarrow I = ₹70,000$

सावधानी: "बाकी का $4/13$ " — यहाँ नया आधार बन गया ($0.65I$), पूरी कमाई नहीं। यही इस मॉडल की सबसे आम गलती है। हर बार पूछो: % किस पर लगा?

मॉडल A11 — आबादी / हर साल बढ़ने वाली चीज़

समझो: हर साल r% बढ़ना = हर साल पिछली बढ़ी हुई संख्या पर फिर r% लगना — यानी गुणक बार-बार गुणा होता है: $P_n = P_0(1 \pm r/100)^n$ । यही चक्रवृद्धि ब्याज का बीज भी है (भाग 2 में फिर मिलेगा)।

वास्तविक PYQ (2021)

अभी आबादी 21,000 है; हर साल 10% बढ़ती है। 3 साल में आबादी = ?

हल: $21000 \times 1.1^3 = 21000 \times 1.331 = 27,951$

वास्तविक PYQ (2018) — औसत का जाल

पहले साल आबादी 44% और दूसरे साल 75% बढ़ी। बढ़ोतरी की औसत दर = ?

हल: गुणक = $1.44 \times 1.75 = 2.52 \Rightarrow$ दो साल में +152% $\Rightarrow$ औसत = $152/2 = 76\%$

गहराई: $(44+75)/2 = 59.5\%$ गलत क्यों? पहले साल 100 $\rightarrow$ 144; दूसरे साल का 75% 144 पर लगा (108 जुड़े), 100 पर नहीं। बड़े आधार पर लगा % हमेशा ज्यादा तौलता है।

सावधानी: 10% के गुणक तैयार रखो: 1 साल 1.1, 2 साल 1.21, 3 साल 1.331 — तीनों उत्तर आँख बंद करके लिखोगे।

मॉडल A12 — लंबाई-चौड़ाई में % बदलाव (ज्यामिति $\times$ %) — भाग 6 का पुल

समझो (सूत्र नहीं, सोच): क्षेत्रफल = लंबाई $\times$ चौड़ाई। लंबाई 1.4 गुना हुई और चौड़ाई 1.7 गुना — तो गुणनफल (क्षेत्रफल) स्वाभाविक रूप से $1.4 \times$

1.7 गुना हो गया। आयतन तीन चीजों का गुणनफल है $\Rightarrow$ तीनों गुणक गुणा होंगे। और घन/गोले में तीनों नाप एक ही त्रिज्या से बदलते हैं $\Rightarrow r$ का गुणक तीन बार (आयतन) या दो बार (सतह)।

एक लाइन में

आयत: लंबाई $+a\%$, चौड़ाई $+b\%$ $\Rightarrow$ क्षेत्रफल गुणक $= (1+a)(1+b)$
 • घनाभ: तीनों के गुणकों का गुणनफल • घन/गोला: r में $+x\%$ $\Rightarrow$ आयतन $\times (1+x)^3$, सतह $\times (1+x)^2$

वास्तविक PYQ (2018)

आयत की लंबाई 40% और चौड़ाई 70% बढ़ाई गई। क्षेत्रफल में % बढ़ोतरी = ?

हल: $1.4 \times 1.7 = 2.38 \Rightarrow 138\%$ (140-30 जैसा जोड़-घटाव बिल्कुल गलत)

वास्तविक PYQ (2024)

गोले की त्रिज्या 12% बढ़ाई गई। आयतन में बढ़ोतरी (लगभग) = ?

हल: $1.12^3 = 1.404928 \Rightarrow 40.49\%$

वास्तविक PYQ (2023)

घनाभ की लंबाई 7% और चौड़ाई 6% बढ़ाई गई (ऊँचाई वही)। आयतन में % बढ़ोतरी = ?

हल: $1.07 \times 1.06 = 1.1342 \Rightarrow 13.42\%$

वास्तविक PYQ (2021)

घन की भुजा तीन गुनी कर दी गई। सतह के क्षेत्रफल में % बढ़ोतरी = ?

हल: सतह गुणक $= 3^2 = 9$ गुना $\Rightarrow 8$ गुना ज्यादा $= +800\%$ (9 गुना हुआ तो बढ़ोतरी 8 गुना — 900% नहीं लिखना!)

वास्तविक PYQ (2022) — स्रोत के जवाब से बहस

$r = 7$, $h = 5$ वाले ठोस बेलन को ऊँचाई के बीच से काटकर दो बराबर बेलन बनाए गए। कुल सतह क्षेत्रफल में % बढ़ोतरी = ?

हल: पहले सतह $= 2\pi r(r+h) = 2\pi \times 7 \times 12 = 168\pi$ । दो नए बेलन ($h = 2.5$): $2 \times [2\pi \times 7 \times (7+2.5)] = 266\pi$ । बढ़ोतरी $= 98\pi/168\pi = 7/12 = 58.33\%$

[स्रोत-टिप्पणी] स्रोत में छात्र का चुना हुआ 69.44% था, पर गणित का सही जवाब 58.33% है।

सावधानी: "12% से बढ़ा" (% बदलाव) बनाम "112 तक बढ़ा" (सीधा नंबर) — फर्क पहचानो।

मॉडल A13 — भिन्न में ऊपर-नीचे % बदलाव

समझो: नई भिन्न $= n(1+a/100) \div d(1-b/100)$ — दोनों तरफ के गुणक अपनी-अपनी जगह लगाकर क्रास गुणा (आड़ा-तिरछा गुणा) कर दो।

वास्तविक PYQ (2022)

एक भिन्न के अंश में 140% बढ़ोतरी और हर में 20% कटौती करने पर 12/7 मिलता है। मूल भिन्न = ?

हल: $(n \times 2.4)/(d \times 0.8) = 12/7 \Rightarrow$ यानी मूल भिन्न को कुल $2.4/0.8 = 3$ गुना कर दिया गया $\Rightarrow$ मूल $= (12/7) \div 3 = 4/7$

मॉडल A14 — गलती से गुणा/भाग (% गलती)

समझो: % गलती $= (\text{गलत} - \text{सही})/\text{सही} \times 100$ — आधार हमेशा सही वाला मान है, गलत वाला नहीं। (कितनी गलती हुई, यह तो सही चीज़ के हिसाब से ही बताओगे ना?)

वास्तविक PYQ (2021)

एक छात्र ने 3 की जगह 5 से गुणा कर दिया। % गलती = ?

हल: $(5-3)/3 = 66.67\%$

वास्तविक PYQ (2017)

एक छात्र ने 7/5 की जगह 5/7 से गुणा कर दिया। % गलती = ?

हल: गलत/सही $= (5/7) \div (7/5) = 25/49 \Rightarrow$ गलती $= (49-25)/49 = 48.98\%$

सावधानी: 5/7 और 7/5 को "थोड़ी सी भूल" मत समझो — अनुपात 25/49 निकला, यानी आधे से भी कम रकम बची!

मॉडल A15 — दो संख्याओं की तुलना (% + संख्याएँ)

वास्तविक PYQ (2017)

दो संख्याएँ तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% कम हैं। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली के बराबर हो जाए?

हल: तीसरी $= 100 \Rightarrow$ पहली $= 65$, दूसरी $= 50$ । बढ़ोतरी $= (65-50)/50 = 30\%$

सावधानी: बढ़ाना है दूसरी को, तो आधार दूसरी (50) ही होगी — 65 पर नापकर 23.08% निकालना इसी सवाल का जाल है।

वास्तविक PYQ (2022)

छोटी संख्या का 20% = बड़ी संख्या के 14% के बराबर; दोनों का जोड़ 8,942। छोटी संख्या?

हल: $20 \times \text{छोटी} = 14 \times \text{बड़ी} \Rightarrow \text{छोटी}:\text{बड़ी} = 14:20 = 7:10 \Rightarrow 17$ भाग $= 8942 \Rightarrow$ भाग $= 526 \Rightarrow$ छोटी $= 7 \times 526 = 3,682$

[स्रोत अस्पष्ट] डेटासेट का अंकित विकल्प OCR-शोर था; तरीका पक्का — 7:10 का बँटवारा।

[स्रोत अस्पष्ट] नोट: इसी परिवार के कुछ 2022 रूपों के नंबर पूरी तरह नहीं बचे — जब भी "%-बराबर + जोड़" दिखे, A3 जैसा अनुपात बनाकर जोड़ बाँटो।

खंड B — लाभ-हानि (Profit & Loss) के मॉडल (B1-B13)

सबसे पहले जड़ (बाकी सब इसी से निकलेगा):

बुनियादी परिभाषाएँ

जिस दाम पर खरीदा = क्रय मूल्य (CP) • जिस दाम पर बेचा = विक्रय मूल्य (SP)

फायदा = SP - CP (SP ज्यादा हो तो) • नुकसान = CP - SP

फायदा% = फायदा/CP × 100 (नापने की जगह हमेशा CP — SSC का मानक) • SP = CP(1 + p/100)

एक लाइन में पूरा अध्याय: लाभ-हानि भी वही गुणक वाला खेल है (औज़ार F3) — बस % अब CP पर नापा जाता है।

मॉडल B1 — सीधा CP-SP-% (मरम्मत वाले खर्च समेत)

समझो: मरम्मत/दुलाई जैसे extra खर्च खरीद का ही हिस्सा हैं — **इन्हें CP में जोड़ो**, SP में नहीं। गाड़ी खरीदी + उसकी मरम्मत करवाई = असली लागत दोनों मिलाकर।

वास्तविक PYQ (2023)

अकाश ने पुराना फोन ₹3,450 में खरीदा और ₹450 मरम्मत पर खर्च किया। वह उसे ₹5,070 में बेचा। फायदा % = ?

हल: असली CP = 3450 + 450 = 3900; फायदा = 5070 - 3900 = 1170 ⇒ 1170/3900 = **30%**

वास्तविक PYQ (2019) — नुकसान से फायदे पर स्विच

कोई चीज़ ₹291 में बेचने पर 3% नुकसान होता है। कितने में बेचे कि 8% फायदा हो?

हल: दोनों रकमों एक ही CP की बेटियाँ हैं — पहले CP निकालो: CP = 291 ÷ 0.97 = 300 ⇒ नया SP = 300 × 1.08 = **₹324**

तेज़ तरीका: 0.97 = 97/100; 291 को देखते ही 97 × 3 पहचानो ⇒ CP = 300 मौके पर।

वास्तविक PYQ (2022)

वॉशिंग मशीन ₹4,500 में खरीदी, ₹500 मरम्मत लगी; ₹4,500 में ही बेच दी। नुकसान % = ?

हल: कुल CP = 5000; बेची 4500 में ⇒ घाटा 500 ⇒ **10%** (जिस दाम पर खरीदी उसी में बेची, फिर भी घाटा — क्योंकि मरम्मत का ₹500 डूब गया)

सावधानी: extra खर्च CP में जुड़ता है — "कुल लागत" बनाकर ही फायदा-नुकसान नापो।

मॉडल B2 — फर्क दिया है + % दिया है

निकला हुआ सूत्र

फायदे में SP - CP = p% of CP ⇒ **CP = फर्क × 100/p**

रूप: "SP - CP = ₹1,800, फायदा 20%" ⇒ CP = 1800 × 100/20 = ₹9,000। [स्रोत अस्पष्ट] स्रोत-सवाल के नंबर OCR में बिगड़ गए थे; तरीका पक्का है: फर्क × 100/p। नुकसान % वाले रूप में p की जगह नुकसान% रखो।

मॉडल B3 — "m चीज़ों का SP = n चीज़ों का CP"

समझो (कहानी से): मानो पेन का CP ₹1 है। 70 पेन खरीदे ⇒ ₹70 लगे। सवाल कहता है: सिर्फ 40 पेन बेचकर ही पूरे ₹70 वसूल हो गए ⇒ हर पेन ₹70/40 = ₹1.75 में बिका। यानी ₹1 की चीज़ ₹1.75 में बिकी — फायदा 75 प्रति 100। **सूत्र यही कहानी है:**

सूत्र

SP × m = CP × n ⇒ **फायदा% = (n - m)/m × 100** (m = SP वाली गिनती, n = CP वाली गिनती)

वास्तविक PYQ (2021)

अगर 70 लेखों (articles) का क्रय मूल्य, 40 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फायदा प्रतिशत = ?

हल: (70-40)/40 = **75%**

वास्तविक PYQ (2024)

100 पेनों का विक्रय मूल्य, 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। फायदा प्रतिशत = ?

हल: (140-100)/100 = **40%**

वास्तविक PYQ (2024)

40 चीज़ों का विक्रय मूल्य, 50 चीज़ों के क्रय मूल्य के बराबर है। फायदा प्रतिशत = ?

हल: (50-40)/40 = **25%**

सावधानी: देखो CP वाली गिनती बड़ी है या SP वाली — "CP की गिनती SP से ज्यादा" = फायदा (चीज़ महँगे बिकी)। उल्टा होता तो नुकसान। फर्क हमेशा **SP वाली गिनती** से नापते हैं।

मॉडल B4 — "फायदा = k चीज़ों के SP के बराबर"

समझो (कहानी से): 60 पेन बेचे और कमाया उतना, जितने में 12 पेन बिक जाते हैं। मानो पेन ₹1 में बिकता है ⇒ आमदनी ₹60, जिसमें ₹12 ऊपर से आए। यानी 60 में से सिर्फ ₹48 ही लागत थी। फायदा = 12/48। सूत्र इसी से बनता है:

सूत्र

N चीज़ें बेचीं, फायदा = k चीज़ों का SP ⇒ N(CP-SP कटेगा)... ⇒ **फायदा% = k/(N-k) × 100**

वास्तविक PYQ (2024)

60 पेन बेचने पर एक आदमी को 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। फायदा प्रतिशत = ?

हल: 12/(60-12) = 12/48 = **25%**

वास्तविक PYQ (2024)

22 चीज़ें बेचने पर रोहित को 6 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ। फायदा प्रतिशत = ?

हल: 6/(22-6) = 6/16 = **37.5%**

इसी परिवार का (2024): 30 मीटर कपड़ा बेचने पर 10 मीटर के SP के बराबर फायदा $\Rightarrow 10/(30-10) = 50\%$

मॉडल B5 — जितना फायदा, उतना ही नुकसान (दो SP वाला समीकरण)

निकला हुआ सूत्र

एक दाम पर जितना फायदा, दूसरे दाम पर उतना नुकसान $\Rightarrow CP = (S_1 + S_2)/2$ (दोनों दामों का औसत!)

समझो: एक तराजू सोचो — CP बीच में है। एक दाम उससे जितना ऊपर, दूसरा उतना ही नीचे। तो CP ठीक दोनों के बीच कहीं = औसत। असली कारण: $S_1 - CP = CP - S_2$ वाली बराबरी से ही CP निकलता है।

वास्तविक PYQ (2022)

जैकेट ₹9,610 में बेचने पर जितना फायदा होता, ₹7,690 में बेचने पर उतना नुकसान होता। 10% फायदे के लिए विक्रय मूल्य = ?

हल: $CP = (9610+7690)/2 = 8650 \Rightarrow SP = 8650 \times 1.1 = ₹9,515$

वास्तविक PYQ (2023)

घड़ी ₹1,600 में बेचने पर जितना फायदा, ₹1,400 में उतना नुकसान। 20% फायदे के लिए विक्रय मूल्य = ?

हल: $CP = (1600+1400)/2 = 1500 \Rightarrow SP = ₹1,800$

रूप बदलकर: "फायदा, नुकसान का दोगुना" — तो $2(SP_1 - CP) = (CP - SP_2)$ लिखो — सोच वही, समीकरण थोड़ा टेढ़ा।

मॉडल B6 — दो चीज़ें, एक ही SP (एक पर फायदा, एक पर नुकसान)

समझो (हिसाब-किताब से, सूत्र से पहले): दोनों ₹600 में बिकीं। पहली पर 20% फायदा — यानी यह $₹600/1.2 = ₹500$ की थी। दूसरी पर 20% नुकसान — यानी $₹600/0.8 = ₹750$ की थी। कुल लागत = 1250, कुल बिक्री = 1200 $\Rightarrow ₹50$ का घाटा = $50/1250 = 4\%$ । **घाटा क्यों हुआ?** क्योंकि जो चीज़ घाटे में बिकी, वह महँगी थी (750 बनाम 500) — नुकसान बड़ी लागत पर लगा।

निकला हुआ रत्न — दोनों % बराबर हों तो

एक ही SP पर एक पर $+x\%$, दूसरी पर $-x\%$ $\Rightarrow$ हमेशा शुद्ध घाटा = $x^2\%$ (कुल CP पर)

बनना: कुल $CP = S/(1+x) + S/(1-x) = 2S/(1-x^2)$ — यह हमेशा 2S से बड़ा है, इसलिए घाटा पक्का

वास्तविक PYQ (2021)

X और Y दोनों चीज़ें ₹600 प्रति चीज़ बिकीं; X पर 20% फायदा, Y पर 20% नुकसान। कुल मिलाकर क्या हुआ?

हल: $20^2/100 = 4\%$ का घाटा (ऊपर की पूरी कहानी यही है)

वास्तविक PYQ (2023) — % अलग-अलग हों तो

दो चीज़ें ₹2,600 प्रति चीज़ बिकीं; एक पर 25% नुकसान, दूसरी पर 20% फायदा। कुल % नतीजा = ?

हल: x^2 वाला सूत्र यहाँ नहीं चलेगा (% बराबर नहीं)। सीधे करो: $CP_1 = 2600/0.75 = 3466.67$; $CP_2 = 2600/1.2 = 2166.67$; कुल CP = 5633.33; कुल SP = 5200 $\Rightarrow$ घाटा = $433.33/5633.33 = 7.7\%$ घाटा

वास्तविक PYQ (2022) — CP निकालना

दो टीवी कुल ₹2,280 में खरीदी गईं; एक 20% नुकसान पर, दूसरी 10% फायदे पर बेची गईं; दोनों का SP बराबर। हर एक का CP = ?

हल: $0.8C_1 = 1.1C_2$ (दोनों का SP एक ही) और $C_1 + C_2 = 2280 \Rightarrow C_1 = 2280 \times 1.1/1.9 = ₹1,320$

सावधानी: एक ही SP पर $\pm x\%$ $\Rightarrow$ हमेशा घाटा। पर एक ही CP पर $\pm x\%$ $\Rightarrow$ कुल मिलाकर शून्य (जितना ऊपर उतना नीचे, एक ही आधार पर)। फर्क याद रखो।

मॉडल B7 — लाइन में बेचना ($A \rightarrow B \rightarrow C$)

समझो: हर आदमी अपने दाम पर आगे बेचता है — यानी गुणक लगातार गुणा होते जाते हैं: अंतिम दाम = पहले CP $\times (1+p_1)(1+p_2)\dots \Rightarrow$ **पहले CP = अंतिम दाम $\div$ सारे गुणक**। बीच के लोग सिर्फ कड़ी हैं।

वास्तविक PYQ (2021)

A, B को 10% फायदे पर बेचता है; B, C को 25% फायदे पर; C ने ₹6,875 दिए। A का क्रय मूल्य = ?

हल: $6875 \div (1.1 \times 1.25) = 6875/1.375 = ₹5,000$

वास्तविक PYQ (2024)

A, B को साइकिल 45% फायदे पर बेचता है; B, C को 30% फायदे पर; C ने ₹43,355 दिए। A के लिए क्रय मूल्य = ?

हल: एक-एक कदम पीछे: $43355 \div 1.45 = 29,900$; फिर $29900 \div 1.3 = ₹23,000$

मॉडल B8 — बेईमान तौल (लाभ-हानि $\times$ % का सबसे खतरनाक मिक्स)

समझो (कहानी से): रणजीत आलू ₹20/kg खरीदता है। तराजू में 1 kg का वट रखकर सिर्फ 800 ग्राम ही देता है। तो जो सच में निकला उसकी लागत = $20 \times 0.8 = ₹16$ । और बेचा ₹25 में $\Rightarrow ₹16$ पर ₹9 कमाए। सोच सिर्फ इतनी है: **असली लागत = दाम $\times$ असली वजन; आमदनी = दाम $\times$ दिखाया वजन (बताए % के हिसाब से)**। बाकी सब इसी का जोड़-घटाव।

वास्तविक PYQ (2023)

रणजीत आलू ₹20/kg खरीदकर ₹25/kg में बेचता है और 1 kg की जगह 800 ग्राम तौलता है। उसका असली फायदा % = ?

हल: असली CP = $20 \times 0.8 = ₹16$; SP = ₹25 $\Rightarrow 9/16 = 56.25\%$

वास्तविक PYQ (2024)

एक दुकानदार असली वजन से 19% कम तौलता है और 35% फायदा बताता है। उसका असली फायदा % (दो दशमलव तक) = ?

हल: दिखाए गए माल की लागत = 0.81 (प्रति इकाई); आमदनी = $1.35 \Rightarrow (1.35 - 0.81)/0.81 = 66.67\%$

आम सूत्र: असली फायदा = $(1+g)/(1-e) - 1$, जहाँ e = कम तौले का हिस्सा

वास्तविक PYQ (2017 और 2018 — दोनों साल एक ही सवाल!)

राहुल चीनी बेचने पर 16% नुकसान बताता है और 1 kg की जगह 680 ग्राम तौलता है। उसका असली-कुल फायदा % = ?

हल: दर ₹1/ग्राम मानो। ग्राहक ने दिए = 1000 का 84% = ₹840; असली माल सिर्फ 680 का $\Rightarrow$ फायदा = $(840 - 680)/680 =$

23.53%

गहराई: "16% नुकसान बताया" का मतलब — दाम ऐसा रखा कि 1 kg के हिसाब से 16% कम लग रहा था; असल में वजन ही 68% था। दोनों बातें मिलाकर असली मुनाफा निकला।

वास्तविक PYQ (2021) — उल्टा रूप

एक दुकानदार चावल खरीद दाम पर बेचता है, पर खराब तराजू से 25% फायदा कमा लेता है। 1 kg में वह कितने ग्राम देता है?

हल: दाम वही है तो फायदा सिर्फ वजन से: $1 \div 1.25 = 0.8 \Rightarrow 800$ ग्राम

सावधानी: छल बेचते समय है या खरीदते समय — "बेचते समय 19% कम तौल" SP पक्ष पर है; "खरीदते समय 900g को 1kg मानकर ले" CP पक्ष पर। पहले तय करो छल किस तरफ है।

मॉडल B9 — दाम प्रति kg/प्रति दर्जन + सड़ा/कचरा माल

समझो: सब कुछ एक इकाई के दाम में बदल लो (1 दर्जन = 12 नग)। और सड़ने पर माल की मात्रा घटती है, लागत नहीं — पूरी लागत अब बचे हुए माल पर वसूल करनी है।

वास्तविक PYQ (2019)

एक फेरीवाले ने 40 दर्जन फल ₹2,400 में खरीदे। 30 फल सड़ जाने पर बचे फल कितने रुपये प्रति दर्जन में बेचे कि 25% फायदा हो?

हल: चाहिए $2400 \times 1.25 = ₹3,000$ । बचे फल = $480 - 30 = 450$ = 37.5 दर्जन $\Rightarrow$ दाम = $3000/37.5 = ₹80$ प्रति दर्जन

वास्तविक PYQ (2022)

जानकी ने 10 दर्जन मक्के ₹180/दर्जन की दर से खरीदे और हर मक्का ₹22 में बेचा। फायदा % = ?

हल: लागत = 1800; बिक्री = $120 \text{ नग} \times 22 = 2640 \Rightarrow 840/1800 = 46.67\%$

सावधानी: दर्जन $\leftrightarrow$ नग का बदलाव ($\times 12$) — आधी गलतियाँ यहीं होती हैं। [स्रोत अस्पष्ट] 2024 का गेहूँ-प्रति-किलो सवाल OCR में कटा था; तरीका: $CP/kg = SP/kg - \text{फायदा}/kg$ निकालो, फिर जितने kg चाहिए उतना गुणा।

मॉडल B10 — "...में बेच सकता था" (छूटा हुआ फायदा)

वास्तविक PYQ (2024)

एक व्यापारी ने फोन ₹10,000 में खरीदकर ₹12,000 में बेचा। बाद में पता चला कि वह उसे ₹13,000 में बेच सकता था। छूटे फायदे का प्रतिशत = ?

हल: छूटा फायदा = $13000 - 12000 = ₹1,000$; नापो लागत पर: $1000/10000 = 10\%$

सावधानी: आधार CP ही है — $1000/12000 = 8.33\%$ लिखना गलत है (वह तो "छूटे SP" का % हुआ)।

मॉडल B11 — फायदा% = CP के बराबर (संख्या में) — वर्ग वाला समीकरण

समझो: $CP(1 + CP/100) = SP$ बनता है — यानी x^2 वाला समीकरण। पर परीक्षा में विकल्पों से जाँचना सबसे तेज़ है: विकल्प को CP मानो, उस पर उतने ही % फायदे से SP बनाकर देखो कि सवाल वाला SP आता है या नहीं।

वास्तविक PYQ (2021)

एक महिला ने अपना ईयरफोन ₹2,000 में बेचा और उसे % फायदा मिला जो संख्या के रूप में CP के बराबर था। CP = ?

हल: विकल्प से जाँच: $CP = 400$ लो $\Rightarrow$ फायदा 400% $\Rightarrow SP = 400 + 1600 = 2000 \checkmark \Rightarrow CP = ₹400$
(बीजगणित से: $C^2 + 100C - 200000 = 0 \Rightarrow C = 400$)

मॉडल B12 — CP का $a\%$ = SP का $b\%$

सूत्र

$$a \cdot CP = b \cdot SP \Rightarrow SP/CP = a/b \Rightarrow \text{फायदा\%} = (a-b)/b \times 100$$

समझो: बराबरी के दोनों पक्षों से CP और SP का रिश्ता सीधा निकल आता है — फिर वही फायदे की परिभाषा।

वास्तविक PYQ (2024 — एक ही साल में दो बार)

अगर किसी चीज़ के क्रय मूल्य का 70%, विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो फायदा प्रतिशत = ?

हल: $SP/CP = 70/40 = 1.75 \Rightarrow 75\%$

मॉडल B13 — दो निवेश ($+r\%$ और $-r\%$) — वज़न वाला औसत

समझो: दोनों निवेशों का नतीजा मिलाकर देखो — बड़ा निवेश ज्यादा खींचेगा। सोच: "10,000 पर 10% फायदा (+1,000) और 30,000 पर 10% घाटा (-3,000) $\Rightarrow$ कुल -2,000, कुल लगाई 40,000 पर = 5% घाटा।" यही वज़न वाला औसत (weighted average) है।

वास्तविक PYQ (2023)

एक विक्रेता को एक निवेश पर 10% फायदा और दूसरे पर 10% घाटा हुआ। निवेशों का अनुपात 1 : 3 है। कुल मिलाकर नतीजा = ?

हल: $(1.1 \times 1 + 0.9 \times 3) / 4 = 3.8 / 4 = 0.95 \Rightarrow$ **5% घाटा** (घाटे वाला निवेश तीन गुना बढ़ा था, इसलिए पलड़ा घाटे की तरफ)

सावधानी: दोनों निवेश बराबर (1:1) होते तो +10% और -10% कुल मिलाकर शून्य होते। अनुपात बदला = नतीजा बदला।

खंड C — छूट (Discount) के मॉडल (C1-C6)

आधार-समीकरण — पूरा छूट-अध्याय इसी एक लाइन का खेल है

पहले CP से MP बनाओ ($m\%$ ऊपर), फिर MP पर $d\%$ छूट दो $\Rightarrow$
 $SP/CP = (1+m)(1-d)$

हर सवाल में इन चार में से तीन चीज़ें दी होती हैं, चौथी माँगी जाती है

समझो: दुकानदार का खेल दो कदम का है — पहले भाव ऊपर लगाकर टैग लगाता है (MP), फिर उसी पर "छूट" देकर बेचता है। **दोनों कदम अलग-अलग हैं:** ऊपर लगाना CP से शुरू होता है, छूट MP पर लगती है। इसीलिए 40% छूट और 30% हानि को घटाकर 10% निकालना घोर भूल है।

मॉडल C1 — MP-CP-छूट-फायदा की कड़ी

वास्तविक PYQ (2024)

अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। 40% छूट दी गई। नुकसान % = ?

हल: गुणक गुणा करो: $1.25 \times 0.60 = 0.75 \Rightarrow$ **25% नुकसान**
क्यों 25 नहीं आया (40-15 जैसा): 25% ऊपर छोटी रकम (CP) पर लगा, 40% छूट बड़ी रकम (MP) पर — दोनों अलग-अलग पैमाने।

वास्तविक PYQ (2023)

8% फायदा, 10% छूट; MP ₹1,080। CP = ?

हल: $SP = 1080 \times 0.9 = 972$; $CP = 972 \div 1.08 =$ **₹900**

वास्तविक PYQ (2022) — उल्टा रूप

एक चीज़ अंकित मूल्य पर ₹13,000 में बिकी जिससे 30% फायदा हुआ। अगर 10% छूट देता तो फायदा % = ?

हल: MP पर बिक्री = 13000 = $1.3 \times CP \Rightarrow CP = 10,000$; छूट वाली बिक्री = 11,700 $\Rightarrow$ **17% फायदा**

वास्तविक PYQ (2021)

40% छूट पर 30% नुकसान होता है। अंकित मूल्य पर बेचने से फायदा % = ?

हल: $0.6 \times MP = 0.7 \times CP \Rightarrow MP = (7/6)CP \Rightarrow$ **16⅔% फायदा**

वास्तविक PYQ (2024)

दुकानदार माल CP से 50% ऊपर अंकित करके 30% छूट देता है। फायदा % = ?

हल: $1.5 \times 0.7 = 1.05 \Rightarrow$ **5% फायदा**

वास्तविक PYQ (2022)

10% छूट के साथ 10% फायदा। बिना छूट के फायदा % = ?

हल: $0.9 \times MP = 1.1 \times CP \Rightarrow MP = (11/9)CP \Rightarrow$ **22.22% फायदा**

वास्तविक PYQ (2024)

10% छूट और 10% फायदे की स्थिति में MP, CP का लगभग कितना गुना है?

हल: $1.1 \div 0.9 = 1.222 \Rightarrow \approx$ **1.22 गुना**

सावधानी: ऊपर लगाने का आधार CP, छूट का आधार MP — **दोनों अलग।** तेज़ तरीका: % को भिन्न बनाओ ($25\% = 1/4$, $40\% = 2/5$) $\Rightarrow 5/4 \times 3/5 = 3/4$ — दो सेकंड में जवाब।

मॉडल C2 — एक के बाद एक छूट

सूत्र और वजह

SP गुणक = $(1-d_1)(1-d_2) \Rightarrow$ **एक जैसी (समतुल्य) एक छूट = $d_1 + d_2 - d_1d_2/100$**

दूसरी छूट पहली छूट के बाद की बची रकम पर लगती है, पूरी रकम पर नहीं — इसीलिए जोड़ से हमेशा थोड़ी कम

वास्तविक PYQ (2021)

20% और 30% की लगातार छूट के बाद SP ₹840 है। छूट की रकम = ?

हल: $0.8 \times 0.7 = 0.56$ बचा $\Rightarrow$ छूट 44%; $0.56 \times MP = 840 \Rightarrow MP = 1500 \Rightarrow$ छूट = **₹660**

वास्तविक PYQ (2022)

20% और 10% की लगातार छूट बराबर है ₹252 एक छूट के। CP ₹600 है। फायदा = ?

हल: एक जैसी छूट = $20+10-2 = 28\% \Rightarrow MP = 252/0.28 = 900$; $SP = 648 \Rightarrow$ **फायदा ₹48**

वास्तविक PYQ (2024) — खरीद + दुलाई

MP ₹600 की चीज़ 10% व 20% लगातार छूट पर खरीदी; ₹68 दुलाई लगी; MP पर बेच दी। फायदा % = ?

हल: लागत = $600 \times 0.9 \times 0.8 = 432 + 68 = 500$; बिक्री 600 $\Rightarrow$ **20% फायदा**

वास्तविक PYQ (2023) — उल्टा रूप

10% व 5% की लगातार छूट के बाद ₹5,130 चुकाए। MP = ?

हल: $MP = 5130 \div (0.9 \times 0.95)$ [स्रोत अस्पष्ट: OCR में 25,130/5,130 का शक; तरीका — चुकाई रकम $\div (0.9 \times 0.95)$]

सावधानी (तैयार रखो): $20\% + 10\% \rightarrow 0.8 \times 0.9 = 0.72 \Rightarrow 28\%$ एक जैसी छूट $\cdot 10\% + 5\% \rightarrow 0.855 \Rightarrow 14.5\%$ । इन दोनों के उत्तर याद रखने से 10 सेकंड बचते हैं।

मॉडल C3 — मुफ्त वाली छूट ("x खरीदो, y मुफ्त")

सूत्र और सोच

$x+y$ चीज़ें मिलीं x के पैसे पर $\Rightarrow$ **छूट % = $\frac{\text{मुफ्त}}{(\text{खरीदी} + \text{मुफ्त})} \times 100$**

सोच: 24 के पैसे देकर 30 चूड़ियाँ ले गए — तो हर 30 में 6 मुफ्त थीं

वास्तविक PYQ (2024)

24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त। छूट % = ?

हल: $6/30 = 20\%$

वास्तविक PYQ (2024)

24 गिलास खरीदने पर 12 गिलास मुफ्त। छूट % = ?

हल: $12/36 = 33.33\%$

सावधानी: $6/24 = 25\%$ गलत है — मुफ्त वाली चूड़ियाँ भी तो घर ले गए (कुल 30), नापने का आधार कुल ही है।

मॉडल C4 — ऊपर लगाओ $\leftrightarrow$ छूट में संतुलन (SP वही रखना)

सूत्र और वजह

MP को $(1+m)$ करके d% छूट इस तरह कि SP पहले जैसा रहे:

$$(1+m)(1-d) = 1 \Rightarrow d = m/(1+m)$$

वजह: जितना ऊपर लगाओ, उतना ही **बड़ी रकम से** काटना पड़ता है — इसलिए छूट का % हमेशा बढ़ोतरी से छोटा दिखता है

वास्तविक PYQ (2024)

दुकानदार MP 40% बढ़ाता है। SP पहले जैसा रखने के लिए कितने % छूट दे?

हल: $40/140 = 28.57\%$ (जाँच: $100 \rightarrow 140$ ऊपर; 140 का $28.57\% = 40$ कटे $\Rightarrow$ वापस 100)

रिश्तेदार तथ्य: "+25% करो, फिर 20% घटाओ = वही मान" — यह F5 वाली जोड़ी ही है ($100 \rightarrow 125 \rightarrow 100$)।

मॉडल C5 — छूट % निकालना (लिखा दाम बनाम बिका दाम)

वास्तविक PYQ (2021)

एक खात ₹15,000 की अंकित की गई और ₹13,500 में बिकी। छूट % = ?

हल: छूट रकम 1500 को **लिखे दाम (MP)** पर नापो: $1500/15000 = 10\%$

रूप बदलकर (2023): "₹560 की थैली समेत कई चीज़ों पर 10% छूट — कुल छूट?" — सारी चीज़ों के दाम जोड़ो, फिर 10% निकालो।

सावधानी: छूट% का आधार MP, फायदे% का आधार CP — दोनों उलटे-उलटे हैं; इस अध्याय की सारी उलझन की जड़ यही है।

मॉडल C6 — पुराना दाम वापस लाना

समझो: यह A7/A12 वाले वापसी-सूत्र का ही छूट-रूप है: जरूरी बढ़ोतरी $= x/(100-x) \times 100$ । पूरा सोच: 100 वाली चीज़ 3% घटकर 97 हुई; अब 97 से 100 वापस जाना है $\Rightarrow$ 3 नहीं, **3/97** हिस्सा बढ़ाना होगा (3.09%)।

वास्तविक PYQ (2017)

दाम 3% घटाया गया। पुराना दाम वापस लाने के लिए कितने % बढ़ोतरी चाहिए?

हल: $3/97 \times 100 = 3.09\%$

सावधानी: दिशा देखो — 3% **कटौती** वापस लाने के लिए 3.09% **बढ़ोतरी** लगेगी; पर 45% **कटौती** वापस लाने के लिए $45/55 = 81.8\%$ लगेगा ($45/145 = 31\%$ नहीं — वह तो 45% **बढ़ोतरी** मिटाने का हिसाब है)। कटा-वापस और बढ़ा-वापस दो अलग सवाल हैं।

खंड D — मुख्य सावधानियाँ (व्यावसायिक अंकगणित)

सिर्फ वही जाल जो SSC ने असली सवालों में सच में इस्तेमाल किए हैं —

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	आधार का भ्रम: "A, B से x% ज्यादा" बनाम "B, A से y% कम" — एक ही जोड़ी, दो अलग %	30% बनाम 23.08% (2017)
2	% का (of) बनाम % ज्यादा (more than)	A2, A4
3	एक के बाद एक $\pm x\% \Rightarrow$ शून्य नहीं, शुद्ध $-x^2/100$ % घाटा	2021: $\pm 8\% \rightarrow 0.64\%$ घाटा
4	एक ही SP पर $\pm x\%$ की जोड़ी = पक्का $x^2\%$ घाटा	2021: $\pm 20\% \rightarrow 4\%$ घाटा
5	"बाकी का x%" = नया आधार बन गया	अमन: 0.65 का 4/13 (2024)
6	चुनाव: वैध / डाले गए / पंजीकृत — चार परतें, आधार मिले-जुले	2023: 9,408 $\rightarrow$ 20,000
7	आबादी की औसत दर: बीच का रास्ता (साधारण औसत) गलत	44%, 75% $\rightarrow$ 76% (59.5 नहीं)
8	ऊपर लगाने का आधार CP, छूट का आधार MP	खंड C के सारे उदाहरण
9	लगातार छूटें जुड़ती नहीं	20%+30% = 44%, 50% नहीं
10	मुफ्त सामान में हर = (खरीदी + मुफ्त)	6/30, 6/24 नहीं
11	फायदे% का आधार CP (छूटा फायदा, गलती — सबमें)	B10: 1000/10000, /12000 नहीं
12	मरम्मत वगैरह के खर्च CP में जुड़ते हैं	B1: मरम्मत ₹450 जोड़ो
13	"k जोड़ने पर p% हो जाती है" — $(p-100)\%$ ही k है	8 $\rightarrow$ 120% $\Rightarrow$ 40
14	वापस लाने वाला % $\neq$ पहले वाला % (नापने की रकम बदल गई)	3% कटौती $\rightarrow$ 3.09% बढ़ोतरी
15	सड़ा माल: मात्रा घटी, लागत नहीं	B9: 37.5 दर्जन पर 3000

गुणक-पहचान तालिका (देखते ही भिन्न बोलो): सवाल में % दिखते ही उसका गुणक भिन्न बना लो — फिर गुणा-भाग में संख्याएँ आपस में कटने लगती हैं और हिसाब आधा हो जाता है। यही तालिका इस पूरे भाग की रफ़्तार का राज़ है।

बदलाव	गुणक	भिन्न	बदलाव	गुणक	भिन्न
+10%	1.1	11/10	-10%	0.9	9/10
+20%	1.2	6/5	-20%	0.8	4/5
+25%	1.25	5/4	-25%	0.75	3/4
+50%	1.5	3/2	-50%	0.5	1/2
+12.5%	1.125	9/8	-12.5%	0.875	7/8
दो बार +10%	1.21	121/100	तीन बार +10%	1.331	1331/1000
छूट 20%+30%	0.56	14/25	छूट 10%+5%	0.855	171/200
+100% (दोगुना)	2	2/1	+200% (तीन गुना)	3	3/1

उल्टा पढ़ना सीखो: **0.56** देखो तो समझो 44% कट गया • **2.25** देखो तो 125% बढ़ा (9/4, यानी 60:35 वाले सवाल की A:B = 12:7) • **0.875** देखो तो 12.5% घाटा (चावल वाला 2024 सवाल)।

भाग 1 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

परीक्षा से पहले की रिवीजन-तालिका: सवाल में ये शब्द/आकार दिखे ⇒ वही मॉडल पहचानो ⇒ एक-लाइन तरीका लागू करो।

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
A1	% को भिन्न/अनुपात/दशमलव में बदलना	$x\% = x/100$; भिन्न छोटी करो
A2	"x का y%" की कतार	का = गुणा; गुणा उलट-सीधा एक
A3	a% of A = b% of B, अनुपात माँगे	$A : B = b : a$ (उल्टा रखो)
A4	कई संख्याएँ आपस में % ज्यादा/कम	एक को 100 मानो, गुणक गुणा करो
A5	पहले % बढ़ा फिर % घटा	गुणक × गुणक; $\pm a \Rightarrow a^2/100$ घाटा
A6	बढ़ा/बदला हुआ मान दिया, मूल माँगा	आखिरी ÷ गुणक; $x = 100k/(p-100)$
A7	दाम-खपत-खर्च की तिकड़ी	खर्च गुणक = दाम × मात्रा के गुणक
A8	चुनाव: % वोट, वैध/अवैध, जीत का फर्क	पंजीकृत → डाले → वैध → बँटवारा सीढ़ी
A9	पासिंग मार्क्स / अंक कटने वाले सवाल	पासिंग = p% of कुल; फर्क जोड़ो/घटाओ
A10	कमाई-खर्च-बचत	$I = E + S$; "बाकी का %" = नया आधार
A11	आबादी हर साल r% बढ़ती/घटती	$P(1 \pm r/100)^n$; औसत दर सीधा जोड़कर नहीं
A12	लंबाई/चौड़ाई/त्रिज्या में % बदलाव, क्षेत्रफल पूछे	आयामों के गुणक गुणा; $r \Rightarrow$ आयतन $(1+r)^3$
A13	भिन्न के अंश/हर में % बदलाव	दोनों गुणक लगाकर क्रास गुणा
A14	गलत संख्या से गुणा/भाग की गलती	(गलत-सही)/सही — आधार सही वाला
A15	तीसरी संख्या से % कम, बराबर करना माँगे	100 लो; बढ़ाने का आधार = जिसे बढ़ाओ
B1	CP + मरम्मत, SP, % पूछे	extra खर्च CP में जोड़ो
B2	SP-CP का फर्क + % दिया	$CP = \text{फर्क} \times 100/p$
B3	"m का SP = n का CP"	$\text{फायदा}\% = (n-m)/m \times 100$
B4	"फायदा = k चीज़ों के SP बराबर"	$k/(N-k) \times 100$
B5	एक दाम पर उतना फायदा जितना दूसरे पर नुकसान	CP = दोनों दामों का औसत
B6	एक ही SP, एक पर फायदा दूसरी पर नुकसान	$\pm x \Rightarrow x^2\%$ घाटा; % अलग $\Rightarrow$ CPs निकालो
B7	A → B → C लाइन में बिक्री	पहला CP = अंतिम ÷ सारे गुणक
B8	कम तौलना / नकली वजन	असली CP = दाम × असली वजन; SP = बताए हिसाब से
B9	प्रति kg/दर्जन दाम, सड़ा माल	इकाई दाम बनाओ; लागत बचे माल पर वसूल
B10	"...में बेच सकता था"	छूटा फायदा ÷ CP
B11	फायदा% संख्या में CP बराबर	विकल्प से जाँच सबसे तेज़
B12	CP का a% = SP का b%	$\text{फायदा}\% = (a-b)/b \times 100$
B13	दो निवेश, +r% और -r%, अनुपात दिया	वज़न वाला औसत: $(1.1w_1 + 0.9w_2)/(w_1 + w_2)$
C1	MP, CP से % ऊपर + छूट %	$SP/CP = (1+m)(1-d)$
C2	दो लगातार छूट / एक जैसी छूट	$d_1 + d_2 - d_1d_2/100$
C3	"x खरीदो y मुफ्त"	$\text{मुफ्त}/(\text{खरीदी} + \text{मुफ्त}) \times 100$
C4	MP बढ़ाकर SP वही रखना	$\text{छूट} = m/(1+m)$
C5	लिखा दाम और बिका दाम दिया	$\text{छूट रकम} \div MP$
C6	घटाया दाम वापस लाना	$x/(100-x) \times 100$ बढ़ोतरी

भाग 2 — अनुपात एवं आयु • औसत • ब्याज • साझेदारी

हिस्सों में बाँटना • बराबर करना • पैसा उगाना — 25 मॉडल (+आयु के 5 उप-मॉडल)

खंड 0 — बुनियादी औज़ार

औज़ार T1 — अनुपात का मतलब: $a : b$ यानी a/b । "₹X को $a : b$ में बाँटो" मतलब X को $(a+b)$ टुकड़ों में काटो — पहले वाले को a टुकड़े: हिस्सा = $a/(a+b) \times X$ जैसे 1488 को 28:35:30 में बाँटना है और तीसरे का हिस्सा चाहिए: $1488 \times 30/93 = 480$ । बस यही भिन्न-काटना है।

औज़ार T2 — समानुपात की एक ही जड़: $a : b :: c : d$ का मतलब बस $ad = bc$ (आड़ा गुणा बराबर)। पूरे अध्याय के तीन प्रसिद्ध नाम इसी से निकलते हैं — कुछ अलग रटने को बचा ही नहीं: तीसरा समानुपाती ($a : b :: b : x \Rightarrow x = b^2/a$ • चौथा समानुपाती ($a : b :: c : x \Rightarrow x = bc/a$ • मध्य समानुपाती ($a : x :: x : b \Rightarrow x = \sqrt{ab}$)

औज़ार T3 — जोड़े वाले अनुपात जोड़ना: $A:B = 3:4$ और $B:C = 5:6$ । बीच वाला (B) दोनों जगह है — उसे एक ही नंबर बनाओ: $B = 12$ (4 और 6 का ल.सा.) $\Rightarrow 9:12$ और $10:12 \Rightarrow A:B:C = 9:12:10$ । उदाहरण: राम:श्याम = 3:4, श्याम:घनश्याम = 5:6 $\Rightarrow 15:20:24 \Rightarrow$ राम:घनश्याम = 5:8

औज़ार T4 — औसत = बराबर बाँटना: n चीज़ों का औसत A है $\Rightarrow$ कुल जोड़ = nA । सोच ऐसे: सबको A बनाने के लिए जो ऊपर से लेकर नीचे दिया गया, वही औसत है। इसी से "मास्टर आने पर औसत +1" का मतलब निकलेगा: मास्टर ने अपनी उम्र में से हर बच्चे को 1 साल दे दिया ($\sqrt{2}$ में पूरा)।

औज़ार T5 — SI सीधी रेखा, CI गुणक-शृंखला: साधारण ब्याज (SI) हर साल पहली रकम पर एक ही $r\% = Pr/100$ — सीधी रेखा। चक्रवृद्धि ब्याज (CI) हर साल मौजूदा पूरी रकम पर $r\%$ — यानी वही गुणक वाला खेल (भाग 1 का F3): $A = P(1+r/100)^n$ । आबादी बढ़ना CI ही है नए कपड़ों में; कीमत गिरना (depreciation) ऋणात्मक r वाला CI।

छोटी रटने वाली सूची (भाग 2 के लिए): $1.1^n \rightarrow 1.21, 1.331$

$\cdot 1.05^n \rightarrow 1.1025, 1.157625 \cdot 1.04^n \rightarrow 1.0816,$
 $1.124864 \cdot \text{वर्ग } 21-30 \cdot \sqrt{2} \approx 1.414, \sqrt{3} \approx 1.732$ । बाकी सब खुद बनाओ।

खंड R — अनुपात और समानुपात के मॉडल (R1-R8)

मॉडल R1 — रकम बाँटना (जोड़े वाले अनुपात समेत) — सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला

हर रूप में चलने वाला तरीका: कुल $\div$ (सारे हिस्सों का जोड़) $\times$ अपना हिस्सा।

वास्तविक PYQ (2023)

₹1,488 को X, Y, Z में बाँटा गया; $X:Y = 4:5, Y:Z = 7:6 \Rightarrow Z$ को कितना मिला?

हल: Y को दोनों जगह बराबर करो: $Y = 35 \Rightarrow X:Y:Z = 28:35:30$ (जोड़ 93) $\Rightarrow Z = 1488 \times 30/93 = \text{₹}480$

वास्तविक PYQ (2023)

राम:श्याम = 3:4, श्याम:घनश्याम = 5:6 $\Rightarrow$ राम:घनश्याम = ?

हल: श्याम = 20 $\Rightarrow 15:20:24 \Rightarrow 15:24 = 5:8$

वास्तविक PYQ (2022)

P कुल का $1/5$ लगाता है, Q कुल का $1/4 \Rightarrow P:Q:R = ?$

हल: R का हिस्सा = $1 - 1/5 - 1/4 = 11/20 \Rightarrow 1/5 : 1/4 : 11/20 = (\times 20) = 4 : 5 : 11$

सावधानी: जोड़े वाले सवालों में सिर्फ बीच वाले को बराबर करना है — पूरी LCM-मशीन नहीं चलानी।

मॉडल R2 — अनुपातों की तुलना (सबसे बड़ा कौन?)

समझो: a/b बनाम c/d — आड़ा गुणा करके तुलना करो (ad बनाम bc) या दशमलव में बदल लो।

वास्तविक PYQ (2024)

3:4, 5:8, 1:2, 6:9 में सबसे बड़ा कौन-सा?

हल: 0.75, 0.625, 0.5, 0.667 $\Rightarrow 3:4$

सावधानी: $6:9 = 2:3 \approx 0.67$ — "बड़े नंबर = बड़ा अनुपात" नहीं होता। छोटा करके देखो।

मॉडल R3 — खर्च का अनुपात + दाम बदलना (भाग 1 से जोड़)

समझो: माल की मात्रा वही रही, दाम बदला $\Rightarrow$ नया खर्च-अनुपात = मात्रा $\times$ (1 + दाम-बदलाव)। कुल बदलाव = (नया जोड़ - पुराना जोड़)/पुराना जोड़।

वास्तविक PYQ (2021)

गेहूँ:सब्ज़ी:तेल का खर्च 12:8:5; दाम 50%, 25%, 40% बढ़े। कुल खर्च में % बदलाव?

हल: नया अनुपात = $12 \times 1.5 : 8 \times 1.25 : 5 \times 1.4 = 18:10:7$ (जोड़ 35); पुराना जोड़ 25 $\Rightarrow +40\%$ (मात्रा वही, दाम बदला)

वास्तविक PYQ (2022)

P:Q = 1:2, Q:R = 3:2; P का 1/3, P के आधे से ₹4,400 कम है $\Rightarrow$ Q की कमाई?

हल: $P/3 = P/2 - 4400 \Rightarrow P/6 = 4400 \Rightarrow P = 26,400 \Rightarrow Q = 2P = \text{₹}52,800$

सावधानी: "P का 1/3" बनाम "P का 1/2" — दोनों P पर हैं, Q पर नहीं। शब्द-दर-शब्द पढ़ो।

मॉडल R4 — दो संख्याएँ: अनुपात + एक जैसा जोड़ $\Rightarrow$ नया अनुपात

समझो: $(ak + x)/(bk + x) = c/d$ लिखो — एक सीधा समीकरण, 5 सेकंड में हल। **अंदरूनी सच:** दोनों में एक जैसी चीज़ जोड़ने से अनुपात 1 की तरफ जाता है — फर्क वही रहता है पर संख्याएँ बड़ी हो जाती हैं। इसी से जवाब की जाँच कर लो।

वास्तविक PYQ (2022)

दो संख्याएँ 9:16 में हैं; दोनों में 40 जोड़ने पर 2:3 हो जाती हैं। फर्क = ?

हल: $(9k+40)/(16k+40) = 2/3 \Rightarrow 27k+120 = 32k+80 \Rightarrow k = 8 \Rightarrow 72, 128 \Rightarrow \text{फर्क} = 56$

उल्टा रूप (2020): "दो संख्याएँ तीसरी से 35% और 50% कम; दूसरी को कितने % बढ़ाएँ = पहली?" — $65:50 \Rightarrow 15/50 = 30\%$ (भाग 1 के A15 का अनुपात-रूप)

मॉडल R5 — सिक्के / नोटों के मान

वास्तविक PYQ (2018)

₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में हैं; कुल ₹105। हर तरह के कितने सिक्के?

हल: "बराबर संख्या" = एक सेट बनाओ: सेट की कीमत = $1 + 0.5 + 0.25 = ₹1.75 \Rightarrow \text{सेट} = 105/1.75 = 60$

तरीका: बराबर संख्या देखो $\Rightarrow$ एक सेट की कीमत निकालो $\Rightarrow$ भाग दो। कोई सूत्र नहीं।

मॉडल R6 — समानुपाती (तीसरा / चौथा / मध्य) — SSC का प्रिय ☆

समझो: तीनों T2 की एक ही बराबरी ($ad = bc$) से निकलते हैं — नाम अलग, गुणा एक:

तीन नाम, एक जड़

तीसरा समानुपाती (a, b का): $b : x$ की जगह $a : b :: b : x \Rightarrow x = b^2/a$

चौथा समानुपाती (a, b, c का): $x = bc/a$ • मध्य समानुपाती (a, b के बीच): $x = \sqrt{ab}$

वास्तविक PYQ (2023)

15 और 120 का तीसरा समानुपाती?

हल: $120^2/15 = 120 \times 8$ (पहले $120/15 = 8$ काटो) = **960**

वास्तविक PYQ (2023)

3 और 27 के बीच मध्य समानुपाती?

हल: $\sqrt{81} = 9$

वास्तविक PYQ (2021)

27 और 18 का तीसरा समानुपाती?

हल: $18^2/27 = 324/27 = 12$ (ध्यान: बाद वाली संख्या का वर्ग — $27^2/18$ नहीं)

वास्तविक PYQ (2024)

x को 7, 11, 18, 23 में जोड़ने पर चारों समानुपात में हो जाते हैं। $x = ?$

हल: $(7+x)(23+x) = (11+x)(18+x) \Rightarrow 161+30x = 198+29x \Rightarrow x = 37$

[स्रोत अस्पष्ट] आगे का भाग (मध्य समानुपाती वाला) OCR में कटा है; ढाँचा यही है — पहले x, फिर $\sqrt{(\text{गुणनफल})}$ ।

सावधानी: "तीसरा समानुपाती" में बाद वाली संख्या का वर्ग ऊपर जाता है (b^2/a) — 27, 18 का उत्तर 12 है, 40.5 नहीं।

मॉडल R7 — उम्र के सवाल — 5 उप-मॉडल ☆

समझो: उम्र के सवाल = 2 सीधे समीकरण बनाने का खेल। दो हथियार: (1) "x साल पहले/बाद" $\Rightarrow$ दोनों की उम्र में एक जैसा x जुड़ता/घटता है — इसलिए उम्रों का फर्क हमेशा कभी नहीं बदलता। (2) "A, B का n गुना" $\Rightarrow$ वह बात उसी वक्त की उम्रों पर लगती है जिस वक्त की बात हो रही है।

वास्तविक PYQ (2024) — उप-मॉडल (क): अनुपात + स्थिर फर्क

2000 में मोनू बहन का 3 गुना था। 2010 में मोनू बहन से 24 साल बड़ा है। मोनू की उम्र 2010 में?

हल: फर्क हमेशा 24 ही है। 2000 में: $M = 3S$ और $M - S = 24 \Rightarrow 2S = 24 \Rightarrow S = 12, M = 36 \Rightarrow 2010$ में $= 36+10 = 46$

वास्तविक PYQ (2024) — उप-मॉडल (ख): दो वक्त, दो बातें

4 साल पहले रवि, काव्या का 4 गुना था। 7 साल बाद रवि काव्या का 3 गुना होगा। अब दोनों की उम्रों का जोड़?

हल: $R-4 = 4(K-4); R+7 = 3(K+7) \Rightarrow R = 4K-12$ और $R = 3K+14 \Rightarrow K = 26, R = 92 \Rightarrow \text{जोड़} = 118$

वास्तविक PYQ (2024) — उप-मॉडल (ग): गुना घटना ($3x \rightarrow 2x$)

पिता अभी बेटी का 3 गुना है; 10 साल बाद 2 गुना होगा। बेटी की अभी की उम्र?

हल: $F = 3D; F+10 = 2(D+10) \Rightarrow 3D+10 = 2D+20 \Rightarrow D = 10$

गहराई: दोनों की उम्र बढ़ती है पर फर्क वही रहता है — इसलिए गुना हमेशा गिरता है ($3x$ से $2x$)। उल्टा दिखे तो समीकरण जाँचो।

वास्तविक PYQ (2024) — उप-मॉडल (घ): जोड़/फर्क दिया हो

पिता मुझसे 25 साल बड़ा है। 5 साल पहले दोनों की उम्रों का जोड़ 39 था। मेरी उम्र?

हल: $(x-5) + (x+25-5) = 39 \Rightarrow 2x+15 = 39 \Rightarrow x = 12$

वास्तविक PYQ (2024) — उप-मॉडल (ङ): दोगुना/आधा वाली भाषा

10 साल बाद पिता बेटे का 2 गुना; 10 साल पहले 6 गुना था। 10 साल पहले दोनों का जोड़?

हल: $F+10 = 2(S+10)$; $F-10 = 6(S-10) \Rightarrow S = 15, F = 40 \Rightarrow$
10 साल पहले का जोड़ = $30+5 = 35$

सावधानी: (1) "10 साल पहले पिता की उम्र थी..." — 10 घटाना
उसी उम्र में है। (2) "10 साल पहले का जोड़" बनाम "अभी का जोड़" — दोनों अलग माँगे जाते हैं। (3) "गुना" हमेशा उसी वक्त का है जिसकी बात चल रही है।

मॉडल R8 — अनुपात-निर्भरता (सीधी/उलटी)

समझो: सीधी निर्भरता (direct) = अनुपात स्थिर ($y/x = k$); उलटी निर्भरता (inverse) = गुणनफल स्थिर ($xy = k$)। k निकालो, लगा दो।

वास्तविक PYQ (2024)

A के नंबर अभ्यास के समय पर सीधे निर्भर हैं। 6 घंटे $\rightarrow$ 70 नंबर। 90 नंबर के लिए लगभग कितने घंटे?

हल: $70/6 = 90/t \Rightarrow t = 540/70 \approx 7.7$ घंटे

खंड V — औसत के मॉडल (V1-V6)

मॉडल V1 — बुनियादी जोड़ ÷ गिनती + गायब सदस्य

समझो: जोड़ = $n \times$ औसत। किसी एक का मान चाहिए तो: उसका मान = पूरा जोड़ - बाकियों का जोड़।

वास्तविक PYQ (2021)

टीम (10 खिलाड़ी + कप्तान) का औसत 32। खिलाड़ियों के स्कोर: 22, 11, 5, 34, 21, 32, 0, 28, 9, 53। कप्तान का स्कोर?

हल: जोड़ = $11 \times 32 = 352$; खिलाड़ियों का जोड़ = 215 $\Rightarrow$ कप्तान = 137

वास्तविक PYQ (2022)

अभय+पत्नी+बच्चे का औसत 6 साल पहले 42 था; पत्नी+बच्चे का औसत 8 साल पहले 30 था। अभय की अभी की उम्र?

हल: 3 का जोड़ (6 साल पहले) = 126 $\Rightarrow$ अब = $126 + 3 \times 6 = 144$;
2 का जोड़ (8 साल पहले) = 60 $\Rightarrow$ अब = $60 + 2 \times 8 = 76 \Rightarrow$ अभय = $144 - 76 = 68$

सावधानी: "x साल पहले का औसत" से आज लौटने के लिए हर सदस्य को +x करना है — एक को नहीं। यही इस सवाल की चाल है।

मॉडल V2 — जोड़ना / निकालना / बदलना (औसत का उछाल)

☆

समझो (T4 का असली इस्तेमाल): नया सदस्य आया और औसत Δ से हिला $\Rightarrow$ उसने बराबरी भरकर ऊपर से ढेर सारा लाया है:

औसत-उछाल के नियम

शामिल: नया सदस्य = पुराना औसत + $(n+1) \times \Delta$ • **निकाला:**

निकला सदस्य = पुराना औसत + $n \times \Delta$ (औसत गिरा तो घटाकर)

बदलना (a की जगह b): गिनती वही रहती है $\Rightarrow b - a = n \times \Delta$

व्यों: 36 बच्चों का औसत 14 है; मास्टर आया और 37 का औसत 15 हो गया — मास्टर ने 37वें सदस्य के लिए 15 तो दिया ही, साथ में 36 बच्चों को हर एक को 1-1 साल ऊपर खींचने के लिए 36 और दिए $\Rightarrow 15 + 36 = 51$ ।

वास्तविक PYQ (2021)

36 छात्रों का औसत 14; मास्टर को जोड़ने पर औसत 15। मास्टर की उम्र?

हल: $T = 14 + 37 \times 1 = 51$

वास्तविक PYQ (क्लासिक, 2022-युग)

15 संख्याओं का औसत 53; एक हटाने पर 14 का औसत 55। कौन-सी संख्या हटी?

हल: हटी संख्या = $53 \times 15 - 55 \times 14 = 795 - 770 = 25$ (जोड़ का फर्क ही उसकी वैल्यू है)

वास्तविक PYQ (2022)

3 छात्रों का औसत 55। 2 और जुड़े $\Rightarrow$ औसत 50 (-5) । B, A से 15 ज्यादा है। A?

हल: $A+B = 5 \times 50 - 3 \times 55 = 85$; $B = A+15 \Rightarrow 2A+15 = 85 \Rightarrow A = 35$

सावधानी: पूरे जोड़ निकालने की जल्दी मत करो — सिर्फ बदलाव $\times$ गिनती वाला हिस्सा काफी है। बदलने (replace) में गुणक n है, $n+1$ नहीं — गिनती बराबर रहती है।

मॉडल V3 — दो टोलियों का वजनदार औसत

समझो: कुल औसत = $(n_1A_1 + n_2A_2)/(n_1+n_2)$ — यही मिश्रण-नियम (alligation) का बिना-नाम वाला रूप है (भाग 9 से जुड़ता है): औसत के दोनों तरफ की दूरियाँ उल्टे अनुपात में गिनती बताती हैं।

वास्तविक PYQ (2023)

आदमी:औरतें = 2:3; औसत वजन 56, 51 kg। पूरे दफ्तर का औसत?

हल: $(2 \times 56 + 3 \times 51)/5 = 265/5 = 53$ kg

वास्तविक PYQ (2021)

सब कर्मचारियों का औसत वेतन ₹8,850; 9 तकनीशियनों का ₹10,000; बाकी नौकरों का ₹7,700। कुल कर्मचारी?

हल: औसत के दोनों तरफ दूरी: $8850 - 7700 = 1150$ और $10000 - 8850 = 1150 \Rightarrow$ गिनती 1:1 $\Rightarrow$ नौकर 9 $\Rightarrow$ कुल = **18**

मॉडल V4 — औसतों का औसत (वज़न वाला जाल)

समझो: दो टोलियों के औसत मिलाना है तो **गिनती से वज़न** लगाओ — सीधा $(49+27)/2$ करना तभी सही है जब दोनों की गिनती बराबर हो।

वास्तविक PYQ (2022)

बल्लेबाज़ का 7 मैचों का औसत 49, 9 मैचों का 27 $\Rightarrow$ 16 मैचों का औसत?

हल: $(7 \times 49 + 9 \times 27)/16 = (343 + 243)/16 = 36.625$ — $(49+27)/2 = 38$ गलत

वास्तविक PYQ (2024)

12 महीनों के वेतन: ₹12,000×3, ₹15,000×3, ₹21,000×3, ₹30,000×3 $\Rightarrow$ औसत?

हल: गिनती बराबर (3-3-3-3) $\Rightarrow$ सीधा औसत = $(12+15+21+30)/4 = \mathbf{19,500}$

मॉडल V5 — लगातार संख्याएँ (AP)

समझो: लगातार संख्याएँ संतुलित होती हैं — ऊपर-नीचे की चीज़ें एक-दूसरे को काट देती हैं $\Rightarrow$ **औसत = बीच वाली संख्या**। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत = $(n+1)/2$ (जोड़ी बनाओ: $1+n, 2+(n-1)...$ सबका जोड़ $n+1$)।

वास्तविक PYQ (2021)

m से शुरू होने वाली 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत?

हल: बीच वाली = $m+2$

वास्तविक PYQ (2020)

4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27। कौन-सी जोड़ें कि औसत 28 हो जाए?

हल: V2 वाला नियम: नई संख्या = नया औसत + $n \times \Delta = 28 + 4 \times 1 = 32$ (जाँच: $140 - 108 = 32$ ✓)

वास्तविक PYQ (2022)

10 लगातार संख्याएँ; दो बीच वालों का औसत 13.5। पहली 6 का जोड़?

हल: संख्याएँ 9-18 $\Rightarrow 9+10+11+12+13+14 = 69$

मॉडल V6 — औसत चाल — दो अलग दुनिया ☆☆ (गति का दरवाज़ा)

समझो: औसत चाल = **कुल दूरी ÷ कुल समय** — चालों का औसत नहीं! समय हर हिस्से का अलग लगता है:

दो मामले

समय बराबर (3h, 4h, 5h अलग-अलग चाल) $\Rightarrow$ सीधा औसत:

$$\Sigma(v_i t_i) / \Sigma t_i$$

दूरी बराबर (हर हिस्सा D km) $\Rightarrow$ हर का उल्टा: $\text{avg} = n \div (1/v_1 + 1/v_2 + \dots)$ — **हर्मोनिक**

हर्मोनिक क्यों: धीमे हिस्से में समय ज्यादा जाता है, इसलिए धीमी चाल का वज़न ज्यादा — औसत हमेशा सीधे औसत से नीचे आता है (80 और 60 का आना-जाना = 68.57, 70 नहीं)।

वास्तविक PYQ (2024)

तीन बराबर हिस्से 80, 60, 30 km/h से $\Rightarrow$ औसत चाल?

हल: $3 \div (1/80 + 1/60 + 1/30) = 3 \div (3+4+8)/240 = 3 \times 240/15 = \mathbf{48}$ km/h

वास्तविक PYQ (2023)

3h @ 60, 4h @ 50, 5h @ 50 $\Rightarrow$ औसत?

हल: $(180+200+250)/12 = \mathbf{52.5}$

वास्तविक PYQ (2022)

100-100 km के तीन हिस्से 200, 300, 600 km/h से $\Rightarrow$ औसत?

हल: $300 \div (0.5 + 1/3 + 1/6) = 300/1 = \mathbf{300}$ km/h

वास्तविक PYQ (2022)

यात्रा का $1/3$ हिस्सा @ 10, $1/4$ @ 15, बाकी @ 20 $\Rightarrow$ औसत चाल?

हल: लंबाई 60 लो (12 का ल.सा.): हिस्से = 20, 15, 25 km; समय = $2+1+1.25 = 4.25 \Rightarrow 60/4.25 = \mathbf{240/17}$ km/h

सावधानी: चालों का सीधा औसत तभी सही है जब **समय बराबर** हो। दूरी बराबर हो तो हर्मोनिक — हमेशा।

खंड I — ब्याज के मॉडल (I1-I11)

मॉडल I1 — SI की बुनियाद — एक समीकरण, तीन अनजान

सूत्र

$SI = P \times r \times t/100$ — हर सवाल इन 4 में से 3 देता है, चौथी माँगता है

वास्तविक PYQ (2023)

₹450 पर 4.5% सालाना SI से कितने साल में ₹81 ब्याज होगा?

हल: $t = 81 \times 100 / (450 \times 4.5) = \mathbf{4}$ साल

वास्तविक PYQ (2023)

₹4,400 @ 10% + ₹7,500 @ 8% SI, 12 साल $\Rightarrow$ कुल मिश्रधन?

हल: $4400 \times 2.2 = 9,680$; $7500 \times 1.96 = 14,700 \Rightarrow \mathbf{₹24,380}$

वास्तविक PYQ (2024)

8 साल का SI रकम के 4/5 के बराबर है। दर?

हल: $rx \times t = 100 \times \text{भिन्न} \Rightarrow r \times 8 = 100 \times 4/5 = 80 \Rightarrow r = 10\%$

तरकीब: "SI = रकम का भिन्न" देखते ही P कट जाता है — $rx \times t = 100 \times \text{भिन्न}$ ।

मॉडल 12 — रकम n गुना हो गई (SI)

निकला हुआ सूत्र

रकम n गुना $\Rightarrow SI = (n-1)P \Rightarrow r \times t = 100(n-1)$ — P हमेशा कट जाता है

वास्तविक PYQ (2020)

16% SI से रकम 5 गुना हो गई। समय?

हल: $rt = 400 \Rightarrow t = 400/16 = 25$ साल

वास्तविक PYQ (2023)

25 साल में रकम 3 गुनी $\Rightarrow$ दर?

हल: $rt = 200 \Rightarrow r = 8\%$

वास्तविक PYQ (2022)

₹3,000 $\rightarrow$ ₹6,000; r और t संख्या में बराबर। r?

हल: $rt = 100$ और $r = t \Rightarrow r^2 = 100 \Rightarrow r = t = 10$

सावधानी: "n गुना" में $SI = (n-1)P$ होता है, nP नहीं। दोगुनी = ब्याज उतना ही जितनी रकम।

मॉडल 13 — टुकड़ों में दरें (पहले 3 साल 5%, फिर 2 साल 8%...)

समझो: SI जुड़ने वाली चीज़ है — पूरा दर% = $\Sigma(\text{दर} \times \text{साल})$ । एक लाइन बनाओ, P से गुणा करो।

वास्तविक PYQ (2023)

3 साल @ 5% + 2 साल @ 8%; कुल SI ₹7,750 $\Rightarrow$ मूलधन?

हल: दर = $15+16 = 31\% \Rightarrow P = 7750 \times 100/31 = ₹25,000$

[स्रोत अस्पष्ट] संख्याओं पर OCR-शोर की आशंका थी; तरीका पक्का: पहले कुल प्रतिशत बनाओ, फिर एक ही भाग।

मॉडल 14 — ज्यादा दर पर ज्यादा ब्याज

वास्तविक PYQ (2023)

4 साल के लिए; दर 6% ज्यादा होती तो ₹5,700 ज्यादा मिलते। मूलधन?

हल: $P \times 6 \times 4/100 = 5700 \Rightarrow P = ₹23,750$

[स्रोत अस्पष्ट] संख्याएँ OCR-समायोजित; तरीका: अतिरिक्त SI = $P \times x \times t/100$ ।

मॉडल 15 — दो रकमों, दर एक ही

वास्तविक PYQ (2022)

₹12,000 पर 3 साल + ₹10,000 पर 4 साल, दर एक ही; कुल SI ₹6,080। दर?

हल: $r(36000+40000)/100 = 6080 \Rightarrow 760r = 6080 \Rightarrow 8\%$

($P \times t$ वाले पद जोड़ो — r अकेला अनजान)

मॉडल 16 — दो हिस्सों में सौदा (मिश्रण-नियम का छुपा रूप)

वास्तविक PYQ (2023)

₹30,000 दो हिस्सों में @ 8% और @ 9%; कुल सालाना SI ₹2,650 $\Rightarrow$ पहला हिस्सा?

हल: मिश्रित दर = $2650/30000 = 8.833\% \Rightarrow$ औसत के दोनों तरफ दूरी: $(9 - 8.833) : (8.833 - 8) = 1/6 : 5/6 \Rightarrow 8\%$ वाला हिस्सा = $30000 \times 1/6 = ₹5,000$

[स्रोत अस्पष्ट] OCR में संख्या-शक; विकल्प बिगड़े थे। तरीका: कुल दर निकालो, दूरियों से बाँटो।

मॉडल 17 — CI की बुनियाद — गुणक मशीन

समझो: $A = P(1+r/100)^n$ । आगे जाना है तो गुणा, पीछे (मूलधन निकालना) तो भाग — गुणक-शृंखला में सफर।

वास्तविक PYQ (2021)

10% CI से 2 साल का CI ₹4,200 $\Rightarrow$ मूलधन?

हल: $P(1.21-1) = 4200 \Rightarrow P = ₹20,000$

वास्तविक PYQ (2023)

2 साल बाद के ₹13,230 का आज का मान (5% CI) = ?

हल: $13230 \div 1.1025 = ₹12,000$ ($1.05^2 = 1.1025$ — रटने वाली सूची से)

वास्तविक PYQ (2023)

2 साल बाद का ₹9,360 (@ 20% CI) — आज का मान?

हल: $9360 \div 1.44 = ₹6,500$ ($1.2^2 = 1.44$)

वास्तविक PYQ (2023)

₹3,20,000 $\rightarrow$ ₹4,05,000 @ 12.5% CI। समय?

हल: $405/320 = 1.265625 = (9/8)^2$ (क्योंकि $12.5\% = 1/8 \Rightarrow$ गुणक $9/8$) $\Rightarrow 2$ साल

तरकीब: अनुपात को गुणक की घात में तोड़ो।

वास्तविक PYQ (2023)

आबादी अभी 1,33,100; हर साल +10%। 2 साल पहले?

हल: $133100 \div 1.21 = 1,10,000$

मॉडल 18 — छमाही / तिमाही CI — SSC का प्रिय मोड़ ☆☆

एक लाइन का नियम

"छमाही" का मतलब: **दर आधी, समय दोगुना** — गिनती की इकाई बदल गई: $A = P(1 + r/200)^{(2t)}$
 तिमाही: दर $\div 4$, अवधियाँ $\times 4$ । सालाना दर देखकर धोखा मत खाओ — पहले अवधियाँ गिनो

वास्तविक PYQ (2023)

₹10,000, 1.5 साल @ 20% सालाना, छमाही गणना। CI?

हल: 3 अवधियाँ @ 10%: $10000 \times 1.331 = 13,310 \Rightarrow CI = ₹3,310$

वास्तविक PYQ (2022)

₹8,000 @ 20% सालाना छमाही, 1.5 साल $\Rightarrow$ मिश्रधन?

हल: $8000 \times 1.1^3 = ₹10,648$ ($= 8 \times 11^3 - 1.1^3 = 1.331$ तैयार रखो)

वास्तविक PYQ (2021)

₹40,000, 2 साल 6 महीने @ 20% छमाही। CI?

हल: 5 अवधियाँ @ 10%: $1.1^5 = 1.61051 \Rightarrow CI = 40000 \times 0.61051 = ₹24,420.40$

वास्तविक PYQ (2021)

₹8,400, 1.5 साल @ 12% छमाही। CI?

हल: 3 अवधियाँ @ 6%: $1.06^3 = 1.191016 \Rightarrow CI = ₹1,604.50$

वास्तविक PYQ (2022)

10% सालाना CI = x% छमाही CI के बराबर। x?

हल: $(1+x/100)^2 = 1.10 \Rightarrow x = (\sqrt{1.1} - 1) \times 100 = 4.88\%$

वास्तविक PYQ (2017 और 2018 — एक ही सवाल दोनों साल!)

₹10,000 @ 18% — छमाही बनाम सालाना, 1 साल का अतिरिक्त ब्याज?

हल: सालाना: 1800; छमाही: $10000 \times 1.09^2 - 10000 = 1881 \Rightarrow$ अतिरिक्त = ₹81

गहराई: अतिरिक्त = $P(r/200)^2$ — पहले छमाहे के ब्याज पर ब्याज लगा: $10000 \times 0.0081 = 81$ ।

वास्तविक PYQ (2021) — घातें पहचानो

₹3,90,625 $\rightarrow$ ₹4,56,976 @ 8% छमाही। समय?

हल: $25^4 = 390625$, $26^4 = 456976 \Rightarrow$ अनुपात = $(26/25)^4 = (1.04)^4 \Rightarrow 4$ छमाहे = **2 साल** (SSC जान-बूझकर साफ़ घातें चुनता है — पहचानना कला है)

सावधानी: "1.5 साल @ 20%" देखकर 1.5 में गुणा मत करो — पहले अवधियाँ गिनो (3), फिर अवधि-दर (10%)।

मॉडल 19 — CI बनाम SI का फर्क

निकले हुए सूत्र

2 साल: $CI - SI = Pr^2/10000$ (पहले साल के ब्याज पर ब्याज) •

3 साल: $CI - SI = Pr^2(300+r)/1000000$

सुंदर तरकीब: **फर्क $\div$ सालाना SI = $r/100$**

वास्तविक PYQ (2023)

2 साल: $CI = ₹550$, $SI = ₹500$ । दर?

हल: सालाना $SI = 250$; फर्क = 50 $\Rightarrow r/100 = 50/250 \Rightarrow r = 20\%$ — कुछ भी बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं

वास्तविक PYQ (2023)

$CI - SI$ (3 साल, 4%) = ₹76 $\Rightarrow$ मूलधन?

हल: $P \times 16 \times 304 / 10^6 = 76 \Rightarrow P = ₹15,625$ ($= 5^6$ — फिर वही: साफ़ घातें)

[स्रोत-टिप्पणी] OCR में 276 था; सत्यापित सही मान 76 है (गणना से पुष्टि)।

मॉडल 110 — साल-दर-साल ब्याज

वास्तविक PYQ (2023)

₹50,000 @ 10% CI। तीसरे साल का ब्याज?

हल: CI में ब्याज खुद बढ़ता है: साल1: 5,000; साल2: 5,500; साल3: **₹6,050** = $50000 \times 1.1^2 \times 0.1$

मॉडल 111 — किस्तें (उल्टा CI) — कठिन

समझो: हर किस्त का आज का मान जोड़कर उधार के बराबर: $x/(1+i) + x/(1+i)^2 = P$ (i = अवधि-दर)।

वास्तविक PYQ (2021)

₹8,925 का भुगतान 2 बराबर छमाही किस्तों में @ 8% सालाना (छमाही गणना)। किस्त?

हल: $i = 4\%$: $x(1/1.04 + 1/1.0816) = 8925 \Rightarrow x \approx ₹4,732$ (जाँच: $4732/1.04 + 4732/1.0816 = 4550 + 4375 = 8925$ ✓)

खंड P — साझेदारी (P1-P3) — छोटा पर पक्का

मूल नियम

लाभ $\propto$ पूँजी $\times$ समय (पैसा जितनी देर लगा रहा) $\Rightarrow$ हिस्सों का अनुपात = $C_1T_1 : C_2T_2$

वास्तविक PYQ (2023) — समय एक जैसा

अनम:बिकाश = 3:2 पूँजी; अनम को ₹3,840 मिले। कुल लाभ?

हल: कुल = $3840 \times 5/3 = ₹6,400$

वास्तविक PYQ (2018) — अलग समय पर जुड़ा

लोकेश ₹2,40,000 से शुरू; 3 महीने बाद विशाल ₹2,10,000। साल के अंत में अनुपात?

हल: $240000 \times 12 : 210000 \times 9 = 288 : 189 = \mathbf{32 : 21}$ (महीनों में समय लिखो — सोच वही)

वास्तविक PYQ (2018)

U:V = 184000:224000; U का हिस्सा ₹20,700। कुल लाभ?

हल: कुल = $20700 \times 408/184 = \mathbf{₹45,900}$

सावधानी: "6 महीने बाद जुड़ा" — उसका समय 6 महीने, पहले वाले का 12। कभी उल्टा मत करना।

भाग 2 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	उम्मी का फर्क कभी नहीं बदलता — अनुपात बदलता है, फर्क नहीं	मोनू: $3x \rightarrow$ फर्क 24 ही
2	"n गुना" $\Rightarrow SI = (n-1)P$, nP नहीं	5 गुना @ 16% $\rightarrow$ 25 साल
3	बराबर दूरी की औसत चाल = हार्मोनिक , सीधा औसत नहीं	$80/60/30 \rightarrow 48$
4	औसतों के औसत में गिनती का वज़न लगाओ	$49 \ \& \ 27 \rightarrow 36.625$
5	"x साल पहले का औसत" से आज: हर सदस्य को +x	अभय = 68
6	छमाही CI: दर ÷ 2, अवधियाँ × 2 — "सालाना" शब्द धोखा देता है	$20\% \rightarrow 3 @ 10\%$
7	$CI-SI$ (2 साल) = $Pr^2/10^4$; फर्क ÷ सालाना SI = $r/100$	$550/500 \rightarrow 20\%$
8	समानुपाती में क्रम मायने रखता है: तीसरा = b^2/a	$27, 18 \rightarrow 12$
9	एक जैसा जोड़: संख्याएँ 1 की तरफ जाती हैं (फर्क स्थिर)	$9:16 + 40 \rightarrow 2:3$
10	खर्च-बदलाव में मात्रा वही रहती है, दाम बदलता है	$12:8:5 \rightarrow +40\%$
11	शामिल: $+(n+1) \times \Delta$; बदलने में सिर्फ $n \times \Delta$ (गिनती वही)	$V2$
12	$12.5\% = 1/8 \Rightarrow$ गुणक $9/8$ — अनुपात को घात में तोड़ो	$(9/8)^2 = 2$ साल

भाग 2 का संदर्भ-बोर्ड — भिन्न $\leftrightarrow$ प्रतिशत + चक्रवृद्धि-एंकर (रटने योग्य, बाकी सब बनाओ)

भिन्न	%	गुणक	CI-एंकर	मान
1/6	16.67%	7/6	1.1^2	1.21
1/7	14.28%	8/7	1.1^3	1.331
1/8	12.5%	9/8	1.05^2	1.1025
1/9	11.11%	10/9	1.05^3	1.157625
1/11	9.09%	12/11	1.04^2	1.0816
1/12	8.33%	13/12	1.04^3	1.124864

कैसे इस्तेमाल करो: भिन्न-वाले सवाल (मान लो 12.5% का CI-प्रश्न) में गुणक घात में लगाओ — $(9/8)^n$ सीधे अनुपात देता है; बाकी भिन्न $100 \div n$ से खुद बनाओ ($1/5 = 20\%$, $1/4 = 25\%$...)। CI-एंकर छमाही/तिमाही दरों के लिए पहले दर ÷ 2 या ÷ 4 करके लगाओ।

भाग 2 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
R1	रकम a:b ((:c)) में बाँटो	कुल ÷ जोड़ × हिस्सा; जोड़े में बीच वाला बराबर करो
R2	कौन-सा अनुपात बड़ा/छोटा	आड़ा गुणा या दशमलव
R3	खर्च-अनुपात + दाम % बदला	मात्रा × गुणक; जोड़ों का फर्क
R4	अनुपात + दोनों में एक जैसा जोड़	$(ak+x)/(bk+x) = c/d \Rightarrow k$
R5	बराबर संख्या में सिक्के/नोट	एक सेट की कीमत ÷ कुल
R6	तीसरा/चौथा/मध्य समानुपाती	$b^2/a \cdot bc/a \cdot \sqrt{ab}$
R7	उम्र: गुना, साल पहले/बाद	फर्क स्थिर; गुना उसी वक्त का; 2 समीकरण
R8	सीधी/उलटी निर्भरता	$y/x = k$ या $xy = k$
V1	औसत दिया, एक सदस्य गायब	जोड़ = $n \times \text{avg}$; फर्क निकालो
V2	जोड़ने/हटाने/बदलने से औसत हिला	नया = औसत + $(n+1)\Delta$; बदले में $n\Delta$
V3	दो टोलियों का मिला औसत	वज़नदार औसत; दूरियाँ उलटा अनुपात
V4	औसतों का औसत	गिनती से वज़न; बराबर हो तभी सीधा
V5	लगातार संख्याएँ	औसत = बीच वाली; $(n+1)/2$
V6	औसत चाल	कुल दूरी ÷ कुल समय; दूरी बराबर $\Rightarrow$ हार्मोनिक
I1	SI के 3 में से कुछ दिए	$SI = \text{Pr}t/100$
I2	SI में रकम n गुनी	$rt = 100(n-1)$
I3	अलग-अलग सालों पर अलग दर	कुल % = $\Sigma(\text{दर} \times \text{साल})$
I4	दर x% ज्यादा होती तो y ज्यादा मिलते	$P = y \times 100 / (x \cdot t)$
I5	दो रकमें, दर एक, कुल SI	$P \times t$ के पद जोड़ो
I6	दो हिस्सों पर अलग दर, कुल ब्याज	मिश्रित दर + दूरी-बैटवारा
I7	CI: मूलधन/समय/मिश्रधन	गुणक-श्रृंखला; अनुपात को घात में तोड़ो
I8	छमाही/तिमाही गणना	दर ÷ m, अवधियाँ × m
I9	CI – SI का फर्क	2 साल: $\text{Pr}^2/10^4$; फर्क ÷ SI = $r/100$
I10	kवें साल का CI	पहले साल का ब्याज × $(1+r)^{(k-1)}$
I11	किस्तों में भुगतान	किस्तों के आज-मान का जोड़ = उधार
P1	बराबर समय की साझेदारी	लाभ $\propto$ पूँजी
P2	अलग समय पर जुड़ी पूँजी	$C_1T_1 : C_2T_2$
P3	एक का हिस्सा दिया, कुल माँगा	हिस्सा × (कुल अनुपात/अपना अनुपात)

भाग 3 — समय और कार्य • पाइप/टंकी • गति-समय-दूरी • रेलगाड़ी • नाव-धारा

काम की गिनती • पानी का धाव • चाल का खेल — समय-कार्य के 7 • पाइप के 4 • गति के 10 मॉडल

खंड 0 — बुनियादी औज़ार

औज़ार T1 — काम = दर × समय (LCM-इकाई तरीका): "काम" को दिए गए दिनों का ल.सा. मान लो ($A = 12$ दिन, $B = 15$ दिन $\Rightarrow$ काम = 60 इकाई) $\Rightarrow A = 5$ इकाई/दिन, $B = 4$ इकाई/दिन। आगे हर सवाल बस इकाइयों का जोड़-घटाव। भिन्न ($1/12 + 1/15$) कभी न लिखो — LCM में सब पूर्णांक मिलते हैं, गलती का मौका ही खत्म।

औज़ार T2 — आदमी-दिन-घंटे की कड़ी: $M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2$ (कुल आदमी-घंटे स्थिर)। **क्यों:** काम = आदमी × दिन × घंटे/दिन × हर आदमी की दर — काम एक ही है तो गुणनफल एक ही होगा।

औज़ार T3 — चाल त्रिकोण: दूरी = चाल × समय। $\text{km/h} \rightarrow \text{m/s}$: $\times 5/18$ ($1 \text{ km/h} = 1000 \text{ मी}/3600 \text{ से} = 5/18$ — घटाकर आता है, रटना नहीं)। $\text{m/s} \rightarrow \text{km/h}$: $\times 18/5$ ।

औज़ार T4 — सापेक्ष चाल (चाल-अध्याय का सुपर-औज़ार): एक ही दिशा में $\Rightarrow v_1 + v_2$ ("कितनी देर में पकड़ेगा" का जवाब)। उलटी दिशाओं में $\Rightarrow v_1 - v_2$ ("कितनी देर में मिलेंगे" का जवाब)। **क्यों:** हर सेकंड में दूरी जितनी घट/बढ़ रही है, वही सापेक्ष चाल है — बस।

औज़ार T5 — नाव का ढाँचा (2 समीकरण): धारा के साथ $d = b + s$, धारा के खिलाफ $u = b - s$ (धारा नीचे बहाकर मदद करती है, ऊपर जाते रोकती है)। जोड़ो: $b = (d+u)/2$; घटाओ: $s = (d-u)/2$ । ये दोनों निकालने वाले सवाल 2-सेकंड के हैं।

छोटी रटने वाली सूची (भाग 3 के लिए): $\times 5/18$ के आम जवाब: $36 \rightarrow 10, 54 \rightarrow 15, 63 \rightarrow 17.5, 72 \rightarrow 20, 90 \rightarrow 25 \text{ m/s} \cdot \text{वर्ग}$
 $21-30$ । बाकी सब LCM/समीकरण से बनाओ।

खंड W — समय और कार्य के मॉडल (W1-W7)

डेटा-खोज: मजदूरी-बैटवारे (wages) के सवाल 193 पत्रों में 0 आए; चराने/खाने (grazing) वाले भी ≈ 0 । ये मशहूर "कोचिंग-टॉपिक" CHSL Tier-I में पूछे ही नहीं गए — छोड़ दो, समय बचाओ।

मॉडल W1 — बुनियादी: A a दिन में, B b दिन में $\Rightarrow$ साथ में/अकेले

हर रूप में चलने वाला तरीका (LCM): काम = ल.सा.; दरें जोड़ो; जवाब = कुल ÷ मिली-जुली दर।

वास्तविक PYQ (2023)

A+B मिलकर 15 दिन, B अकेला 21 दिन। A अकेला?

हल: काम 105: $A+B = 7/\text{दिन}$, $B = 5 \Rightarrow A = 2/\text{दिन} \Rightarrow 52.5$ दिन

वास्तविक PYQ (2024)

A = 20 दिन, B = 10 दिन, A+B+C साथ में 5 दिन। C अकेला?

हल: काम 20: $A = 1$, $B = 2$; साथ में $4 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow 20$ दिन

[स्रोत-टिप्पणी] डेटासेट के विकल्प/उत्तर OCR में असंगत थे; गणना से 20 ही आता है — तरीका यही है।

तेज़ तरीका

"साथ में t दिन, B अकेला b दिन $\Rightarrow A = tb/(b-t)$ " — बनता कैसे:

$1/A = 1/t - 1/b = (b-t)/tb$

जाँच: $15 \times 21/6 = 52.5 \checkmark$

मॉडल W2 — जोड़ीदार जोड़ (A+B, B+C, C+A दिए हों) ☆

समझो: तीनों समीकरण जोड़ो: $(A+B) + (B+C) + (C+A) = 2(A+B+C)$ — हर आदमी दो बार गिना गया है। फिर किसी एक को अकेला चाहिए तो उसकी जोड़ी वाली समीकरण घटा दो।

वास्तविक PYQ (2024)

A+B = 12 दिन, B+C = 15 दिन, C+A = 10 दिन। A अकेला?

हल: काम 60: $A+B = 5$, $B+C = 4$, $C+A = 6 \Rightarrow$ जोड़ 15 = $2(A+B+C) \Rightarrow A+B+C = 7.5$

$A = 7.5 - (B+C) = 7.5 - 4 = 3.5/\text{दिन} \Rightarrow 60/3.5 = 17 \frac{1}{7}$ दिन

सावधानी: 2 से भाग देना मत भूलो (लोग 15 को ही A+B+C मान लेते हैं)। और A चाहिए तो (B+C) वाली जोड़ी घटाओ।

मॉडल W3 — कुशलता-% / अनुपात (" $x\%$ ज्यादा कुशल") ☆

समझो: "B, A से $x\%$ ज्यादा कुशल" $\Rightarrow B$ की दर = $(1+x/100) \times A$ की दर $\Rightarrow B$ के दिन = A के दिन $\times 100/(100+x)$ । **कुशलता और दिन उलटे-संबंधी हैं** — कुशलता $\times$ तो दिन ÷। इसीलिए "80% ज्यादा कुशल" के दिन घटेंगे ($\div 1.8$), बढ़ेंगे नहीं।

वास्तविक PYQ (2024)

जॉय 15 दिन में; टिम 25% ज्यादा कुशल। टिम?

हल: $15 \times 100/125 = 12$ दिन

वास्तविक PYQ (2022)

A = 9 दिन; B, A से 80% ज्यादा कुशल। साथ में?

हल: B की दर = $1.8A$; साथ की दर = $2.8A \Rightarrow$ समय = $9/2.8 = 45/14$ दिन

वास्तविक PYQ (2018)

S+T+U साथ में 30 दिन; कुशलता S:T:U = 20:15:12। U अकेला?

हल: U की दर = कुल का $12/47 \Rightarrow U$ अकेला = $30 \times 47/12 = 117.5 = 235/2$ दिन

वास्तविक PYQ (2022) — टेढ़ा रूप

S, T के समय के $1/8$ में T के काम का आधा करता है। साथ में 60 दिन। S अकेला?

हल: S की दर = $(1/2 \text{ काम}) / (1/8 \text{ समय}) = T$ की दर का 4 गुना $\Rightarrow$ साथ = $5 \times T$ की दर = $1/60 \Rightarrow T = 300 \text{ दिन} \Rightarrow S = 300/4 = 75$ दिन

मॉडल W4 — मिली-जुली मजदूरी वाले समीकरण (आदमी और औरतें)

समझो: दो सीधे समीकरण बनाओ (आदमी की दर m , औरत की दर w)।
तरकीब: सीधे m, w निकालने की बजाय पहले जोड़कर $(m+w)$ और घटाकर $(m-w)$ निकालो — संख्याएँ साफ़ निकलती हैं।

वास्तविक PYQ (2022)

4 आदमी + 7 औरतें = 8 दिन; 7 आदमी + 4 औरतें = 5 दिन। 8 औरतें अकेली?

हल: काम 40: $4m+7w = 5/\text{दिन}$; $7m+4w = 8/\text{दिन}$ । जोड़:
 $11(m+w) = 13 \Rightarrow m+w = 13/11$; घटाओ: $3(m-w) = 3 \Rightarrow m-w = 1 \Rightarrow m = 12/11, w = 1/11$
 $8w = 8/11$ प्रति दिन $\Rightarrow 40 \times 11/8 = 55$ दिन

वास्तविक PYQ (2022)

12 आदमी = 8 दिन; 4 लड़के = 40 दिन। 9 लड़के + 3 आदमी?

हल: काम 96: $12m = 12/\text{दिन} \Rightarrow m = 1$; $4b = 2.4/\text{दिन} \Rightarrow b = 0.6 \Rightarrow 3m+9b = 3+5.4 = 8.4/\text{दिन} \Rightarrow 96/8.4 = 80/7 = 11 \frac{3}{7}$ दिन

मॉडल W5 — बीच में जुड़ना/छोड़ना (आदमी-दिन का हिसाब)

समझो: आदमी-दिन की गिनती रखो: कौन कितने दिन काम करता रहा।
बचा काम $\div$ नई टोली।

वास्तविक PYQ (2021)

40 आदमी, 18 दिन का काम। 9 दिन बाद 5 आदमी जुड़ गए। बाकी काम में कितने दिन?

हल: कुल = 720 आदमी-दिन; खर्च = $40 \times 9 = 360 \Rightarrow$ बचा $360 \div 45$ आदमी = 8 दिन

वास्तविक PYQ (2019)

A 6 दिन में 40% काम करता है; B 3 दिन में 30%। दोनों 2 दिन साथ काम करके B चला गया। कुल कितने दिन?

हल: $A = 1/15/\text{दिन}$, $B = 1/10/\text{दिन}$ । 2 दिन साथ = $2 \times (1/6) = 1/3$ । बचा $2/3 \div A = 10$ दिन $\Rightarrow$ कुल = 12 दिन (2+10)

सावधानी: "कितने और दिन" बनाम "कुल कितने दिन" — 2019 वाले में कुल 12 था; "और" पूछा होता तो 10।

मॉडल W6 — आदमी-दिन-घंटे (MDH)

वास्तविक PYQ (2023)

7 लोग, 4 घंटे/दिन, 14 दिन में काम पूरा $\Rightarrow$ 12 लोग, 5 घंटे/दिन में कितने दिन?

हल: $7 \times 4 \times 14 = 392 = 12 \times 5 \times d \Rightarrow d = 392/60 = 98/15 = 6 \frac{8}{15}$ दिन

तरकीब: अनुपात-श्रृंखला से भी: दिन $\times (7/12) \times (4/5) \times 14$ — उल्टे-संबंधी गुणक लगाते जाओ।

मॉडल W7 — काम का भिन्न हिस्सा

वास्तविक PYQ (2022)

A अकेला 40 दिन में। 20% काम कितने दिन में?

हल: $0.20 \times 40 = 8$ दिन — LCM की जरूरत नहीं, सीधा अनुपात (2022 के बाद का "आसान अंक" वाला सवाल)

खंड P — पाइप और टंकी (P1-P4) — छोटा पर पक्का परिवार

ढाँचा: पाइप भी "मजदूर" ही हैं — भरने वाला पाइप = धनात्मक दर, निकासी/छेद = ऋणात्मक दर। LCM-इकाई तरीका वही (T1)।

मॉडल P1 — कई नल मिलकर भरना

वास्तविक PYQ (2022)

15 नल 36 मिनट में भरते हैं। 60 मिनट में कितने नल?

हल: काम = 540 नल-मिनट $\Rightarrow 540/60 = 9$ नल (उल्टा-संबंध — नल $\times$ समय स्थिर)

मॉडल P2 — भरने + खाली करने (शुद्ध दर) ☆

वास्तविक PYQ (2020)

A 6 घंटे में भरता, B 8 घंटे में भरता, C 4 घंटे में खाली करता। तीनों खुले तो?

हल: ल.सा. 24: $A = +4, B = +3, C = -6 \Rightarrow$ शुद्ध $+1/\text{घंटा} \Rightarrow 24$ घंटे

वास्तविक PYQ (2023)

निकासी नल के साथ: भरने में 51 घंटे लगते हैं, खाली करने वाला नल 76.5 घंटे में खाली करता है। दोनों खुले तो टंकी भरेगी कितने में?

हल: शुद्ध दर = $1/51 - 1/76.5 = 25.5/3901.5 = 1/153 \Rightarrow 153$ घंटे

[स्रोत-टिप्पणी] डेटासेट में चुना हुआ उत्तर 102 दिखा, पर सही गणितीय उत्तर 153 ही है (102 तब आता जब निकासी 102 घंटे वाली होती)।

मॉडल P3 — छेद का मॉडल

वास्तविक PYQ (2021)

पाइप अकेला 15 घंटे में भरता है; छेद के साथ 20 घंटे। टंकी पूरी भरी है, पाइप बंद — छेद अकेला खाली करेगा कितने में?

हल: छेद की दर = $1/15 - 1/20 = 1/60 \Rightarrow 60$ घंटे

सावधानी: "कितने में खाली करेगा" = $1/(\text{छेद की दर})$ । लोग 20-15 = 5 या 60-20 = 40 बोल देते हैं।

मॉडल P4 — बारी-बारी घंटे

वास्तविक PYQ (2018)

X 20 घंटे में भरता, Y 35 घंटे में; बारी-बारी घंटे, Y पहले। कुल समय?

हल: ल.सा. 140: X = 7, Y = 4। हर 2 घंटे = 11 इकाई। 12 जोड़ी (24 घंटे) = 132। बचे 8: 25वाँ घंटा (Y) = 4 पूरे, 4 बचे; 26वें घंटे (X) में 4/7 घंटा $\Rightarrow$ कुल = $25 + 4/7 = 179/7$ घंटे

सावधानी: "Y पहले खोला" — क्रम मायने रखता है; आखिरी अधूरे घंटे में जो पाइप खुला है वही भिन्न देता है।

खंड S — गति-समय-दूरी के मॉडल (S1-S10)

मॉडल S1 — बुनियादी दूरी = चाल $\times$ समय (जाना-लौटना)

वास्तविक PYQ (2022)

जाते समय 60 km/h, लौटते समय 30 km/h; लौटने में 1 घंटा ज्यादा लगा। दूरी?

हल: $d/30 - d/60 = 1 \Rightarrow d/60 = 1 \Rightarrow 60$ km

तेज़ तरीका: चालों का अनुपात 2:1 $\Rightarrow$ समयों का अनुपात 1:2; फर्क = 1 हिस्सा = 1 घंटा $\Rightarrow$ धीमा 2 घंटे $\Rightarrow d = 30 \times 2 = 60$ ।

वास्तविक PYQ (2022)

गोल पार्क का व्यास 420 मी; चाल 9 km/h। एच्छ चक्कर में कितना समय?

हल: परिधि = $\pi d = 1320$ मी; 9 km/h = 150 मी/मिनट $\Rightarrow 8.8$ मिनट

मॉडल S2 — आधा सफर पूरा, बाकी की चाल माँगी

वास्तविक PYQ (2022)

250 km 6 घंटे में तय करना है। 3/5 दूरी 3.5 घंटे में निकल गई। बाकी की चाल?

हल: तय = 150 km; बचा 100 km, 2.5 घंटे $\Rightarrow 40$ km/h

सावधानी: "दूरी का 3/5" = 150 km — "समय का 3/5" (3.6 घंटे) नहीं।

मॉडल S3 — चाल का भिन्न $\Rightarrow$ देरी (आम समय निकालो)

बना हुआ नियम

चाल आम का f गुना $\Rightarrow$ समय आम का $1/f$ गुना $\Rightarrow$ अतिरिक्त समय = आम $\times (1/f - 1)$

$f = 3/4 \Rightarrow t/3$ देर $\cdot f = 5/6 \Rightarrow t/5$ देर $\cdot f = 2/3 \Rightarrow t/2$ देर।
भिन्न p/q दिया हो $\Rightarrow$ आम समय = देरी $\times q/(q-p)$

वास्तविक PYQ (2024)

आम चाल के [भिन्न] पर चलने से 20 मिनट देर हो गई। आम समय?

हल: डेटासेट के उत्तर से भिन्न 6/7 बैठता है: $t/6 = 20 \Rightarrow t = 120$ मिनट = 2 घंटे

[स्रोत अस्पष्ट] प्रश्न में भिन्न OCR में खो गया था; मॉडल-हल 6/7 मानकर 2 घंटे है। तरीका ऊपर का नियम ही है।

मॉडल S4 — ठहराव का मॉडल

वास्तविक PYQ (2022)

ठहराव के साथ 75 km/h, बिना ठहराव 90 km/h। प्रति घंटा कितना रुकती है?

हल: 1 घंटे में 75 km चली (90 की जगह) $\Rightarrow$ चलने का समय = $75/90 = 5/6$ घंटा $\Rightarrow$ ठहराव = 10 मिनट/घंटा

सूत्र: ठहराव = $(1 - v_1/v_2) \times 60$ मिनट। 90-75 = 15 मिनट गलत।

मॉडल S5 — मिलना (उलटी दिशा / गोल पथ) — समापन-चाल

वास्तविक PYQ (2021)

गोल पथ 2500 मी; दोनों उलटी दिशाओं से, 37 और 35 km/h। कितने बाद मिलेंगे?

हल: समापन-चाल = 72 km/h = 20 m/s $\Rightarrow 2500/20 = 125$ सेकंड = 2 मिनट 5 सेकंड

वास्तविक PYQ (2023) — अगल-बगल शुरुआत

P $\rightarrow$ Q की ओर @ 30, 8:30 से; Q $\rightarrow$ P की ओर 8:54 से। दूरी 181 km। कब मिलेंगे?

हल: 8:54 तक P ने 12 km चल लिए $\Rightarrow$ बचा 169; समापन-चाल 65 (दूसरी चाल 35) $\Rightarrow 2.6$ घंटे $\Rightarrow 11:30$ AM

[स्रोत अस्पष्ट] दूसरे आदमी की चाल OCR में कटी थी (35 बैठता है)। तरीका: देर से चलने वाले की शुरुआती दूरी पहले घटाओ, फिर समापन-चाल।

मॉडल S6 — पीछा / पकड़ना (एक दिशा सापेक्ष चाल)

वास्तविक PYQ (2024)

चोर 500 मी आगे @ 18 km/h; पुलिस @ 36 km/h। कितने समय में पकड़ेगा?

हल: सापेक्ष चाल = 18 km/h = 5 m/s $\Rightarrow 500/5 = 100$ सेकंड (फासला $\div$ सापेक्ष चाल; असली काम km/h $\rightarrow$ m/s बदलने का ही है)

मॉडल S7 — रेलगाड़ी: खंभा / प्लेटफार्म पार करना

समझो: खंभा/आदमी (एक बिंदु) $\Rightarrow$ दूरी = **सिर्फ गाड़ी की लंबाई**।
प्लेटफार्म/पुल/सुरंग $\Rightarrow$ दूरी = **गाड़ी + प्लेटफार्म** (गाड़ी का पूरा शरीर पार करना चाहिए)।

वास्तविक PYQ (2021)

63 km/h, खंभा 24 सेकंड में। लंबाई?

हल: $63 \times 5/18 = 17.5 \text{ m/s} \Rightarrow 17.5 \times 24 = 420 \text{ मी}$

वास्तविक PYQ (2018)

800 मी गाड़ी @ 90 km/h, पुल 50 सेकंड में। पुल?

हल: $25 \text{ m/s} \times 50 = 1250 = 800 + \text{पुल} \Rightarrow 450 \text{ मी}$

सावधानी: "पुल पार की" में गाड़ी की लंबाई जुड़ती है, "खंभा पार किया" में नहीं। "लड़की पुल पार करती है" में सिर्फ पुल (लड़की बिंदु है, गाड़ी नहीं)।

मॉडल S8 — गाड़ी बनाम गाड़ी (लंबाइयाँ जुड़ती हैं)

वास्तविक PYQ (2023)

46 व 36 km/h एक ही दिशा; तेज़ गाड़ी 36 सेकंड में आगे निकलती है। बराबर लंबाइयों में हर एक?

हल: सापेक्ष = $10 \text{ km/h} = 25/9 \text{ m/s} \Rightarrow 25/9 \times 36 = 100 = L+L \Rightarrow 50 \text{ मी}$

वास्तविक PYQ (2019)

84 व 52 km/h उलटी दिशाएँ, 12 सेकंड में पार करती हैं; लंबाइयाँ $y = (2/3)x$ । x ?

हल: समापन = $136 \text{ km/h} = 340/9 \text{ m/s} \Rightarrow x+y = 340/9 \times 12 = 1360/3$; $x(1+2/3) = 5x/3 = 1360/3 \Rightarrow x = 272 \text{ मी}$

सावधानी: "आगे निकलती" (एक दिशा — चालें **घटाओ**) बनाम "आमने-सामने पार करती" (उलटी — **जोड़ो**)। दोनों मामलों में लंबाइयाँ जुड़ती हैं।

मॉडल S9 — नाव और धारा ☆ (T5 ढाँचा सब सुलझाता है)

वास्तविक PYQ (2022)

धारा के खिलाफ 36 km 9 घंटे में, वापस धारा के साथ 3 घंटे में। शांत पानी की चाल?

हल: $u = 4, d = 12 \Rightarrow b = (4+12)/2 = 8 \text{ km/h}$

वास्तविक PYQ (2023)

धारा के साथ 18, खिलाफ 16। शांत पानी?

हल: $(18+16)/2 = 17 \text{ km/h}$

वास्तविक PYQ (2024)

$b = 12, s = 3$; 45 km जाना + वापसी। कुल समय?

हल: $d = 15, u = 9 \Rightarrow 45/15 + 45/9 = 3+5 = 8 \text{ घंटे}$

वास्तविक PYQ (2022)

$s = 4, b = 11$; 21 km खिलाफ + 45 km साथ?

हल: $21/7 + 45/15 = 3+3 = 6 \text{ घंटे}$

वास्तविक PYQ (2024)

धारा के साथ 60 km 4 घंटे में; $b = 13$ । खिलाफ 30 km में कितना समय?

हल: $d = 15 \Rightarrow s = 2 \Rightarrow u = 11 \Rightarrow 30/11 = 2 \frac{8}{11} \text{ घंटे}$

वास्तविक PYQ (2023)

खिलाफ 10 km 50 मिनट में; $s = 3 \Rightarrow b$?

हल: $u = 12 \Rightarrow b = 15 \text{ km/h}$

[स्रोत अस्पष्ट] डेटासेट का चुना उत्तर 45 था पर प्रश्न-पाठ OCR में बिगड़ा था; मॉडल का सही जवाब 15 है।

सावधानी: "नाव की चाल 12" = शांत पानी वाली (b); "धारा के साथ चाल" = $b+s$ । जब सवाल में "धारा के साथ/खिलाफ चाल" लिखा हो तो $b \pm s$ दोबारा मत लगाओ।

मॉडल S10 — मालगाड़ी को पकड़ना (2017 का क्लासिक, दो बार दोहराया)

वास्तविक PYQ (2017 — दो शिफ्ट में एक ही ढाँचा)

स्टेशन से मालगाड़ी निकलने के X घंटे बाद पैसेंजर @ v पीछे; मालगाड़ी को (अपने निकलने के) t घंटे बाद पकड़ लेती है। मालगाड़ी की चाल?

हल: दोनों स्टेशन से पकड़-बिंदु तक: $v \times t = g \times (t+X)$ (मालगाड़ी की X घंटे की शुरुआती बढ़त) $\Rightarrow g = vt/(t+X)$ ।

2017 वाला: $t = 9, v = 70, X = 5 \Rightarrow g = 630/14 = 45 \text{ km/h} \checkmark$

[स्रोत-टिप्पणी] पकड़-समय t दोनों प्रतियों में OCR से कटा था; ऊपर का सेट डेटासेट-उत्तर से मेल खाता है। ढाँचा: शुरुआती बढ़त वाला पीछा — पहले gap = $v \times X$, फिर S6 वाली सापेक्ष चाल।

भाग 3 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	$x\%$ ज्यादा कुशल $\Rightarrow$ दिन $\times 100/(100+x)$, घटाकर नहीं	जॉय 15 $\rightarrow$ 12
2	जोड़ीदार जोड़ में $2(A+B+C)$ — 2 से भाग दो	2024: 17 $1/7$
3	$\text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \times 5/18$ — 63 $\rightarrow$ 17.5, 90 $\rightarrow$ 25 बार-बार आते हैं	S7
4	खंभा = गाड़ी की लंबाई; प्लेटफार्म = गाड़ी + प्लेटफार्म	420 बनाम 450
5	आगे निकलना: चालें घटाओ + लंबाइयाँ जोड़ो	50 मी
6	"कितने और दिन" बनाम "कुल दिन" (बीच में जुड़ना)	12 बनाम 10
7	छेद से खाली होने का समय = $1/(\text{छेद की दर})$, पूरी टंकी पर	60 घंटे, 5 नहीं
8	शुद्ध पाइप-दर ऋणात्मक हो सकती है (निकासी > भराव)	P2
9	ठहराव = $(1 - v_1/v_2) \times 60$, अंतर नहीं	10 मिनट, 15 नहीं
10	चाल-भिन्न p/q से देरी $\Rightarrow$ आम समय = देरी $\times q/(q-p)$	S3
11	नाव: "धारा के साथ की चाल" $\neq$ "नाव की चाल" — $b \pm s$ जाँचो	S9
12	देर से चलने वाले की शुरुआती दूरी पहले घटाओ (मिलना)	181 km
13	मजदूरी/चराने के सवाल = 0 — पढ़ा तो समय बर्बाद	डेटा-खोज
14	बारी-बारी पाइप: आखिरी बचे हिस्से में कौन-सा पाइप खुला	179/7

भाग 3 का संदर्भ-बोर्ड — चाल-बदलाव + कार्य-गुणक (रटने योग्य सेट)

किमी/घंटा	मी/से	$\times 5/18$ कटता	कार्य/दक्षता	गुणक
36	10	$36 \times 5/18$	+25% दक्षता	दिन $\times 4/5$
54	15	$54 \times 5/18$	+50% दक्षता	दिन $\times 2/3$
63	17.5	$63 \times 5/18$	+20% दक्षता	दिन $\times 5/6$
72	20	$72 \times 5/18$	-20% दक्षता	दिन $\times 5/4$
90	25	$90 \times 5/18$	-25% दक्षता	दिन $\times 4/3$

बनता कैसे: किमी/घंटा = 1000 मी $\div$ 3600 से = $\times 5/18$ (और मी/से $\rightarrow$ किमी/घंटा = $\times 18/5$)। दक्षता-पंक्तियाँ भाग 3-W3 का गुणक-रूप हैं: $x\%$ अधिक दक्षता $\Rightarrow$ दिन $\times 100/(100+x)$ — दोनों दिशाओं के जोड़े यहाँ तैयार मिलते हैं।

भाग 3 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
W1	A a दिन, B b दिन $\Rightarrow$ साथ/अकेला	ल.सा. इकाइयाँ; $A = tb/(b-t)$
W2	A+B, B+C, C+A के दिन दिए	जोड़ $\div 2 = A+B+C$; जोड़ी घटाओ
W3	x% ज्यादा कुशल / कुशलता-अनुपात	दिन $\times 100/(100+x)$; दर-अनुपात से हिस्सा
W4	आदमी+औरतों के दो समीकरण	जोड़/घटाकर $(m \pm w)$ निकालो
W5	बीच में कोई जुड़ा/छोड़ा	आदमी-दिन गिनो; बचा $\div$ नई टोली
W6	लोग-घंटे-दिन बदले	$M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2$
W7	काम का k% / भिन्न हिस्सा	सीधा अनुपात $\times$ दिन
P1	n नल t समय; m नल में कितना समय	नल $\times$ समय स्थिर
P2	भरने + खाली करने के नल साथ	शुद्ध दर = $\Sigma(\pm 1/\text{समय})$
P3	छेद के साथ भरना देर से	छेद दर = $1/t_1 - 1/t_2$
P4	बारी-बारी घंटे खोलना	2-घंटे की जोड़ी; अंतिम भिन्न ध्यान से
S1	जाना-लौटना, समय का फर्क	$d/v_1 - d/v_2 = \text{फर्क}$
S2	कुछ दूरी तय, बाकी की चाल माँगी	बची दूरी $\div$ बचा समय
S3	चाल का भिन्न $\Rightarrow$ देरी	आम समय = देरी $\times q/(q-p)$
S4	ठहराव के साथ/बिना चाल	$(1 - v_1/v_2) \times 60$ मिनट
S5	उलटी दिशा से मिलना / गोल पथ	दूरी $\div (v_1+v_2)$
S6	पीछा — चोर-पुलिस	फासला $\div (v_1-v_2)$
S7	गाड़ी खंभा/प्लेटफार्म पार करे	खंभा: L; प्लेटफार्म: L+P
S8	दो गाड़ियाँ पार करें/आगे निकलें	उलटी: जोड़; एक दिशा: घटाओ; L_1+L_2
S9	नाव — धारा साथ/खिलाफ	$b = (d+u)/2$, $s = (d-u)/2$
S10	मालगाड़ी को पकड़ना (शुरुआती बढ़त)	$vt = g(t+X)$

भाग 4 — संख्या पद्धति • बीजगणित • सरलीकरण

संख्या के नियम • सर्वसमिकाओं की मशीन • कसरट का हिसाब — 24 मॉडल

खंड 0 — सर्वसमिका-इंजन (बीजगणित के 90% सवाल इन्हीं 6 से बनते हैं)

सब यहीं बनाए हुए हैं — रटना शून्य। एक बार बना लो, जिंदगी भर चलेगा।

I1

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ — बनता कैसे: $(a+b)^2 = (a+b)(a+b)$
 $= a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (बस बँटवारे का नियम)

I2

$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ — बनता कैसे: $(a+b)(a-b) =$
 $a^2 - ab + ab - b^2$; बीच के पद आपस में कट जाते हैं

I3

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 \pm 3ab(a \pm b)$ — बनता कैसे: $(a+b)^3 =$
 $(a+b)^2(a+b)$ — I1 का विस्तार

I4

$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ — बनता कैसे: I3 को इधर-उधर
करो: $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = (a+b)[(a+b)^2 - 3ab]$

I5 — और SSC का प्रिय निष्कर्ष

$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$; और
 $a+b+c = 0 \Rightarrow a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$

I6

$(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)$ — I1 का तीन-अनजान
वाला रूप

करणी (सर्ड) का परिमेयकरण: $1/(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ को $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ से गुणा-भाग
करो $\Rightarrow (\sqrt{a}-\sqrt{b})/((a-b))$ — I2 ही है।

छोटी रटने वाली सूची (भाग 4 के लिए): वर्ग 1-30 • घन 1-12
• $x \pm 1/x$ की कास्केड (नीचे A3 में बनती है, फिर याद) • इकाई-अंक
चक्र (N4 में बनता है) • $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$
• पाइथागोरस त्रिक: (3,4,5) (5,12,13) (8,15,17) (7,24,25)
(9,40,41)।

खंड N — संख्या पद्धति के मॉडल (N1-N11)

मॉडल N1 — विभाज्यता की जाँच (नियम बनाकर समझो)

सबसे बड़ा संख्या-मॉडल (84 सवाल — हर साल 3-5)। नियम रटो
मत, बनाओ:

नियम और वजह

2/5/10: सिर्फ आखिरी अंक (10 के गुणज वाले सभी स्थान पहले
ही बँट चुके) • **4/8:** आखिरी 2/3 अंक ($100 = 4 \times 25$, $1000 =$
 8×125)

3/9: अंकों का जोड़ ($10 \equiv 1$, इसलिए हर 10 की घात $\equiv 1$ —
सिर्फ अंकों का जोड़ बचता है) • **11:** एक-एक छोड़कर जोड़ का फर्क
मिश्रित = सह-अभाज्य तोड़ो: $22 = 2 \times 11$, $24 = 8 \times 3$, $75 =$
 3×25 , $88 = 8 \times 11$ — दोनों जाँच पास होनी चाहिए

वास्तविक PYQ (2024)

कौन-सी संख्या 22 से विभाज्य है?

हल: 2×11 : 893002 सम ✓; एक-एक छोड़कर $(8+3+0)-(9+0+2)$
 $= 0 \checkmark \Rightarrow$ **893002**

वास्तविक PYQ (2023)

कौन-सी 24 से विभाज्य नहीं है?

हल: $24 = 8 \times 3$: 35751 टाँग है $\Rightarrow$ 8 की जाँच में ही फेल $\Rightarrow$ **35751**

वास्तविक PYQ (2021)

कौन-सी 75 से विभाज्य नहीं?

हल: $75 = 3 \times 25$: $163750 \div 25 \checkmark$ (50 पर खत्म) पर अंक-जोड़ 22
 $\Rightarrow$ 3 से विभाज्य नहीं $\Rightarrow$ **163750**

सावधानी: "विभाज्य नहीं" में एक जाँच फेल = काफी — पूरा भाग
देकर मत बैठो। टाँग संख्या दिखे तो 8/4/2 की जाँच तुरंत करो।

मॉडल N2 — चिपके अंक वाली विभाज्यता (x, y) ☆☆ — SSC
का दोहराया प्रिय

हर रूप में चलने वाला तरीका: दोनों सह-अभाज्य गुणनखंडों के लिए $x,$
 y की शर्तें लिखो, फिर मिलाओ। **88 का सीधा नियम नहीं होता —**
 8×11 का तोड़ो हमेशा।

वास्तविक PYQ (2022)

$73A215 \div 11$ और $56B26 \div 9 \Rightarrow A+B?$

हल: 11: $(7+A+1)-(3+2+5) = A-2 \equiv 0 \Rightarrow A = 2$; 9: $19+B \equiv 0$
 $\Rightarrow B = 8 \Rightarrow A+B = 10$

वास्तविक PYQ (2023)

$780x533y24$, 88 से विभाज्य $\Rightarrow$ सबसे छोटा $x+y?$

हल: $\div 8$: आखिरी-3 = $3y24$: $4+2y \equiv 0 \pmod{8} \Rightarrow y \in \{2, 6\}$;
 $\div 11$: $x+y-2 \equiv 0 \Rightarrow x+y \in \{2, 13\}$
सबसे छोटा: $y = 2, x = 0 \Rightarrow x+y = 2$

वास्तविक PYQ (2019 — तीन शिफ्ट में एक ही सवाल!)

$$1230x558y2 \div 88 \Rightarrow 5x-5y?$$

हल: $\div 8: 802+10y \equiv 0 \Rightarrow y \in \{3, 7\}$; $\div 11: 8-x-y \equiv 0 \Rightarrow x+y = 8 \Rightarrow (5,3)$ या $(1,7) \Rightarrow 25-15 = 10$ (दूसरे जोड़े से -30 — धनात्मक वाला ही SSC का उत्तर)

वास्तविक PYQ (2022)

$$2x64y \div 88 \Rightarrow 6x-5y?$$

हल: $\div 8: 640+y \equiv 0 \Rightarrow y \in \{0, 8\}$; $\div 11: 4+y-x \equiv 0 \Rightarrow x = y+4 \Rightarrow (4,0)$ से 24, $(12,8)$ अमान्य, $(x=1, y=8)$ से -34

[दोहरा हल] दोनों जोड़े गणितीय रूप से ठीक $(21648 = 88 \times 246)$ भी बैठता है) — SSC ने -34 लिया। तरीका वही है; विकल्पों से तय करो।

सावधानी: "सबसे छोटा/बड़ा मान" पूछा हो तो **सारे मान्य (x,y) जोड़े** निकालो — सिर्फ पहला नहीं।

मॉडल N3 — शेषफल की बुनियाद

समझो: $N = dq + r$ हमेशा। छोटे भाजक के लिए: बड़े भाजक वाला शेषफल उसी से फिर भाग दो।

वास्तविक PYQ (2024)

$N \div 512$ पर शेषफल 67। $N \div 32$ पर शेषफल?

हल: $512 = 32 \times 16 \Rightarrow 67 - 64 = 3$

वास्तविक PYQ (2021)

$8127 \div 8$ का शेषफल?

हल: 8 के लिए आखिरी 3 अंक: $127 = 8 \times 15 + 7 \Rightarrow 7$

वास्तविक PYQ (2019)

$(6n+3)^2 \div 9$ का शेषफल?

हल: $36n^2+36n+9 = 9(4n^2+4n+1) \Rightarrow$ **शेषफल 0**

वास्तविक PYQ (2023)

भाजक = $11 \times$ भागफल = $5 \times$ शेषफल; शेषफल 44 $\Rightarrow$ भाज्य?

हल: $d = 220, q = 20; D = dq+r = 220 \times 20 + 44 = 4,444$

मॉडल N4 — इकाई अंक (घात के चक्र) — बनाओ, फिर 5 सेकंड

चक्र (खुद गुणा करके देखो — पैटर्न ही है)

$0,1,5,6 \rightarrow$ स्थिर $\cdot 4, 9 \rightarrow$ चक्र 2 $(4,6,4,6... / 9,1,9,1...)$ $\cdot$

$2,3,7,8 \rightarrow$ चक्र 4 $(2,4,8,6...)$

घातांक को 4 से भाग दो — शेष ही स्थान बताता है; शेष 0 $\Rightarrow$ चक्र का चौथा (आखिरी) अंक

वास्तविक PYQ (2018)

$194^{102} + 294^{103}$ का इकाई अंक?

हल: 4-चक्र: सम घात $\rightarrow 6$; टॉग घात $\rightarrow 4 \Rightarrow 6+4 = 10 \Rightarrow$ इकाई अंक **0**

सावधानी: 4 की टॉग घात = 4, सम = 6 — उल्टा याद मत करो ($4^1 = 4$ से याद रखो)।

मॉडल N5 — अभाज्य संख्याएँ (सीमा में गिनती)

वास्तविक PYQ (2022)

100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य?

हल: 101, 103, 107, 109, 113 $\Rightarrow 5$ (105, 111, 117, 119 = $3 \times 37, 9 \times 13, 7 \times 17$ — काटते चलो)

वास्तविक PYQ (2017)

30 और 42 के बीच की अभाज्य संख्याओं का जोड़?

हल: $31+37+41 = 109$

मॉडल N6 — ल.सा./म.सा. — सिर्फ 2 सवाल (ईमानदार डेटा-खोज)

सच: 7 सालों में सिर्फ 2 सवाल — गहरी थ्योरी छोड़ो, बस दो बातें: **म.सा. $\times$ ल.सा. = दोनों संख्याओं का गुणनफल** (म.सा. साझा हिस्सा, ल.सा. पूरा — साझा हिस्सा एक ही बार गिनो) और बहुपद का ल.सा. = गुणनखंड करके हर गुणनखंड की सबसे बड़ी घात।

वास्तविक PYQ (2017)

म.सा. = 11, ल.सा. = 825, एक संख्या 275 $\Rightarrow$ दूसरी?

हल: $11 \times 825 / 275 = 33$

वास्तविक PYQ (2021)

$(x^3-8)(x+1)$ और $(x^3+1)(x-2)$ का ल.सा.?

हल: $x^3-8 = (x-2)(x^2+2x+4)$; $x^3+1 = (x+1)(x^2-x+1)$ (I4) $\Rightarrow$ **$(x+1)(x-2)(x^2+2x+4)(x^2-x+1)$**

मॉडल N7 — दो अंकों की संख्या (अंक पलटना)

बना हुआ नियम

संख्या = $10a+b$; पलटी हुई = $10b+a \Rightarrow$ **फर्क = $9(b-a)$** (बनता है: $10b+a-10a-b$) और **जोड़ = $11(a+b)$**

वास्तविक PYQ (2024)

अंकों का जोड़ 9; पलटी संख्या मूल से 45 ज्यादा $\Rightarrow$ मूल संख्या?

हल: $9(b-a) = 45 \Rightarrow b-a = 5; a+b = 9 \Rightarrow b = 7, a = 2 \Rightarrow 27$

रूप (2017): इकाई का अंक y , दहाई का 5 $\Rightarrow$ संख्या = $10 \times 5 + y = 50+y$ — बनाना ही काम है।

मॉडल N8 — लगातार संख्याएँ / श्रेणी का जोड़ (गिनती वाले)

वास्तविक PYQ (2022)

3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 126 $\Rightarrow$ सबसे छोटी $\times$ सबसे बड़ी?

हल: बीच वाली = 42 $\Rightarrow$ 40, 44 $\Rightarrow$ **1,760**

वास्तविक PYQ (2022)

सभी दो-अंकीय टॉग संख्याओं का जोड़?

हल: 11 से 99 तक 45 पद $\Rightarrow (11+99) \times 45/2 =$ **2,475**

वास्तविक PYQ (2021)

6 से विभाज्य दो-अंकीय संख्याएँ कितनी?

हल: 12 से 96: $(96-12)/6+1 =$ **15** (गिनती = श्रेणी: (आखिरी-पहली)/कदम + 1)

मॉडल N9 — करणियों/संख्याओं में सबसे बड़ी

वास्तविक PYQ (2018)

2, $3\sqrt{3}$, 4, $3\sqrt{5}$ में सबसे बड़ी?

हल: सबका वर्ग करो (धनात्मक संख्याओं में क्रम बना रहता है): 4, 27, 16, 45 $\Rightarrow$ **$3\sqrt{5}$**

मॉडल N10 — पृष्ठ अंकित करने में अंकों की गिनती

वास्तविक PYQ (2024)

428 पृष्ठों की अंक-सूची में कितने अंक छपेंगे?

हल: 1-9: 9; 10-99: $90 \times 2 = 180$; 100-428: $329 \times 3 = 987 \Rightarrow$ कुल **1,176** (सूत्र नहीं — खंड गिनो)

मॉडल N11 — श्रृंखला का सरलीकरण (जोड़ी बनाओ)

वास्तविक PYQ (2022)

$1-7+2-8+3-9+\dots$ 100 पद?

हल: 50 जोड़ी, हर जोड़ी $(k - (k+6)) = -6 \Rightarrow$ **-300**

वास्तविक PYQ (2022)

$98^2-97^2+96^2-95^2+\dots+12^2-11^2?$

हल: हर जोड़ी: $a^2-(a-1)^2 = 2a-1$ (12 से: $(a+a-1)(a-a+1) \Rightarrow$ 195, 191, ..., 23 (44 पद, अंतर -4)

जोड़ = $44 \times (195+23)/2 =$ **4,796**

खंड A — बीजगणित और सरलीकरण के मॉडल (A1-A13)

मॉडल A1 — सर्वसमिका रखना (सीधा प्रतिस्थापन)

पहचान-ट्रिगर: वर्गों का $\pm$ दिखे $\Rightarrow$ 12/11; घन दिखें $\Rightarrow$ 13/14। x^2-y^2 दिखते ही $(x+y)(x-y)$ **तीन सेकंड** में लिखो।

वास्तविक PYQ (2023)

$[(a^2+b^2-c^2)^2 - (a^2-b^2+c^2)^2] \div (b^2-c^2)?$

हल: 12: $x+y = 2a^2$, $x-y = 2(b^2-c^2) \Rightarrow 4a^2(b^2-c^2)/(b^2-c^2) =$ **$4a^2$**

वास्तविक PYQ (2017)

$(x+9)(8-5x)$ में x का गुणांक?

हल: $8x-45x =$ **-37**

मॉडल A2 — सर्वसमिका-भिन्न $(a^3 \pm b^3)/(a^2 \mp ab + b^2)$ ☆ — 2023 की खोज

समझो: 14 उल्टा पढ़ो: $(a^3-b^3)/(a^2+ab+b^2) = a-b$; $(a^3+b^3)/(a^2-ab+b^2) = a+b$ । दशमलव संख्याएँ दिखें तो उन्हें a, b मान लो — **कोई घन निकालना ही नहीं पड़ता!** (2023 में 4+ शिफ्ट में आया — दोहराव पक्का!)

वास्तविक PYQ (2023)

$(0.24 \times 0.24 \times 0.24 - 0.008)/(0.24 \times 0.24 + 0.048 + 0.04)?$

हल: $a = 0.24$, $b = 0.2$ ($0.008 = 0.2^3$; $0.048 = 0.24 \times 0.2$) $\Rightarrow$ उत्तर = $a-b =$ **0.04**

वास्तविक PYQ (2023)

$[(4.2)^3 - 0.008] \div [(4.2)^2 + 0.84 + 0.04]?$

हल: $a = 4.2$, $b = 0.2 \Rightarrow$ **4**

मॉडल A3 — $x \pm 1/x$ की कास्केड ☆☆ — कभी न रुकने वाला (31+ सवाल)

बनाओ (एक बार, फिर तालिका 2-सेकंड): $x + 1/x = k$ दिया हो तो:

कास्केड (सब व्युत्पन्न)

$x + 1/x = k \Rightarrow x^2 + 1/x^2 = k^2 - 2$ (वर्ग करो — बीच का पद 2 बचता है)

$x^4 + 1/x^4 = (k^2-2)^2 - 2 \cdot x^3 + 1/x^3 = k^3 - 3k$ (घन करो: बीच में $3(x+1/x)$ बचता है)

$x - 1/x = m$ हो तो चिह्न बदल जाते हैं: $x^2+1/x^2 = m^2+2$, $x^3-1/x^3 = m^3+3m$

$x^5+1/x^5 = (x^2+1/x^2)(x^3+1/x^3) - (x+1/x)$

वास्तविक PYQ (2022)

$x^2 + 1/x^2 = 14 \Rightarrow x^3 + 1/x^3 =$

हल: $x+1/x = \sqrt{16} = 4 \Rightarrow 64-12 =$ **52**

वास्तविक PYQ (2021) — गहरी कास्केड

$x^4 + 1/x^4 = 2207 \Rightarrow x^5 + 1/x^5 =$

हल: $x^2+1/x^2 = \sqrt{2209} = 47 \Rightarrow x+1/x = \sqrt{49} = 7 \Rightarrow x^3+1/x^3 = 343-21 = 322$

$x^5+1/x^5 = 47 \times 322 - 7 =$ **15,127**

वास्तविक PYQ (2019 — तीन शिफ्ट में एक ही)

$$x = 2 + \sqrt{3} \Rightarrow x^3 + 1/x^3?$$

हल: $1/x = 2 - \sqrt{3}$ (परिमेयकरण) $\Rightarrow x + 1/x = 4 \Rightarrow 64 - 12 = 52$

वास्तविक PYQ (2022) — K वाला टेढ़ा रूप

$$x + 1/x = K/2 \Rightarrow x^4 + 1/x^4?$$

हल: $x^2 + 1/x^2 = (K^2 - 8)/4 \Rightarrow x^4 + 1/x^4 = (K^4 - 16K^2 + 32)/16$

सावधानी: 2207-टाइप में $\sqrt{(2207+2)} = \sqrt{2209} = +2$ अंदर जाता है ($k^2 - 2$ का उल्टा), और पूर्ण वर्ग होना ही चाहिए (2209 = 47^2) — SSC जान-बूझकर पूर्ण वर्ग देता है।

मॉडल A4 — जोड़-गुणनफल परिवार ($a+b+c$ दिया हो / जोड़-गुणनफल दिया हो)

रूप 1 ($a+b+c$ दिया): I6 उल्टा: $a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$ I और I5-निष्कर्ष: **तीन घन + $3abc$ दिखे $\Rightarrow a+b+c = 0$ लिखो, 5 सेकंड में जवाब।**

वास्तविक PYQ (2022)

$$(a+b+c) = 7, ab+bc+ca = 12 \Rightarrow a^2+b^2+c^2?$$

हल: $49 - 24 = 25$

वास्तविक PYQ (2019)

$$(3x-7)^3 + (3x-8)^3 + (3x+6)^3 = 3(3x-7)(3x-8)(3x+6) \Rightarrow x?$$

हल: यह $a^3+b^3+c^3 = 3abc$ की बराबरी है $\Rightarrow a+b+c = 0 \Rightarrow 9x-9 = 0 \Rightarrow x = 1$

रूप 2 (जोड़-गुणनफल दिया, व्यंजक माँगा): व्यंजक को सर्वसमिकाओं में खोलो:

वास्तविक PYQ (2023)

$$a+5b = 13, ab = 9 \Rightarrow a^2+25b^2?$$

हल: $(a+5b)^2 - 10ab = 169 - 90 = 79$

वास्तविक PYQ (2021)

$$a+b = 8, a-b = 6 \Rightarrow ab?$$

हल: $((a+b)^2 - (a-b)^2)/4 = (64 - 36)/4 = 7$

वास्तविक PYQ (2022)

$$p+q = 5, pq = 18 \Rightarrow p^3+q^3?$$

हल: $(p+q)^3 - 3pq(p+q) = 125 - 270 = -145$

[स्रोत-टिप्पणी] डेटासेट में 145 (बिना चिह्न) था — इस जोड़-गुणनफल में p, q वास्तविक संख्याएँ नहीं बनतीं; तरीका वही है।

मॉडल A5 — रैखिक समीकरण-निकाय (2-3 समीकरण)

वास्तविक PYQ (2024)

$$x+y+z = 15, 2x-y+z = 12, x-y-z = -1?$$

हल: समी1+समी3: $2x = 14 \Rightarrow x = 7$; फिर $y+z = 8$ और $z-y = -2 \Rightarrow (7, 5, 3)$

तरीका: जो दो समीकरण मिलाकर एक अनजान काट दें, वही जोड़ी चुनो। विकल्प हों तो मान रखकर जाँचना भी 10-सेकंड का काम है।

मॉडल A6 — निर्देशांक में रेखाएँ (2024 का नया झुकाव)

वास्तविक PYQ (2024)

$$5x+12y = 60 \text{ — अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई?}$$

हल: x -खंड 12, y -खंड 5 $\Rightarrow \sqrt{(144+25)} = 13$ (5-12-13 त्रिक!)

वास्तविक PYQ (2024)

$$x+y = 2 \text{ और } 2x-y = 1 \text{ का कटाव बिंदु } y = Kx+5 \text{ पर } \Rightarrow K?$$

हल: कटाव $(1,1) \Rightarrow 1 = K+5 \Rightarrow K = -4$

वास्तविक PYQ (2024)

$$kx+3y-(k-3) = 0 \text{ और } 12x+ky-k = 0 \text{ के अनंत हल } \Rightarrow k?$$

हल: तीनों अनुपात बराबर: $k/12 = 3/k = (k-3)/k \Rightarrow k^2 = 36$, जाँच के बाद $k = 6$

वास्तविक PYQ (2020)

$$(3,-5) \text{ से ढाल 2 वाली रेखा?}$$

हल: $y+5 = 2(x-3) \Rightarrow 2x-y-11 = 0$

सावधानी: अनंत हल के लिए तीनों अनुपात बराबर चाहिए, सिर्फ दो नहीं।

मॉडल A7 — करणियों का परिमेयकरण (जंजीर वाले) ☆

वास्तविक PYQ (2018)

$$x = 1/(\sqrt{5}+\sqrt{3}), y = 1/(\sqrt{7}+\sqrt{5}), z = 1/(\sqrt{7}+\sqrt{3}) \Rightarrow x+y+z?$$

हल: $x = (\sqrt{5}-\sqrt{3})/2, y = (\sqrt{7}-\sqrt{5})/2, z = (\sqrt{7}-\sqrt{3})/4 \Rightarrow x+y = (\sqrt{7}-\sqrt{3})/2$

$+z = (\sqrt{7}-\sqrt{3})(1/2+1/4) = (3/4)(\sqrt{7}-\sqrt{3})$ — एक जैसी करणियाँ आपस में कट गईं

मॉडल A8 — कथन सही/गलत (करणी असमिकाएँ)

वास्तविक PYQ (2018)

$$\text{I. } 4\sqrt{3} > 3\sqrt{4} \quad \text{II. } 8\sqrt{2} > 2\sqrt{8}?$$

हल: $4\sqrt{3} = 6.93 > 6 \checkmark$; $8\sqrt{2} = 11.31 > 5.66 \checkmark \Rightarrow$ **दोनों सही** ($\sqrt{2} \approx 1.414, \sqrt{3} \approx 1.732$ तैयार = 5 सेकंड)

मॉडल A9 — BODMAS / "का" का क्रम

नियम

B-O-DM-AS — "का" (of) = कोष्ठक के तुरंत बाद (गुणा ही है, पर पहले)

वास्तविक PYQ (2022)

$15 - 3 \text{ of } 12 \div 2 + 3 \text{ of } 2 \div 2?$

हल: $(3 \text{ of } 12) \div 2 = 18; (3 \text{ of } 2) \div 2 = 3 \Rightarrow 15 - 18 + 3 = 0$

वास्तविक PYQ (2021)

$11.5 - [5 + 0.5 \times (9 - 3 \times 2)]?$

हल: भीतर: $9 - 6 = 3 \Rightarrow 0.5 \times 3 = 1.5 \Rightarrow 5 + 1.5 = 6.5 \Rightarrow 5$

सावधानी: $\div$ से पहले "of"; और ऋण के बाद कोष्ठक खुलते समय चिह्न का फैलाव — $15 - 18 + 3$ में लोग $15 - 21$ कर बैठते हैं।

मॉडल A10 — पूर्ण वर्ग पहचानना

वास्तविक PYQ (2018)

$\sqrt{3^4 + 12^2}?$

हल: $81 + 144 = 225 \Rightarrow 15$ (9-12-15 — 3-4-5 परिवार! त्रिक पहचानो, जड़ सीधी निकलेगी)

मॉडल A11 — बहुपद का विस्तार (बिंदु के इर्द-गिर्द)

वास्तविक PYQ (2021)

$x^2 + 2x + 3$ को $x = -2$ के इर्द-गिर्द खोलो?

हल: $u = x + 2$ ($x = u - 2$): $(u - 2)^2 + 2(u - 2) + 3 = u^2 - 2u + 3 \Rightarrow (x + 2)^2 - 2(x + 2) + 3$

[स्रोत अस्पष्ट] डेटासेट की प्रति में विकल्पों का क्रम OCR में बदला था; तरीका पक्का है — बदलो, खोलो, वापस करो।

मॉडल A12 — घातांक नियम

समझो: आधार एक जैसा बनाओ: $9 = 3^2$, $8 = 2^3$, $0.25 = (0.5)^2$ — फिर गुणा में घातें **जुड़ती** हैं, घात की घात में **गुणा**। [स्रोत अस्पष्ट] इस परिवार के 2024 के 2-3 सवाल OCR में बिगड़े थे; आधार नियम यही है।

मॉडल A13 — %-सरलीकरण और मिली-जुली BODMAS

वास्तविक PYQ (2022-ढाँचा)

$60\% \text{ of } 870 - \sqrt{1444} + 18 \times 19?$

हल: % को भिन्न बनाओ ($60\% = 3/5$), जड़ का मान निकालो, फिर DM-AS बाएँ से दाएँ: $522 - 38 + 342 = 826$

[स्रोत अस्पष्ट] इस परिवार के कई 2022-24 सवाल OCR में कटे; ढाँचा: % $\rightarrow$ भिन्न, $\sqrt{}$ $\rightarrow$ मान, फिर क्रम।

भाग 4 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	"विभाज्य नहीं" में एक जाँच फेल = काफी (टाँग $\Rightarrow$ 8 फेल)	35751
2	चिपके अंक: सारे मान्य (x,y) जोड़े देखो — "सबसे छोटा/बड़ा"	$780 \times 533y24 \rightarrow 2$
3	$88 = 8 \times 11$ — सह-अभाज्य तोड़ो (88 का सीधा नियम नहीं)	N2
4	छोटे भाजक पर शेषफल: $67 - 64 = 3$	2024
5	इकाई अंक 4 की घात: सम $\rightarrow 6$, टाँग $\rightarrow 4$ ($4^1 = 4$ से याद)	194^{102}
6	$x^2 + 1/x^2 = k$ से ऊपर जाओ तो $\sqrt{k+2}$ — पूर्ण वर्ग होगा	$2207 \rightarrow 47 \rightarrow 7$
7	$x - 1/x$ कास्केड में चिह्न बदलते हैं ($+2, +3m$)	A3
8	तीन घन $+ 3abc \Rightarrow a+b+c = 0$ — सीधा लिखो	$x = 1$
9	$(a^3 - b^3)/(a^2 + ab + b^2) = a - b$ — घन निकालने ही नहीं हैं	0.24
10	"of" BODMAS में $\div$ से पहले	$15 - 18 + 3 = 0$
11	अंक-पलट: फर्क $= 9(b-a)$, जोड़ $= 11(a+b)$	27
12	गुणांकों के चिह्न: $(x+9)(8-5x) \Rightarrow 8-45 = -37$	2017
13	अंतःखंड लंबाई $= \sqrt{(x-\text{खंड}^2 + y-\text{खंड}^2)}$ — त्रिक पहचानो	13
14	अनंत हल: तीनों अनुपात बराबर (सिर्फ दो नहीं)	$k = 6$

भाग 4 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
N1	विभाज्यता की जाँच (हाँ/नहीं)	सह-अभाज्य तोड़ो; "नहीं" में एक फेल काफी
N2	x, y चिपके अंक, 88/99/22 वाले	दोनों गुणनखंडों की शर्तें, सारे जोड़े
N3	शेषफल (संख्या/बीजगणित)	$N = dq+r$; शेष को छोटे भाजक से दोबारा
N4	घात का इकाई अंक	चक्र 4; घात $\div 4$ का शेष = स्थान
N5	सीमा में अभाज्य गिनो/जोड़ो	2,3,5,7 के गुणज काटो
N6	म.सा. $\times$ ल.सा. / बहुपद ल.सा.	गुणनफल $\div$ दी हुई; गुणनखंड की बड़ी घात
N7	अंक पलटने वाले सवाल	फर्क $9(b-a)$; जोड़ $11(a+b)$
N8	लगातार संख्याएँ, गिनती	बीच वाली = औसत; (आखिरी-पहली)/कदम+1
N9	मिश्रित में सबसे बड़ी (करणी)	सबका वर्ग करो
N10	पृष्ठ-अंकन में अंक गिनो	1-अंक/2-अंक/3-अंक खंड
N11	श्रृंखला $\pm$ के साथ	जोड़ी बनाओ $\Rightarrow$ हर जोड़ी एक मान $\Rightarrow$ श्रेणी
A1	वर्गों/घनों के $\pm$ वाले व्यंजक	12/13 पहचानो, तीन सेकंड में रखो
A2	$(a^3 \mp b^3)/(a^2 \pm ab + b^2)$ दशमलव रूप में	सीधा $a-b / a+b$ लिखो
A3	$x \pm 1/x$ की कास्केड	$k^2-2, k^3-3k; m^2+2, m^3+3m$
A4	जोड़-गुणनफल से व्यंजक	16 उल्टा; तीन घन $= a+b+c$ 0
A5	2-3 रैखिक समीकरण	मिलाकर अनजान काटो
A6	रेखा: खंड, कटाव, ढाल	$y = mx+c$; त्रिक पहचानो
A7	$1/(\sqrt{a}+\sqrt{b})$ की जंजीर	परिमेयकरण $\Rightarrow$ साझा करणियाँ कटती हैं
A8	करणी के कथन सही/गलत	$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$ के मान से जाँच
A9	भारी BODMAS "of" सहित	B-O-DM-AS
A10	$\sqrt{(\text{वर्ग}+\text{वर्ग})}$	पाइथागोरस त्रिक पहचानो
A11	बिंदु के इर्द-गिर्द विस्तार	$u = x-a$ रखो, खोलो, वापस
A12	घातांक वाले व्यंजक	आधार समान करो; गुणा में जोड़
A13	$\% + \sqrt{+} \times$ मिला-जुला	$\% \rightarrow$ भिन्न; फिर BODMAS

भाग 5 — ज्यामिति (त्रिभुज • वृत्त • चतुर्भुज • बहुभुज)

कोणों का शिकार • वृत्त के नियम • आकृतियों का तार-मेल — 20 मॉडल (हर परीक्षा-पत्र में 2-4 सवाल)

खंड 0 — ज्यामिति के 5 बुनियादी नियम (सब बनाए हुए)

नियम L1 — त्रिभुज के कोणों का जोड़ = 180° : क्यों: शीर्ष से एक समांतर रेखा खींचो तो तीनों कोण एक बिंदु पर सीधी रेखा बनाकर जुड़ जाते हैं। सारा कोण-शिकार इसी पर खड़ा है।

नियम L2 — बाहरी कोण = दो अंदरूनी (दूर वाले) कोणों का जोड़: क्यों: बाहरी + अपना अंदरूनी = 180 (रेखा पर); अंदरूनी जोड़ भी $180 \Rightarrow$ बाहरी = बाकी दोनों।

नियम L3 — समद्विबाहु: बराबर भुजाएँ $\Leftrightarrow$ बराबर कोण (आधार पर)। समबाहु = 60-60-60।

नियम L4 — अंतर्लिखित-कोण नियम: केंद्र पर कोण = परिधि पर कोण का **दोगुना** (एक ही चाप पर)। *बनता कैसे:* OQ को बढ़ाओ, दो बाहरी कोण बनो; दोनों त्रिभुज समद्विबाहु (OP = OQ = OR) — जोड़ते ही नियम निकलता है।

नियम L5 — पाइथागोरस: समकोण $\Leftrightarrow$ कर्ण² = दोनों भुजाओं के वर्गों का जोड़।

छोटी रटने वाली सूची (ज्यामिति): त्रिक: (3,4,5) (5,12,13) (8,15,17) (7,24,25) (9,40,41) (11,60,61) + गुणज (6-8-10, 9-12-15, 15-20-25) • समबाहु: ऊँचाई = $a\sqrt{3}/2$, क्षेत्रफल = $\sqrt{3}a^2/4$, अंतर्वृत्त $r = a\sqrt{3}/6$, परिवृत्त $R = a\sqrt{3}/3 = 2r$ • बहुभुज: अंदरूनी जोड़ = $(n-2) \times 180$, हर बाहरी = $360/n$ ।

खंड I — त्रिभुज के मॉडल (T1-T7)

मॉडल T1 — कोण-शिकार (जोड़ + समद्विबाहु + बाहरी कोण)

हर रूप में चलने वाला तरीका: L1 + L2 + L3 साथ में — अनजान कोण x मानो, जोड़ लगा दो।

वास्तविक PYQ (2024)

समद्विबाहु त्रिभुज: बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40° । बाकी दोनों कोणों के समद्विभाजक किस कोण पर मिलते हैं?

हल: आधार कोण = $70-70$ । अंतःकेंद्र-सूत्र (T2): $90 + 40/2 = 110^\circ$

वास्तविक PYQ (2023)

$\angle A = \angle B$ (समद्विबाहु); A का बाहरी कोण 115° । $\angle C$?

हल: $\angle A = 180 - 115 = 65 = \angle B \Rightarrow \angle C = 180 - 130 = 50^\circ$

वास्तविक PYQ (2023) — समचतुर्भुज में मिला-जुला

समचतुर्भुज STUV: $\angle SUV = 44^\circ$ (विकर्ण SU पर), $\angle STU = 92^\circ$ । $4\angle SVU - 3\angle TSU$?

हल: समचतुर्भुज में विकर्ण कोण को समद्विभाजित करता है: $\angle U = 88 \Rightarrow \angle S = 88, \angle V = 92$
 $\angle SVU = 92; \angle TSU = \frac{1}{2}\angle S = 44 \Rightarrow 4(92) - 3(44) = 236^\circ$

सावधानी: (1) "बराबर भुजाओं के बीच का कोण" = शीर्ष कोण, आधार वाले नहीं। (2) $\angle SUV$ जैसे तीन-अक्षर कोण में बीच वाला अक्षर (U) विकर्ण पर है — ध्यान से पढ़ो। (3) बाहरी कोण दूर वाले दोनों कोणों का जोड़ है।

मॉडल T2 — अंतःकेंद्र / समद्विभाजकों का कोण ☆ (सूत्र बना हुआ)

सूत्र और बनावट

B और C के समद्विभाजक I पर मिलते हैं: $\angle BIC = 180 - (B+C)/2 = 180 - (180-A)/2 = 90 + A/2$

A = वह तीसरा कोण जो समद्विभाजित नहीं हुआ। एक आंतरिक + एक बाहरी समद्विभाजक की जोड़ी = $90 - A/2$

वास्तविक PYQ (2022)

$\triangle XYZ$ का अंतःकेंद्र I; $\angle YIZ = 115^\circ$ । $\angle YXZ$?

हल: $115 = 90 + X/2 \Rightarrow X = 50^\circ$

वास्तविक PYQ (2019)

B, C के समद्विभाजक D पर मिलते हैं; $\angle BDC = 104^\circ$ । $\angle A$?

हल: $104 = 90 + A/2 \Rightarrow \angle A = 28^\circ$ [OCR: BDE $\rightarrow$ BDC सुधारा गया]

वास्तविक PYQ (2023)

B, C के आंतरिक समद्विभाजक X पर; $\angle BAC = 30^\circ$ । $\angle BXC$?

हल: $90 + 15 = 105^\circ$

मॉडल T3 — केन्द्रक / केंद्र ($2:1$ + निर्देशांक)

समझो: केन्द्रक (centroid) तीनों माध्यिकाओं का कटाव — माध्यिका को **2:1 (शीर्ष से 2)** में काटता है। *बनावट:* माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर-क्षेत्रफल वाले हिस्सों में काटती है; तीनों संतुलन-बिंदु मिलकर केन्द्रक को शीर्ष से $2/3$ दूरी पर धकेलते हैं। निर्देशांक रूप: $G = (\text{औसत}, \text{औसत})$ — बराबर वज़न का केंद्र।

वास्तविक PYQ (2019)

$\triangle ABC$: AB = 7, BC = 24, AC = 25 (7-24-25!)। G केन्द्रक। BG?

हल: समकोण B पर। कर्ण पर माध्यिका BM = कर्ण/2 = 12.5 (समकोण-त्रिभुज की योग्यता) $\Rightarrow BG = \frac{2}{3} \times 12.5 = 25/3 = 8\frac{1}{3}$ cm

वास्तविक PYQ (2017)

$G = (-1, -2)$; $A = (6, -4)$, $B = (-2, 2)$ । C ?

हल: $C = 3G - A - B = (-3-6+2, -6+4-2) = (-7, -4)$

केंद्रों का नक्शा (एक-एक लाइन): समबाहु में सब केंद्र एक ही बिंदु • समकोण में लंबकेंद्र = समकोण शीर्ष, परिकेंद्र = कर्ण का मध्य • अंतःकेंद्र हमेशा अंदर।

सावधानी: $BG =$ माधिका का $\frac{2}{3}$ है (पूरी माधिका नहीं); मध्य-वाला टुकड़ा $\frac{1}{3}$ ।

मॉडल T4 — मध्य-बिंदु प्रमेय + माधिका की योग्यताएँ ☆

प्रमेय (दोनों दिशाएँ)

मध्य-बिंदु जोड़ो $\Rightarrow$ रेखा तीसरी भुजा के **समांतर और आधी** • उल्टा (SSC प्रिय): कोई रेखा एक भुजा के समांतर होकर दूसरी का आधा काटे $\Rightarrow$ तीसरी को भी मध्य पर काटती है

माधिका की समकोण-परीक्षा: माधिका = भुजा का आधा $\Rightarrow$ त्रिभुज उस शीर्ष पर समकोण (कर्ण = व्यास वाला अर्धवृत्त-तर्क)

वास्तविक PYQ (2024)

L, M भुजाओं AB, AC के मध्य-बिंदु; $BC = 18$ । LM ?

हल: 9 (आधा)

वास्तविक PYQ (2022) — उल्टा इस्तेमाल

PN, QR पर माधिका; $PN = QN$ । $\angle QPR$?

हल: $PN = QN = NR$ (माधिका = आधी QR) $\Rightarrow \angle QPR = 90^\circ$

वास्तविक PYQ (2019)

समकोण A पर; BL, CM माधिकाएँ। संबंध?

हल: $4(BL^2 + CM^2) = 5BC^2$ (एपोलोनियस से: दोनों माधिका-वर्ग जोड़ो, समकोण की शर्त लगाओ)

मॉडल T5 — समकोण त्रिभुज और कर्ण पर ऊँचाई ☆

नियम (क्षेत्रफल से बना)

कर्ण पर ऊँचाई h : **भुजा₁ × भुजा₂ = कर्ण × h** — क्षेत्रफल दो तरह लिखो: $\frac{1}{2} \times \text{भुजा}_1 \times \text{भुजा}_2 = \frac{1}{2} \times \text{कर्ण} \times h$

वास्तविक PYQ (2024)

$\angle B = 90^\circ$, $AB = 15$, $BC = 20$, $BD \perp AC$ । BD ?

हल: $AC = 25$ (15-20-25); $BD = 15 \times 20 / 25 = 12$ cm

वास्तविक PYQ (2023)

समबाहु PQR , $PM \perp QR$ । कौन-सा सही?

हल: $PM = a\sqrt{3}/2 \Rightarrow PM^2 = 3a^2/4 \Rightarrow 3PQ^2 = 4PM^2$

वास्तविक PYQ (2020)

समद्विबाहु परिमाण 90, आधार 26। बराबर भुजाएँ?

हल: $(90-26)/2 = 32$ [विकल्प OCR में बिगड़े — तरीका यही]

तेज़ तरीका: पहले त्रिक पहचानो (15-20-25, 7-24-25, 9-12-15) — 80% समकोण-सवाल इन्हीं पर बने हैं।

मॉडल T6 — समरूप त्रिभुज (अनुपात $\rightarrow$ भुजा, क्षेत्रफल, परिमाण) ☆☆

मूल नियम

समरूप (AA) $\Rightarrow$ भुजाएँ अनुपात $k \Rightarrow$ **परिमाण k , क्षेत्रफल k^2**
क्षेत्रफल k^2 क्यों: आधार $b \rightarrow kb$, ऊँचाई $h \rightarrow kh \Rightarrow$ क्षेत्रफल $\frac{1}{2}bh \rightarrow k^2 \cdot \frac{1}{2}bh$

वास्तविक PYQ (2023)

$\triangle ABC \sim \triangle PQR$; परिमाण 24:16; $PQ = 4.8$ । AB ?

हल: $k = 3/2 \Rightarrow AB = 4.8 \times 1.5 = 7.2$ cm

वास्तविक PYQ (2021)

क्षेत्रफल 361:225; बड़े त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 38। छोटे की?

हल: भुजाएँ 19:15 ($361 = 19^2$, $225 = 15^2$ — SSC वर्ग ही देता है, जड़ निकालो) $\Rightarrow 38 \times 15 / 19 = 30$ cm

वास्तविक PYQ (2022)

समरूप त्रिभुजों के परिमाण 120:240; $PQ = 30$ । UV ?

हल: $k = 240/120 = 2 \Rightarrow UV = 30 \times 2 = 60$ cm (कौन-सा बड़ा — परिमाण से पकड़ो)

वास्तविक PYQ (2024) — क्षेत्रफल जोड़/फर्क

समरूप त्रिभुजों के परिमाण 4:7; क्षेत्रफलों का जोड़ 195। फर्क?

हल: क्षेत्रफल $16k:49k \Rightarrow 65k = 195 \Rightarrow k = 3 \Rightarrow$ फर्क = $33k = 99$

[स्रोत अस्पष्ट] प्रश्न "फर्क का $1/3$ " माँगता था (तब 33) — शब्दावली OCR में अधूरी; दोनों पढ़ाई विकल्पों में थीं।

सावधानी: परिमाण-अनुपात = भुजा-अनुपात (वही k), पर **क्षेत्रफल में वर्ग** — 4:7 परिमाण $\Rightarrow 16:49$ क्षेत्रफल। समरूप-त्रिभुज का सबसे बड़ा जाल यही।

मॉडल T7 — BPT / त्रिभुज के भीतर समांतर रेखा (थेल्ल्स)

समझो: त्रिभुज के भीतर एक भुजा के समांतर रेखा $\Rightarrow$ बाकी दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। **बनावट:** समांतर $\Rightarrow$ संगत कोण बराबर $\Rightarrow$ AA समरूप $\Rightarrow$ भुजाएँ अनुपात में।

वास्तविक PYQ (2023)

$\triangle MNO$; $AB \parallel NO$ (A भुजा MN पर, B पर MO पर); $MA = 2.5$, $AN = 7.5$, $MB = 2.2$ । BO ?

हल: $MA/AN = MB/BO \Rightarrow 2.5/7.5 = 2.2/BO \Rightarrow BO = 6.6$

रूपांतर (2018): $DE \parallel BC$, AD/DB जैसा अनुपात दिया — वही सेटअप। [स्रोत अस्पष्ट] संख्याएँ आंशिक रूप से OCR में कटीं; तरीका पक्का: खंडों का अनुपात बराबर रखो।

रूप (2024): BC के समांतर रेखा + $AP = QC$ जैसी बनावट — BPT और मध्य-बिंदु प्रमेय (T4) का संयुक्त खेल।

सावधानी: BPT में अनुपात भुजाओं के टुकड़ों का है ($AM:MB$), पूरी भुजा का नहीं — आकृति में देखो कौन-सा टुकड़ा दिया है।

खंड C — वृत्त के मॉडल (C1–C8) — ज्यामिति का 45%

मॉडल C1 — जीवा + केंद्र से लंब ☆ (39-सवाल वाला परिवार)

मॉडल

केंद्र से जीवा पर लंब = जीवा को समद्विभाजित करता है $\Rightarrow$ समकोण त्रिभुज: $r^2 = d^2 + (\text{जीवा}/2)^2$

वास्तविक PYQ (2023)

$d = 20$, व्यास = 58। जीवा?

हल: $r = 29 \Rightarrow$ आधी जीवा = $\sqrt{(29^2 - 20^2)} = \sqrt{441} = 21 \Rightarrow$ जीवा = 42 cm

सावधानी: जवाब पूरी जीवा है, आधी नहीं (21 बनाम 42 — 2023 में यही विकल्प-जाल था)।

मॉडल C2 — स्पर्श-रेखा की लंबाई ☆

मॉडल

त्रिज्या $\perp$ स्पर्श-रेखा $\Rightarrow$ पाइथागोरस: $t = \sqrt{(d^2 - r^2)}$ (d = बिंदु से केंद्र की दूरी)

वास्तविक PYQ (2023)

$r = 6$, बिंदु केंद्र से 10 cm। स्पर्श-रेखा की लंबाई?

हल: $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = 8$ cm

सावधानी: $d - r (= 4)$ नहीं — वर्गमूल निकालना है। विकल्पों में 4, 8, 10 सब रखे होते हैं।

मॉडल C3 — एक बिंदु से दो स्पर्श-रेखाएँ

मॉडल

बाहरी बिंदु A से दोनों स्पर्श-रेखाएँ बराबर; O से जोड़ो $\Rightarrow$ चतुर्भुज OPAQ में दो समकोण $\Rightarrow \angle POQ + \angle PAQ = 180^\circ$

वास्तविक PYQ (2020)

$\angle PAQ = 80^\circ$ । $\angle POQ$?

हल: $180 - 80 = 100^\circ$ (चतुर्भुज के कोणों का जोड़ 360 — दो समकोण पहले ही खत्म)

मॉडल C4 — उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखाएँ + स्पर्शता वाले वृत्त ☆☆ (2024 का नया प्रिय)

लंबाई-सूत्र (बनावट: केंद्र जोड़ो, त्रिज्या-फर्क/जोड़ = एक भुजा)

सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा = $\sqrt{(d^2 - (r_1 - r_2)^2)}$ • तिर्यक = $\sqrt{(d^2 - (r_1 + r_2)^2)}$

90° वाला रत्न: दो वृत्त बाह्य-स्पर्श (बिंदु M) + PQ सीधी स्पर्श-रेखा $\Rightarrow \angle PMQ = 90^\circ$

90° बनता कैसे: $O_1P \perp PQ$ और $O_2Q \perp PQ \Rightarrow$ चतुर्भुज PO_1O_2Q में $\angle P + \angle Q = 180 \Rightarrow \angle PO_1M + \angle QO_2M = 180$ ($O_1M - O_2$ एक रेखा पर)। अब L4: $\angle MPQ = \frac{1}{2}\angle PO_1M$ और $\angle PQM = \frac{1}{2}\angle QO_2M \Rightarrow$ दोनों मिलाकर $90 \Rightarrow$ तीसरा कोण 90 ।

वास्तविक PYQ (2024)

वृत्त M पर बाह्य-स्पर्श; PQ सीधी स्पर्श-रेखा; $\angle MPQ = 38^\circ$ । $\angle MQP$?

हल: $\angle PMQ = 90 \Rightarrow \angle MQP = 52^\circ$

सावधानी: बाह्य-स्पर्श $\Rightarrow d = r_1 + r_2$; अंतः-स्पर्श $\Rightarrow d = r_1 - r_2$ — पहले यह तय करो। सीधी में घटाओ ($r_1 - r_2$), तिर्यक में जोड़ो — उल्टा याद करोगे तो दोनों गलत। (2022–24 के सांख्यिक रूप इन्हीं सूत्रों में d, r_1, r_2 सीधे रखने पर आ जाते हैं।)

मॉडल C5 — केंद्र बनाम परिधि के कोण + चापें

वास्तविक PYQ (2024)

चाप PQR केंद्र O पर 240° बनाती है; PQ को A तक बढ़ाया। $\angle AQR$?

हल: $\angle PQR = \frac{1}{2} \times 120 = 60$ (छोटी चाप PR पर) $\Rightarrow$ बाहरी $\angle AQR = 180 - 60 = 120^\circ$ (चक्रीय चतुर्भुज का बाहरी कोण = सम्मुख अंदरूनी)

सावधानी: 240° दिखे तो छोटी चाप ($360 - 240 = 120$) से काम लो — केंद्र का कोण डबल है, पर कौन-सी चाप पर है यह देखो।

मॉडल C6 — चक्रीय चतुर्भुज

नियम

सम्मुख कोणों का जोड़ = 180° (दोनों कोण दो चापें देखते हैं जो मिलकर पूरा वृत्त बनाती हैं $\Rightarrow$ अंश 180)

वास्तविक PYQ (2022)

$\angle P = 3x + 5$, सम्मुख $\angle R = 4x + 1$?

हल: $7x + 5 = 180 \Rightarrow x = 25^\circ$

वास्तविक PYQ (2022)

$2\angle O = 3\angle M$ (सम्मुख)। $\angle M$?

हल: $\angle O = 1.5\angle M \Rightarrow 2.5\angle M = 180 \Rightarrow \angle M = 72^\circ$

सावधानी: सम्मुख कोण बराबर नहीं — पूरक (180)। समांतर चतुर्भुज की योग्यता से न उलझो।

मॉडल C7 — अंतर्लिखित/परिलिखित आकृतियाँ (समबाहु केंद्र में) ☆

समबाहु के वृत्त (बनावट: $r = \text{क्षेत्रफल}/\text{अर्धपरिमाप}$)

$$\text{अंतर्वृत्त } r = a\sqrt{3}/6 \cdot \text{परिवृत्त } R = a\sqrt{3}/3 = 2r$$

वास्तविक PYQ (2022)

समबाहु के अंतर्वृत्त की त्रिज्या $9\sqrt{3}$ । परिमाप?

हल: $a = 9\sqrt{3} \times 6/\sqrt{3} = 54 \Rightarrow \text{परिमाप} = 162$

वास्तविक PYQ (2022) — तीन स्पर्शता वाले वृत्त (रत्न!)

3 वृत्त, हर एक $r = 7$, एक-दूसरे को स्पर्श करते हैं। बीच का बंद क्षेत्रफल?

हल: केंद्र समबाहु त्रिभुज बनाते हैं (भुजा 14): क्षेत्रफल = $49\sqrt{3}$ । तीन त्रिज्यखंड (60° एक): $3 \times (60/360) \times (22/7) \times 49 = 77 \Rightarrow 49\sqrt{3} - 77 \text{ cm}^2$

मॉडल: स्पर्शता वाले वृत्त $\Rightarrow$ केंद्र = बहुभुज; त्रिज्यखंड घटाओ।

वास्तविक PYQ (2021)

वर्ग की भुजा 21, भीतर अंतर्लिखित वृत्त — वृत्त काटकर छायांकित क्षेत्र?

हल: अंतर्वृत्त की $r = \text{भुजा}/2 = 10.5 \Rightarrow \text{छायांकित} = \text{वर्ग} - \text{वृत्त} = 441 - (22/7) \times 110.25 = 441 - 346.5 = 94.5 \text{ cm}^2$ (विकल्प D में यही था)

[स्रोत अस्पष्ट] चित्र OCR में नहीं बचा; छायांकित भाग = वर्ग-वृत्त ही मानकर बनता है।

सावधानी: अंतर्वृत्त में $\div 6$, परिवृत्त में $\div 3$ — 2 गुने का फर्क; SSC दोनों विकल्प रखता है।

मॉडल C8 — प्रतिच्छेदी जीवाएँ (बिंदु की शक्ति)

नियम

दो जीवाएँ P पर काटें $\Rightarrow PA \times PB = PC \times PD$ (सिरे-जोड़ गुणनफल बराबर) • स्पर्श-रेखा रूप: स्पर्श² = बाहरी टुकड़ा $\times$ पूरी छेदी रेखा

रूप: 2024 में आया (संख्याएँ OCR-अस्पष्ट) — $PA \times PB = PC \times PD$ सीधे रख दो। **बनावट:** सिरों को जोड़ो $\Rightarrow$ शीर्षाभिमुख कोण + एक ही चाप के कोण $\Rightarrow$ समरूप त्रिभुज $\Rightarrow$ गुणनफल बराबर।

खंड Q — चतुर्भुज और बहुभुज (Q1-Q5)

मॉडल Q1 — समचतुर्भुज / समांतर चतुर्भुज के कोण

नियम: समांतर चतुर्भुज: सम्मुख कोण बराबर, आसन्न पूरक। समचतुर्भुज = समांतर चतुर्भुज + **विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं** + विकर्ण एक-दूसरे के लंब समद्विभाजक। (T1 का 236° वाला सवाल इसका पूरा उदाहरण है; 2022 का चक्रीय रूप — $2\angle O = 3\angle M \Rightarrow 72^\circ$ — नीचे C6 में हल के साथ है।)

मॉडल Q2 — समरूप-त्रिभुज क्षेत्रफल घटाना (भीतर/बाहर क्षेत्र) ☆

मॉडल (हर साल एक पक्का): अनुपात $\rightarrow$ वर्ग $\rightarrow$ (कुल - भीतरी) घटाओ।

वास्तविक PYQ (2019)

$DE \parallel BC$, $DE:BC = 3:5$ । क्षेत्रफल(ADE) : क्षेत्रफल(DEC B)?

हल: क्षेत्रफल $9:25 \Rightarrow$ चतुर्भुज = $25-9 = 16 \Rightarrow 9:16$

वास्तविक PYQ (2022)

$MN \parallel BC$; $AN:NC = 4:5$; चतुर्भुज MBCN = 130। क्षेत्रफल(AMN)?

हल: $AM:AB = 4:9 \Rightarrow$ क्षेत्रफल $16:81 \Rightarrow$ चतुर्भुज = 65 भाग = 130 $\Rightarrow 1$ भाग = 2 $\Rightarrow AMN = 32 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2024)

$XY \parallel FG$; $EX:XF = 2:3$; चतुर्भुज XFGY = 44। क्षेत्रफल(EXY)?

हल: $EX:EF = 2:5 \Rightarrow$ क्षेत्रफल $4:25 \Rightarrow$ चतुर्भुज = 21 भाग = 44 $\Rightarrow EXY = 4 \times 44/21 = 8.38 \text{ m}^2$

मॉडल Q3 — बहुभुज के कोण-जोड़

नियम (बनावट: एक शीर्ष से $n-2$ त्रिभुज)

अंदरूनी जोड़ = $(n-2) \times 180$ • बाहरी जोड़ = **360 हमेशा** (एक चक्कर पूरा)

वास्तविक PYQ (2017)

अंदरूनी जोड़ $540^\circ \Rightarrow$ भुजाएँ?

हल: $(n-2)180 = 540 \Rightarrow n = 5$

वास्तविक PYQ (2018)

सम-पंचभुज: अंदरूनी और बाहरी कोण में फर्क?

हल: $108 - 72 = 36^\circ$

वास्तविक PYQ (2019)

11 भुजाओं वाले बहुभुज के शीर्षों से कितने त्रिभुज बनते हैं?

हल: कोई भी 3 शीर्ष = एक त्रिभुज $\Rightarrow C(11,3) = 165$

सावधानी: "कोणों का जोड़" बनाम "सम-बहुभुज का हर कोण" — 'सम' (regular) दिखे तो $\div n$ ।

मॉडल Q4 — चतुर्भुज में मध्य-बिंदु + समांतर

वास्तविक PYQ (2024) — रचना वाला

समकोण $\triangle ABC$ (C पर 90°); M कर्ण का मध्य-बिंदु; CM को D तक बढ़ाया ($DM = CM$); D को B से जोड़ा... (माँगा 5 cm)

हल: मध्य-बिन्दु-प्रमेय का **उल्टा**: $DM = CM$ और M मध्य-बिंदु $\Rightarrow ACBD$ समांतर-चतुर्भुजनुमा संतुलित आकृति $\Rightarrow BC$ -दोगुना संबंधों से लंबाई निकलती है। रचना-सवालों में यही प्रमेय लगाना है।

मॉडल Q5 — आयलर सूत्र (बहुफलक — एक बार आया)

वास्तविक PYQ (2017)

डोडेकाहेड्रॉन: $V = 20$ । किनारे (edges)?

हल: $V - E + F = 2 \Rightarrow E = 20 + 12 - 2 = 30$ ($F = 12$ डोडेकाहेड्रॉन की फलकें — एक बार देख लो)

भाग 5 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	जीवा का जवाब = पूरी जीवा (आधी नहीं)	42, 21 नहीं
2	स्पर्श-लंबाई $= \sqrt{d^2 - r^2}$, $d - r$ नहीं	8, 4 नहीं
3	$\angle POQ = 180 - \angle PAQ$ (चतुर्भुज-जोड़ से)	100°
4	केंद्र का कोण डबल; छोटी/बड़ी चाप कौन-सी — जाँचो	$240^\circ \rightarrow 120^\circ$
5	समरूप: क्षेत्रफल-अनुपात = भुजा-अनुपात का वर्ग	16:49
6	परिमाप-अनुपात = भुजा-अनुपात (वही k) — सीधा गुणा	7.2
7	समचतुर्भुज विकर्ण कोण समद्विभाजित करता है (आधा कोण दिया हो सकता है)	$44 = \frac{1}{2} \times 88$
8	केन्द्रक शीर्ष से $\frac{2}{3}$ (मध्य-बिंदु से नहीं)	$8\frac{1}{3}$
9	अंतःकेंद्र-सूत्र में A = तीसरा कोण (जो समद्विभाजित नहीं हुआ)	$115 \rightarrow 50$
10	माय्यिका = आधी भुजा $\Rightarrow$ समकोण (उल्टी दिशा भी)	$\angle QPR = 90$
11	"बराबर भुजाओं के बीच कोण" = शीर्ष कोण	40° वाला
12	चक्रीय चतुर्भुज: सम्मुख पूरक (बराबर नहीं)	72
13	स्पर्शता: बाह्य $\Rightarrow d = r_1 + r_2$; अंतः $\Rightarrow d = r_1 - r_2$	C4
14	सीधी स्पर्श-रेखा में $(r_1 - r_2)$, तिर्यक में $(r_1 + r_2)$ — उल्टा नहीं	C4
15	त्रिज्यखंड घटाने में तीन 60° खंड (समबाहु केंद्र-त्रिभुज)	$49\sqrt{3} - 77$
16	भीतर/बाहर क्षेत्र: चतुर्भुज = (कुल - भीतरी त्रिभुज)	9:16

भाग 5 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
T1	कोण निकालो (समद्विबाहु/बाहरी/विकर्ण)	180 का जोड़; बाहरी = दूर कोणों का जोड़
T2	समद्विभाजकों का कटाव-कोण	$90 + A/2$ (आंतरिक जोड़ी); $90 - A/2$ (मिश्रित)
T3	केन्द्रक / केंद्र वाले सवाल	शीर्ष से $\frac{2}{3}$; $G =$ औसत; समकोण में कर्ण-मध्य
T4	मध्य-बिंदु जोड़ो / माधिका = आधी भुजा	समांतर + आधी; उल्टा भी; आधी $\Rightarrow$ समकोण
T5	समकोण, कर्ण पर ऊँचाई	$\text{भुजा}_1 \times \text{भुजा}_2 = \text{कर्ण} \times h$; त्रिक पहचानो
T6	समरूप त्रिभुज (क्षेत्रफल/परिमाप)	भुजा $k \Rightarrow$ परिमाप k , क्षेत्रफल k^2
T7	भुजा के समांतर भीतरी रेखा	टुकड़ों का अनुपात बराबर
C1	जीवा + केंद्र से दूरी/लंब	$r^2 = d^2 + (\text{जीवा}/2)^2$; पूरी जीवा
C2	बाहरी बिंदु से स्पर्श-लंबाई	$\sqrt{d^2 - r^2}$
C3	एक बिंदु से दो स्पर्श-रेखाएँ	$\angle POQ + \angle PAQ = 180$; लंबाइयाँ बराबर
C4	दो वृत्त: स्पर्श/उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा	$\sqrt{d^2 \mp (r_1 \pm r_2)^2}$; बाह्य-स्पर्श $M \Rightarrow 90^\circ$
C5	चाप केंद्र/परिधि पर कोण बनाए	केंद्र = $2 \times$ परिधि; अर्धवृत्त $\Rightarrow 90$
C6	चक्रीय चतुर्भुज के कोण	सम्मुख जोड़ 180
C7	समबाहु के अंतः/परिवृत्त; स्पर्शता वाले वृत्त	$r = a\sqrt{3}/6$, $R = 2r$; केंद्र = बहुभुज, खंड घटाओ
C8	प्रतिच्छेदी जीवाएँ/छेदी रेखाएँ	$PA \times PB = PC \times PD$; स्पर्श ² = बाहरी $\times$ पूरी
Q1	समचतुर्भुज/समांतर चतुर्भुज के कोण	सम्मुख बराबर, आसन्न 180; विकर्ण आधा करते हैं
Q2	समांतर रेखा से भीतरी त्रिभुज, चतुर्भुज क्षेत्र	अनुपात $\rightarrow$ वर्ग $\rightarrow$ (कुल - भीतरी)
Q3	बहुभुज कोण-जोड़ / शीर्षों से त्रिभुज	$(n-2)180$; 360; $C(n,3)$
Q4	चतुर्भुज में मध्य-बिंदु रचनाएँ	मध्य-बिंदु प्रमेय + उल्टा
Q5	बहुफलक (V, E, F)	$V - E + F = 2$

भाग 6 — क्षेत्रमिति (Mensuration) — 2D क्षेत्रफल • 3D आयतन/पृष्ठ

नापने के 3 मूल सिद्धांत — सारे सूत्र उन्हीं से बनते हैं — 14 मॉडल (96% पत्रों में आता है)

खंड 0 — सूत्र-इंजन (सब कुछ बनाओ, रटना बस 3 मान)

2D का मूल-सूत्र: आयत का क्षेत्रफल = $l \times b$ (ग्रिड में इकाई-वर्ग गिनो — बस)। बाकी सब इसी से:

2D — सब आयत से निकला

त्रिभुज = $\frac{1}{2}bh$ (आयत को विकर्ण से काटो $\Rightarrow$ दो बराबर त्रिभुज) —
हर त्रिभुज-क्षेत्रफल की जड़ • **समांतर चतुर्भुज** = bh (दो त्रिभुज)
समचतुर्भुज = $\frac{1}{2}d_1d_2$ (विकर्ण लंब समद्विभाजक $\Rightarrow$ 4 समकोण त्रिभुज) • **समलंब** = $\frac{1}{2}(a+b)h$ (मध्य-रेखा $(a+b)/2 \times h$)
हीरोन (तीन भुजाएँ दी हों): $s = (a+b+c)/2$; क्षेत्रफल = $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ • **समबाहु** = $\sqrt{3}a^2/4$ (ऊँचाई $a\sqrt{3}/2$ पाइथागोरस से)

वृत्त

π की परिभाषा ही $C = \pi d \Rightarrow A = \pi r^2$ (वृत्त को छल्लों में काटकर खोलो $\Rightarrow$ त्रिभुज बनता है: आधार $2\pi r$, ऊँचाई $r \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2\pi r \times r$)
त्रिज्यखंड = $(\theta/360)\pi r^2$ (पिज़्ज़ा का टुकड़ा पूरे का $\theta/360$ भाग)
• **चाप** = $(\theta/360)2\pi r$ (वही भाग, परिमाप का) • खंड = त्रिज्यखंड - त्रिभुज

3D के 3 सिद्धांत

1. आयतन = आधार-क्षेत्रफल $\times$ ऊँचाई (बेलन/प्रिज्म/घनाभ — शीटें जोड़ो) • **2. शंकु/पिरामिड** = $\frac{1}{3} \times$ आधार $\times$ ऊँचाई (कैवलियरी: बेलन बनाम शंकु की कटाई — हर कट का अनुपात 3 बना रहता है)
3. गोला: $V = (4/3)\pi r^3$, **पृष्ठ** = $4\pi r^2$ (आर्किमिडीज़: गोले को बेलन में भरो — पृष्ठ बेलन के घुमाव वाले हिस्से का $\frac{2}{3}$) • अर्धगोला: $V = \frac{2}{3}\pi r^3$, वक्र-पृष्ठ $2\pi r^2$, कुल $3\pi r^2$
शंकु: $l^2 = r^2 + h^2$ (पाइथागोरस), वक्र-पृष्ठ = πrl (त्रिज्यखंड खोलने पर!), कुल = $\pi r(l+r)$

इकाई-बदलाव (बनाओ): 1 मी = 100 सेमी $\Rightarrow$ 1 मी² = 10⁴ सेमी², 1 मी³ = 10⁶ सेमी³ = 1000 लीटर (1 ली = 1000 सेमी³)।

स्केलिंग का नियम (सबसे ताकतवर): लंबाईयाँ $\times k \Rightarrow$ क्षेत्रफल $\times k^2$, आयतन $\times k^3$ — 2D में 2 नाप गुणा होते हैं, 3D में 3। (प्रतिशत वाले सवाल भाग 1 के A12 में पूरे हल हैं।)

छोटी रटने वाली सूची: $\pi \approx 22/7$ (SSC के नंबर 7 के गुणज देता है: 14, 21, 35, 154, 132) • त्रिक (भाग 5 की सूची) • $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$ • 1 मी³ = 1000 ली • घन-तालिका 1-12। सूत्र-पत्रक का रटना शून्य — तीन सिद्धांतों से सब निकल आता है।

खंड D — 2D मॉडल (D1-D7)

मॉडल D1 — त्रिभुज का क्षेत्रफल (आधार-ऊँचाई / समबाहु / हीरोन)

वास्तविक PYQ (2022)

ऊँचाई 8 सेमी, आधार 12 सेमी $\Rightarrow$ क्षेत्रफल?

हल: $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2023)

त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा; वर्ग का परिमाप 172। त्रिभुज का क्षेत्रफल?

हल: भुजा 43 $\Rightarrow$ वर्ग 1849 $\Rightarrow 924.5 \text{ cm}^2$

तरीका चुनो: ऊँचाई दी $\Rightarrow \frac{1}{2}bh$; सिर्फ भुजाएँ $\Rightarrow$ हीरोन; समबाहु $\Rightarrow \sqrt{3}a^2/4$ । (2023-परिवार: समबाहु में $PM \perp QR \Rightarrow 3PQ^2 = 4PM^2$ — भाग 5 के T5 में हल है।)

मॉडल D2 — समचतुर्भुज (विकर्ण + भुजा-पाइथागोरस) ☆

मॉडल-तर्क: समचतुर्भुज में तीनों चीज़ें (क्षेत्रफल, भुजा, परिमाप) विकर्णों से आती हैं — $\frac{1}{2}d_1d_2$ और $\sqrt{[(d_1/2)^2 + (d_2/2)^2]}$ — एक ही समकोण त्रिभुज (आधे विकर्ण) दोनों देता है।

वास्तविक PYQ (2024)

क्षेत्रफल 70 मी², ऊँचाई 5 मी। परिमाप?

हल: क्षेत्रफल = आधार $\times$ ऊँचाई $\Rightarrow$ भुजा = $70/5 = 14 \Rightarrow 56 \text{ मी}$

वास्तविक PYQ (2022)

$d_1 = 10$, $d_2 = 24$ । परिमाप?

हल: आधे विकर्ण 5, 12 $\Rightarrow$ भुजा = 13 $\Rightarrow 52 \text{ cm}$

वास्तविक PYQ (2021)

एक विकर्ण 8, क्षेत्रफल 48। भुजा?

हल: $d_2 = 2 \times 48 / 8 = 12 \Rightarrow$ आधे 4, 6 $\Rightarrow$ भुजा = $\sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

वास्तविक PYQ (2024)

विकर्ण 10 और 8.2 $\Rightarrow$ क्षेत्रफल?

हल: $\frac{1}{2} \times 10 \times 8.2 = 41 \text{ cm}^2$

मॉडल D3 — समलंब चतुर्भुज (+ समद्विबाहु समलंब की ज्यामिति)

वास्तविक PYQ (2021)

समांतर भुजाएँ 20, 25; ऊँचाई 14 $\Rightarrow$ क्षेत्रफल?

हल: $\frac{1}{2}(45)(14) = 315 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2019)

समांतर भुजाएँ 20, 10; क्षेत्रफल 180। समान असमांतर भुजाएँ $\Rightarrow$ लंबाई?

हल: $h = 360/30 = 12$; दोनों सिरों पर फालतू आधार $= (20-10)/2 = 5 \Rightarrow$ भुजा $= \sqrt{144+25} = 13$ (5-12-13!)

वास्तविक PYQ (2017) — 45° वाला

आधार-कोण 45°, छोटी समांतर भुजा 10, बराबर भुजाएँ 10 $\Rightarrow$ क्षेत्रफल?

हल: $h = 10\sin 45 = 5\sqrt{2}$; दिशा-भाग भी $5\sqrt{2}$ (45° में दोनों बराबर) $\Rightarrow$ लंबा आधार $= 10+10\sqrt{2} \Rightarrow$ क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}(20+10\sqrt{2})(5\sqrt{2}) = 50\sqrt{2}+50$

सावधानी: समद्विबाहु समलंब में $(a-b)/2$ वाला फालतू हिस्सा हर सिरें पर $\Rightarrow \div 2$ मत भूलो।

मॉडल D4 — आयत/वर्ग — विकर्ण-इंजन ☆

सबसे अच्छी तरकीब

$(l+b)^2 - (\text{विकर्ण})^2 = 2 \times \text{क्षेत्रफल}$ — बनता कैसे: $(l+b)^2 = l^2+b^2+2lb$ और विकर्ण² $= l^2+b^2$; घटाओ $\Rightarrow 2lb$ । कुछ भी "solve" करने की जरूरत नहीं!

वास्तविक PYQ (2021)

विकर्ण 17, परिमाप 46। क्षेत्रफल?

हल: $l+b = 23 \Rightarrow 529 - 289 = 240 = 2lb \Rightarrow 120 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2018 — चार शिफ्ट में दोहराया)

विकर्ण 17, चौड़ाई 8 $\Rightarrow$ लंबाई?

हल: $\sqrt{(289-64)} = 15$ (8-15-17)

वास्तविक PYQ (2018)

भुजा 7, विकर्ण 25 $\Rightarrow$ परिमाप?

हल: $b = \sqrt{(625-49)} = 24 \Rightarrow 2(31) = 62 \text{ cm}$

वास्तविक PYQ (2022)

$b = (3/5)l$, क्षेत्रफल 60 $\Rightarrow l-b$?

हल: $l^2 \times 3/5 = 60 \Rightarrow l = 10, b = 6 \Rightarrow 4 \text{ मी}$

सावधानी: वर्ग का विकर्ण $= a\sqrt{2}$ ($\sqrt{a^2+a^2}$) — दोनों भुजाएँ बराबर। 17-8-15 और 25-7-24 SSC के प्रिय।

इसी परिवार का (2024): भुजा +5% $\Rightarrow$ क्षेत्रफल $1.05^2 = 1.1025 \Rightarrow +10.25\%$ — गुणक-इंजन (भाग 1 का A12)।

मॉडल D5 — वृत्त की बुनियाद (परिधि $\leftrightarrow r \leftrightarrow$ क्षेत्रफल कड़ी)

हर रूप में चलने वाला तरीका: $C = 2\pi r$ से r , फिर $A = \pi r^2$ । SSC के नंबर 7 के गुणज: $C = 44 \Rightarrow r = 7$; $132 \Rightarrow 21$; $154 \Rightarrow 24.5$; $88 \Rightarrow$

वास्तविक PYQ (2022)

$C_1 = 264, C_2 = 308$ । बड़े-छोटे के क्षेत्रफलों का फर्क?

हल: $r = 42, 49 \Rightarrow$ फर्क $= \pi(49^2-42^2) = 22/7 \times (91 \times 7) = 2002$
 m^2 ($R^2-r^2 = (R+r)(R-r)$ — भाग 4 का 12!)

वास्तविक PYQ (2023) — गुंबद पर पेंट

गुंबद के आधार की परिधि 154; पेंटिंग लागत...

हल: गुंबद = अर्धगोला: $r = 24.5 \Rightarrow$ वक्र-पृष्ठ $= 2\pi r^2 = 3773 \text{ m}^2$;
लागत $= \times \text{दर}$

|| [स्रोत अस्पष्ट] दर OCR में कटी थी; तरीका: परिधि $\rightarrow r \rightarrow 2\pi r^2 \rightarrow \times \text{दर}$ ।

वास्तविक PYQ (2021)

वर्ग की भुजा 21, भीतर बना वृत्त — बचा भाग?

हल: $r = 10.5 \Rightarrow$ बचा $= 441-346.5 = 94.5 \text{ cm}^2$

सावधानी: वर्ग में बना वृत्त: $r = a/2$; वृत्त में बना वर्ग: $r = \text{विकर्ण}/2 = a\sqrt{2}/2$

मॉडल D6 — त्रिज्यखंड / चाप / वृत्तखंड

वास्तविक PYQ (2024)

$r = 4, \theta = 45^\circ, \pi = 3.14 \Rightarrow$ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल?

हल: $(45/360) \times 3.14 \times 16 = 6.28 \text{ cm}^2$

पहचान: $90^\circ = \frac{1}{4}, 60^\circ = \frac{1}{6}, 45^\circ = \frac{1}{8}$ — $\theta/360$ ही भिन्न है, कुछ रटना नहीं। वृत्तखंड = त्रिज्यखंड - त्रिभुज $= (\theta/360)\pi r^2 - \frac{1}{2}r^2 \sin \theta$ ।

सावधानी: "क्षेत्रफल" बनाम "चाप की लंबाई" — भाग $\theta/360$ वही, आधार अलग (πr^2 बनाम $2\pi r$)।

मॉडल D7 — सबसे बड़ी आकृति / छायांकित क्षेत्र ☆ (2024 का प्रिय)

वास्तविक PYQ (2024)

वृत्त $r = 5$ । सबसे बड़ा आयत काटा — बचा क्षेत्रफल?

हल: सबसे बड़ा आयत = वर्ग (विकर्ण $= 2r = 10$ तय; क्षेत्रफल $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$ अधिकतम तब जब $d_1 = d_2$) $\Rightarrow$ भुजा $10/\sqrt{2}$, क्षेत्रफल 50
बचा $= 25\pi - 50 = 25(\pi-2)$

मॉडल: "Y में सबसे बड़ा X" = X का विशेष मामला (वर्ग, समबाहु, अर्धगोला) — संतुलन (symmetry) ही अधिकतम देता है। छायांकित क्षेत्र = बाहरी - भीतरी: नाम लिखो, सूत्र लगाओ, घटाओ।

खंड H — 3D मॉडल (H1-H7)

मॉडल H1 — घन / घनाभ (कुल पृष्ठ + विकर्ण + भराव-गिनती)

2024 का सबसे बड़ा मॉडल (25 सवाल)। घनाभ कुल-पृष्ठ $= 2(lb+bh+hl)$; घन $= 6a^2$; घन का विकर्ण $= a\sqrt{3}$ (तीनों नापों का

पाइथागोरस); घनाभ = $\sqrt{(l^2+b^2+h^2)}$ ।

वास्तविक PYQ (2022)

$l = 8, b = 16, h = 4 \Rightarrow$ कुल पृष्ठ?

हल: $2(128+64+32) = 448 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2021)

घन का विकर्ण $8\sqrt{3} \Rightarrow$ कुल पृष्ठ?

हल: $a = 8 \Rightarrow 6 \times 64 = 384 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2021)

खाई $16 \times 12 \times 4$ मी; स्लैब $4 \times 0.5 \times 0.2$ मी। कितने स्लैब?

हल: आयतन $768 \div 0.4 = 1920$ (नाप पूरे-पूरे कटते हैं $\Rightarrow$ आयतन-भाग काफी)

वास्तविक PYQ (2024) — जाल वाला

बॉक्स $6 \times 10 \times 12$; घन जिनका आयतन 216 (भुजा 6)... कितने घन?

हल: नाप-दर-नाप गिनो: $6 \rightarrow 1, 10 \rightarrow 1, 12 \rightarrow 2 \Rightarrow 2$ घन (आयतन-भाग से 1.66 — गलत!)

[स्रोत-टिप्पणी] उत्तर-कुंजी OCR में अस्पष्ट; तरीका: नाप-दर-नाप गुणा, आयतन-भाग नहीं।

सावधानी: भराव-गिनती में आयतन+आयतन तभी सही जब भुजाएँ पूरी-पूरी बँटें। 10 में भुजा-6 का घन एक ही बार आता है (4 बर्बाद)।

मॉडल H2 — बेलन (आयतन/वक्र/कुल + लीटर + combo) ☆

वास्तविक PYQ (2024)

$r = 2.1, h = 6.3 \Rightarrow$ क्षमता (लीटर)?

हल: $V = 22/7 \times 4.41 \times 6.3 = 87.318 \text{ मी}^3 \Rightarrow 87,318 \text{ ली}$ ($1 \text{ मी}^3 = 1000 \text{ ली}$)

वास्तविक PYQ (2019) — COMBO (SSC का पसंदीदा)

खंभा: वक्र-पृष्ठ 132, आयतन 528। ऊँचाई?

हल: $V/CSA = r/2 \Rightarrow r = 8 \Rightarrow h = 132/(2\pi \times 8) = 2\frac{1}{2}\%$ मी (भाग दो — सूत्र आपस में कट जाते हैं)

वास्तविक PYQ (2022)

h का अनुपात 2:3, r का 6:5 $\Rightarrow V$ का अनुपात?

हल: $36 \times 2 : 25 \times 3 = 24 : 25$

वास्तविक PYQ (2024)

$r:h = 6:7, V = 792 \Rightarrow$ वक्र-पृष्ठ?

हल: $22/7 \times 36k^2 \times 7k = 792 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow r = 6, h = 7 \Rightarrow CSA = 2 \times 22/7 \times 42 = 264 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2024)

व्यास 14, वक्र-पृष्ठ 352 $\Rightarrow$ कुल पृष्ठ?

हल: $2\pi rh = 352 \Rightarrow h = 8 \Rightarrow TSA = 2\pi \times 7 \times 15 = 660 \text{ cm}^2$

सावधानी: "क्षमता" का जवाब लीटर में ($\times 1000$); "बिना ढक्कन टंकी" में ऊपर वाला वृत्त मत जोड़ो: $\pi r^2 + 2\pi rh$ । (बीच से काटे बेलन का +58.33% वाला सवाल भाग 1 के A12 में पूरा हल है।)

मॉडल H3 — शंकु (l-पाइथागोरस + तंबू का कैनवास)

वास्तविक PYQ (2024)

$h = 24, r = 10.5 \Rightarrow$ आयतन?

हल: $\frac{1}{3} \times 22/7 \times 110.25 \times 24 = 2772 \text{ cm}^3$

वास्तविक PYQ (2022)

आधार-परिधि 88, $h = 28 \Rightarrow$ वक्र-पृष्ठ?

हल: $r = 14 \Rightarrow l = \sqrt{(196+784)} = 14\sqrt{5} \Rightarrow CSA = 22/7 \times 14 \times 14\sqrt{5} = 616\sqrt{5} \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2021)

व्यास 10, तिर्यक ऊँचाई $l = 16 \Rightarrow$ कुल पृष्ठ?

हल: $\pi r(l+r) = 22/7 \times 5 \times 21 = 330 \text{ cm}^2$

वास्तविक PYQ (2023)

घन की भुजा 35। सबसे बड़ा शंकु?

हल: $r = 17.5$ (आधार चेहरे का अंतर्वृत्त), $h = 35 \Rightarrow V = \frac{1}{3} \times 22/7 \times 306.25 \times 35 = 11,229.17 \approx 11.23 \times 10^3 \text{ cm}^3$

सावधानी: "ऊँचाई" दी हो तो निकालना एक कदम है; "तिर्यक ऊँचाई" दी हो तो सीधा CSA। तंबू का कैनवास = सिर्फ वक्र-पृष्ठ (आधार ज़मीन पर!)।

मॉडल H4 — गोला / अर्धगोला ($V \leftrightarrow$ पृष्ठ बदलाव + खोल) ☆

वास्तविक PYQ (2023) — रत्न

गोले का $V = 4500\pi \text{ cm}^3$ । पृष्ठीय क्षेत्रफल?

हल: $r^3 = 4500 \times 3/4 = 3375 = 15^3 \Rightarrow r = 15 \Rightarrow SA = 4\pi \times 225 = 900\pi \text{ cm}^2$ (घन-जड़ के लिए घन-तालिका तैयार — SSC पूर्ण घन ही देता है)

वास्तविक PYQ (2021)

कटोरे के आधार की परिधि 132 $\Rightarrow$ क्षमता?

हल: $r = 21 \Rightarrow V = \frac{2}{3} \times 22/7 \times 9261 = 19,404 \text{ cm}^3$

वास्तविक PYQ (2024) — खोल

अर्धगोलीय कटोरा: भीतरी व्यास 4, मोटाई 0.5। चाँदी का आयतन?

हल: $r_{in} = 2, r_{out} = 2.5 \Rightarrow V = \frac{2}{3}\pi(2.5^3 - 2^3) = \frac{2}{3}\pi \times 7.625 = \approx 15.97 \text{ cm}^3$ (खोल = आयतनों का फर्क; बाहरी r = भीतरी r + मोटाई)

[स्रोत-टिप्पणी] मास्टर/डेटासेट में 15.96 अंकित था (अपूर्ण अंक काटकर); पूरी गणना से 15.97 ($\pi=3.14$) / 15.98 (22/7)।

वास्तविक PYQ (2024) — पेंट लागत

गोले का व्यास 10, दर ₹2/m²...

हल: $SA = 4\pi \times 25 = 100\pi \approx 314.16 \text{ m}^2 \times \text{दर}$

[स्रोत अस्पष्ट] दर OCR में कटी; तरीका: $4\pi r^2 \times \text{दर}$ ।

सावधानी: अर्धगोला कुल = $3\pi r^2$ (सपाट आधार सहित), वक्र = $2\pi r^2$ — "गुंबद की बाहरी सतह पर पेंट" = सिर्फ वक्र।

मॉडल H5 — पिघलाकर नई आकृति (आयतन/लंबाई संरक्षण)

☆

वास्तविक PYQ (2023) — क्लासिक दोहरा-जाल

तार वर्ग के रूप में है (क्षेत्रफल 30.25)। वृत्त में मोड़ा $\Rightarrow$ वृत्त का क्षेत्रफल?

हल: भुजा 5.5 $\Rightarrow$ तार की लंबाई = 22 (परिमाण संरक्षित!) $\Rightarrow 2\pi r = 22 \Rightarrow r = 3.5 \Rightarrow$ क्षेत्रफल = **38.5 cm²**

गहराई: "एक ही तार" में लंबाई बचती है, आयतन नहीं — मोटाई वही रहती है। SSC दोनों छल करता है!

वास्तविक PYQ (2022)

24 अर्धगोले $\rightarrow$ बेलन ($r = 12, h = 24$)। अर्धगोले की r ?

हल: $24 \times \frac{2}{3}\pi r^3 = \pi \times 144 \times 24 \Rightarrow 16r^3 = 3456 \Rightarrow r^3 = 216 \Rightarrow r = 6$ (पिघलाया $\Rightarrow$ आयतन संरक्षित: पुराने आयतनों का जोड़ = नया)

सावधानी: "वही तार मोड़ा" = लंबाई; "पिघलाकर ढाला" = आयतन। शब्द पहचानो।

मॉडल H6 — नापों में % बदलाव (स्केलिंग)

सार: यह परिवार (104 सवाल) भाग 1 के A12 में पूरा हल है — गुणक-इंजन: $r/\text{भुजा} +x\% \Rightarrow$ पृष्ठ $\times(1+x)^2$, आयतन $\times(1+x)^3$; l और b अलग-अलग $\% \Rightarrow$ गुणक गुणा। **काटे हुए आकृतियों** (बेलन बीच से काटा) में नए चेहरे जुड़ते हैं — हाथ से गिनो। संदर्भ: गोला +12% $\rightarrow$ 40.49%; घनाभ 7%, 6% $\rightarrow$ 13.42%; घन $\times 3 \rightarrow$ +800%; काटा बेलन $\rightarrow$ +58.33%।

मॉडल H7 — पानी की टंकी / भराव (आड़ा-संदर्भ)

जोड़: टंकी भरने की **दरें** = भाग 3 के पाइप-मॉडल; टंकी की **क्षमता** = यहाँ का आयतन। मिले-जुले सवाल (टंकी कितनी देर में भरेगी) = दो कदम की कड़ी: भाग 3 से दर + यहाँ से आयतन।

भाग 6 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	समचतुर्भुज की भुजा = $\sqrt{[(d_1/2)^2+(d_2/2)^2]}$ — पूरे विकर्ण नहीं	10, 24 → 13
2	$(l+b)^2 - \text{विकर्ण}^2 = 2 \times \text{क्षेत्रफल}$ — कुछ solve नहीं करना	17, 46 → 120
3	समद्विबाहु समलंब: फालतू आधार = $(a-b)/2$ हर सिरे पर	13
4	वर्ग में वृत्त: $r = a/2$; वृत्त में वर्ग: $r = a/\sqrt{2}$	D5, D7
5	वृत्त में सबसे बड़ा आयत = वर्ग (विकर्ण 2r)	$25(\pi-2)$
6	क्षमता: $\text{मी}^3 \times 1000 = \text{लीटर}$	87,318
7	$V \div \text{वक्र-पृष्ठ} = r/2$ — combo में सूत्र आपस में कटते हैं	2%
8	तिर्यक $l = \sqrt{(r^2+h^2)}$ — "ऊँचाई" बनाम "तिर्यक ऊँचाई" शब्द देखो	$616\sqrt{5}$
9	अर्धगोला: कुल $3\pi r^2$ बनाम वक्र $2\pi r^2$ (कटोरा बनाम गुंबद)	H4
10	खोल: बाहरी $r =$ भीतरी $r +$ मोटाई (व्यास नहीं!)	15.96
11	"वही तार" = लंबाई बचती है; "पिघलाया" = आयतन	38.5
12	भराव-गिनती: नाप-दर-नाप (10 में भुजा-6 → 1), आयतन-भाग नहीं	H1
13	V से पृष्ठ: घन-जड़ — पूर्ण घन तैयार ($15^3 = 3375$)	900π
14	त्रिज्यखंड का भाग $\theta/360$ दोनों में (चाप: $2\pi r$, क्षेत्रफल: πr^2)	6.28
15	$\pi = 22/7$ तभी जब 7 के गुणज (14, 21, 154) — वरना 3.14	खंड 2024

SSC के प्रिय नंबर-सेट (रटने योग्य — खंड 0 की सूची का विस्तार)

परिधि (7 के गुणज) → r	पूर्ण घन (V→r वाले सवाल)	त्रिक (पाइथागोरस परिवार)
$C = 44 \Rightarrow r = 7$	$1^3=1, 2^3=8, 3^3=27, 4^3=64$	3-4-5 (व गुणज: 6-8-10, 9-12-15)
$C = 88 \Rightarrow r = 14$	$5^3=125, 6^3=216, 7^3=343$	5-12-13 (10-24-26)
$C = 132 \Rightarrow r = 21$	$8^3=512, 9^3=729, 10^3=1000$	8-15-17
$C = 154 \Rightarrow r = 24.5$	$15^3=3375$, $12^3=1728$	7-24-25
$C = 264 \Rightarrow r = 42$; $C = 308 \Rightarrow r = 49$	$25^3=15625$	9-40-41 • 12-35-37

क्यों यही: SSC के नंबर 7 के गुणज देता है (22/7 कटता है); गोले के $V \rightarrow SA$ सवालों में r^3 हमेशा पूर्ण घन (216, 3375...); विकर्ण/समचतुर्भुज/शंकु में त्रिक ही छिपे होते हैं। $\pi = 22/7$ तभी जब 7-गुणज दिखे — वरना 3.14।

भाग 6 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
D1	त्रिभुज का क्षेत्रफल	$\frac{1}{2}bh$ / $\sqrt{3}a^2/4$ / हीरोन — डेटा देखो
D2	समचतुर्भुज (क्षेत्रफल/भुजा/परिमाण)	$\frac{1}{2}d_1d_2$; आधे विकर्णों का पाइथागोरस
D3	समलंब चतुर्भुज	$\frac{1}{2}(a+b)h$; समद्विबाहु में $(a-b)/2$ प्रक्षेप
D4	आयत/वर्ग + विकर्ण	$(l+b)^2 - d^2 = 2A$; त्रिक पहचानो
D5	परिधि ↔ त्रिज्या ↔ क्षेत्रफल	$C = 2\pi r$ से r , फिर πr^2
D6	त्रिज्यखंड/चाप/खंड	$\theta/360$ भाग; खंड = खंड - त्रिभुज
D7	सबसे बड़ी आकृति / छायांकित	संतुलन = अधिकतम; बाहरी - भीतरी
H1	घन/घनाभ पृष्ठ, विकर्ण, भराव	$6a^2$; $a\sqrt{3}$; भराव नाप-दर-नाप
H2	बेलन (क्षमता/पृष्ठ/combo)	$\pi r^2 h$; $V \div CSA = r/2$; लीटर $\times 1000$
H3	शंकु (आयतन/वक्र-पृष्ठ/तंबू)	$l = \sqrt{r^2 + h^2}$; πrl ; तंबू = CSA
H4	गोला/अर्धगोला ($V \leftrightarrow$ पृष्ठ, खोल)	घन-जड़ से r ; खोल = आयतनों का फर्क
H5	पिघलाकर नई आकृति / तार मोड़ना	पिघला: आयतन; तार: लंबाई
H6	नापों में % बदलाव	गुणक-इंजन (भाग 1 A12)
H7	टंकी भरने का समय	दर भाग 3-P + आयतन यहाँ

2D → 3D सूत्र-मैप (आधार की सोच — खंड 0 का तुलना-बोर्ड)

2D आधार	3D रूप	जोड़
आयत lb	बेलन $\pi r^2 h$	आधार $\times$ ऊँचाई (शीटें जोड़ो)
त्रिभुज $\frac{1}{2}bh$	शंकु $\frac{1}{3}\pi r^2 h$	आधार $\times$ ऊँचाई $\times \frac{1}{3}$ (कैवलियरी)
वृत्त πr^2	गोला $(4/3)\pi r^3$	बेलन का $\frac{1}{3}$ (आर्किमिडीज़)
परिधि $2\pi r$	बेलन का वक्र $2\pi rh$	परिधि $\times$ ऊँचाई = दीवार
त्रिज्यखंड $(\theta/360)\pi r^2$	शंकु का वक्र πrl	त्रिज्यखंड खोलो $\Rightarrow$ शंकु की दीवार
वर्ग a^2	घन a^3 / पृष्ठ $6a^2$	छह चेहरे $\times a^2$
वृत्त πr^2 (आधार)	अर्धगोला TSA $3\pi r^2$	आधा गोला + सपाट आधार-चक्कर

पकड़ो: 3D का हर सूत्र 2D के आधार से ही बनता है — नया रटना शून्य; बस पूछो "आधार क्या है, ऊँचाई कितनी, और $\frac{1}{3}$ लगेगा या नहीं?"

भाग 7 — त्रिकोणमिति (Trigonometry)

दो त्रिभुजों से पूरा खेल — पहचान, जोड़ी और बदलाव की कला — 10 मॉडल

खंड 0 — त्रिकोणमिति की बुनियाद (सब कुछ 2 त्रिभुजों से)

परिभाषाएँ (SOH-CAH-TOA की जड़): समकोण त्रिभुज में कोण θ के लिए: **सामने की भुजा/कर्ण** = $\sin\theta$, **संलग्न/कर्ण** = $\cos\theta$, **सामने/संलग्न** = $\tan\theta$ । व्युत्क्रम: $\operatorname{cosec} = 1/\sin$, $\sec = 1/\cos$, $\cot = 1/\tan$ । ये लंबाइयों के **अनुपात** हैं — इसीलिए "त्रिकोणमितीय अनुपात"। रटना कुछ नहीं — Sin-सामने-कर्ण, Cos-संलग्न-कर्ण, Tan-सामने-संलग्न।

मान-तालिका = सिर्फ दो त्रिभुज (बनाओ, याद मत करो)

45-45-90: भुजाएँ 1, 1 $\Rightarrow$ कर्ण $\sqrt{2} \Rightarrow \sin 45 = 1/\sqrt{2}$, $\tan 45 = 1$, $\sec 45 = \sqrt{2}$

30-60-90: समबाहु (भुजा 2) को ऊँचाई से काटो $\Rightarrow 30^\circ$ के सामने 1, 60° के सामने $\sqrt{3}$, कर्ण 2 $\Rightarrow \sin 30 = \frac{1}{2}$, $\cos 30 = \sqrt{3}/2$, $\tan 60 = \sqrt{3}$...

0° और 90°: $\theta \rightarrow 0$ पर सामने की भुजा $\rightarrow 0$: $\sin 0 = 0$, $\cos 0 = 1$; 90 पर उल्टा।

पूरी तालिका इन दो त्रिभुजों से 10 सेकंड में दोबारा बन जाती है — त्रिभुज दिमाग में, मान अपने-आप।

पाइथागोरसी सर्वसमिकाएँ — एक से तीन (भाग करके)

$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ — क्यों: सामने² + संलग्न² = कर्ण²; दोनों को कर्ण² से भाग दो $\Rightarrow$ अनुपातों का वर्ग-जोड़ 1

$\cos^2$ से भाग $\Rightarrow 1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$ । $\sin^2$ से भाग $\Rightarrow 1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$ — एक सर्वसमिका, तीन रूप; बस "भाग दो" वाला विचार याद रखो

पूरक कोण (भुजाओं का अदला-बदली): $\sin(90-\theta) = \cos\theta$, $\tan(90-\theta) = \cot\theta$, $\sec(90-\theta) = \operatorname{cosec}\theta$ । क्यों: 30-60-90 में 30° की सामने की भुजा ही 60° की संलग्न है — कोण बदला $\Rightarrow$ भुजाओं की भूमिका बदली $\Rightarrow$ अनुपात बदला। ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\tan \leftrightarrow \cot$, $\sec \leftrightarrow \operatorname{cosec}$ — "co-" वाला जोड़ीदार।)

खंड R — त्रिकोणमितीय मॉडल (R1-R10)

मॉडल R1 — मान निकालना (सीधा + त्रिभुज-कोण कड़ी)

हर साल 4-6 सवाल — सबसे आम ढाँचा। पहले गायब कोण निकालो (कोण-जोड़ 180), फिर दो-त्रिभुज मान (खंड 0.2)। 90% मान-सवाल दो कदम में खत्म।

वास्तविक PYQ (2018)

$\operatorname{cosec} 30^\circ = 1/\sqrt{3}$?

हल: $2 - 1/\sqrt{3} = (2\sqrt{3}-1)/\sqrt{3}$

वास्तविक PYQ (2017)

$\triangle XYZ$ समकोण Y पर; $\angle X = 30^\circ$ । $\cos Z + \frac{1}{3}$?

हल: $\angle Z = 60^\circ \Rightarrow \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

वास्तविक PYQ (2018)

समकोण त्रिभुज में $\angle A = 45^\circ$ । $\operatorname{cosec} C + 1/\sqrt{3}$?

हल: $\angle C = 45^\circ \Rightarrow \sqrt{2} + 1/\sqrt{3} = (\sqrt{6}+1)/\sqrt{3}$

मॉडल R2 — पूरक जोड़ियाँ (बदलो और सिमटाओ) ☆

ट्रिगर

जो भी दो कोण **जोड़कर 90 या 180** बनाते हों — पूरक सर्वसमिका लगाकर व्यंजक छोटा करो; दोनों को 90 तक "पूरा" करो

रूप (2022): "किसी कोण के पूरक का $\tan$ = उस कोण का ?" $\Rightarrow \cot$ ($\sin \leftrightarrow \cos$, $\tan \leftrightarrow \cot$, $\sec \leftrightarrow \operatorname{cosec}$)।

वास्तविक PYQ (2024)

$\sin(30^\circ+\theta) - \cos(60^\circ-\theta)$?

हल: $\sin(30+\theta) = \cos(90-(30+\theta)) = \cos(60-\theta) \Rightarrow$ फर्क = 0 (दोनों एक ही चीज़ — घबराओ मत)

वास्तविक PYQ (2023)

$\tan 2\theta = \cot(\theta-36^\circ) \Rightarrow \theta$? (न्यून कोण)

हल: $\cot(\theta-36) = \tan(126-\theta) \Rightarrow 2\theta = 126-\theta \Rightarrow \theta = 42^\circ$

|| [OCR में $\tan 2\theta$ का '2' गया था — उत्तर से पुष्टि]

वास्तविक PYQ (2019)

$\operatorname{cosec} 31^\circ = x \Rightarrow [\sin^2 59^\circ + 1/(1+\tan^2 59^\circ) - \operatorname{cosec}^2 31^\circ] \div (\sin^2 59^\circ \cdot \operatorname{cosec}^2 59^\circ) \dots$?

हल: $\sin 59 = \cos 31$; $\tan 59 = \cot 31 \Rightarrow 1+\tan^2 59 = \operatorname{cosec}^2 31 \Rightarrow$ व्यंजक सिमटकर x^2-1

मॉडल R3 — समकोण त्रिभुज में सह-अनुपात (कोण अदला-बदली) ☆

समझो: समकोण त्रिभुज में $P + R = 90 \Rightarrow R$ का अनुपात = P का सह-अनुपात: $\sin R = \cos P$, $\sec R = \operatorname{cosec} P$, $\tan R = \cot P$ — भुजाओं की भूमिका बदल जाती है (R2 का त्रिभुज-रूप)।

वास्तविक PYQ (2018)

$\triangle PQR$ समकोण Q पर; $\operatorname{cosec} P = 17/15$ । $\sin R$?

हल: $\sin P = 15/17 \Rightarrow$ तीसरी भुजा = $\sqrt{(289-225)} = 8$ (8-15-17!) $\Rightarrow \cos P = 8/17 = \sin R$

वास्तविक PYQ (2022) — डेटासेट विवाद

$\triangle KLM$ समकोण M पर; $KM = 12$, $LM = 5$ । $\sec L$?

हल: $KL = 13$ (5-12-13)। $\angle L$ पर संलग्न = $LM = 5$, कर्ण $13 \Rightarrow \sec L = 13/5$

[स्रोत-टिप्पणी] डेटासेट में चुना हुआ $12/5$ ($= \tan L$) था — $13/5$ ही गणितीय सत्य है।

वास्तविक PYQ (2023)

$\triangle RMS$ समकोण M पर; $RM = 4$, $MS = 3$ । $\sec R$?

हल: $RS = 5$ (3-4-5) $\Rightarrow \sec R = \text{कर्ण/संलग्न} = 5/4$

[स्रोत अस्पष्ट] विकल्प OCR में मृत थे; तरीका: कर्ण ÷ संलग्न।

सावधानी: कौन-सा अनुपात ($\sec$ बनाम $\tan$ बनाम cosec) + कौन-सा कोण — दोनों जाँचो। दिमाग में 3-4-5 बनाकर कोण चिह्नित करो, तभी सुरक्षित।

मॉडल R4 — $\tan/\cot$ जोड़ी पर $(a \pm b)^2 \star$

समझो: $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1$ (व्युत्क्रम!) $\Rightarrow (\tan \pm \cot)^2 = \tan^2 + \cot^2 \pm 2$ — बीजगणित का $(a \pm b)^2$ (भाग 4 का I1) सीधा लगता है। $\tan^3 + \cot^3$ भी इसी से: $(\tan + \cot)^3 - 3(\tan + \cot)$ ।

वास्तविक PYQ (2023)

$\tan\theta - \cot\theta = 4 \Rightarrow \tan^2\theta + \cot^2\theta?$

हल: $16 = x - 2 \Rightarrow x = 18$

वास्तविक PYQ (2021)

$\tan\theta + \cot\theta = 2 \Rightarrow \tan^2\theta + \cot^2\theta?$

हल: $4 = x + 2 \Rightarrow x = 2$ (बोनस: $\tan + \cot$ हमेशा ≥ 2 — इसीलिए "2" सबसे छोटा मान)

मॉडल R5 — $\operatorname{cosec} \pm \cot / \sec \pm \tan$ की जोड़ी (गुणनफल = 1)

☆☆ — SSC का पक्का मॉडल

मूल तर्क (बनावट)

$\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1 \Rightarrow (\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta) = 1$ — $a^2 - b^2$ (I2) का त्रिकोणमिति-रूप! यानी जोड़ी का योग दिया हो तो फर्क = $1/\text{योग}$ (अपने-आप)। वही $\sec \pm \tan$ के साथ।

वास्तविक PYQ (2021)

$\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = 5 \Rightarrow \operatorname{cosec}\theta?$

हल: $\operatorname{cosec} - \cot = 1/5 \Rightarrow$ जोड़ी: $2\operatorname{cosec} = 5 + 1/5 = 26/5 \Rightarrow \operatorname{cosec} = 13/5$

वास्तविक PYQ (2022) — सामान्य रूप

$\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta = s \Rightarrow \cos\theta?$

हल: $\operatorname{cosec} = (s+1/s)/2$, $\cot = (s-1/s)/2 \Rightarrow \cos = \cot/\operatorname{cosec} = (s^2-1)/(s^2+1)$

वास्तविक PYQ (2017)

$1/(\operatorname{cosec}A - \cot A) = ?$

हल: $\operatorname{cosec}A + \cot A$ (व्युत्क्रम पलटाव)

वास्तविक PYQ (2022)

$\sec x + \tan x = 5$ और $\operatorname{cosec} y - \cot y = 1/3 \Rightarrow (\sec x + \operatorname{cosec} y) - (\tan x + \cot y)?$

हल: $\sec - \tan = 1/5$ (जोड़ी-पलटाव); $\operatorname{cosec} - \cot = 1/3$ (दिया ही) $\Rightarrow (\sec - \tan) + (\operatorname{cosec} - \cot) = 1/5 + 1/3 = 8/15$

[स्रोत अस्पष्ट] विकल्प OCR में संदिग्ध; तरीका पक्का: दोनों जोड़ियों को पलटो/इकट्ठा करो।

सावधानी: $\sec + \tan$ और $\sec - \tan$ का गुणनफल 1 होता है (योग नहीं)। और $(s^2-1)/(s^2+1)$ वाला सूत्र $\operatorname{cosec} + \cot = s$ के लिए है।

मॉडल R6 — k -प्रतिस्थापन ($\cot A = 7$ वाले रैखिक व्यंजक) ☆ — 2024 का नया ढाँचा

हर रूप में चलने वाला तरीका: $\cot\theta = 7 \Rightarrow \sin\theta = k$, $\cos\theta = 7k$ (7:1 अनुपात) — पूरा व्यंजक k से कटकर साफ अनुपात बन जाता है। $\sec/\operatorname{cosec}$ वालों में k^2 आता है (कर्ण से) — वहाँ पाइथागोरस से कर्ण।

वास्तविक PYQ (2024)

$\cot A = 7 \Rightarrow (5\cos A + 4\sin A)/(\cos A + 7\sin A + 6\sin A)?$

हल: $\cos = 7k$, $\sin = k \Rightarrow (35k+4k)/(7k+7k+6k) = 39/20 \approx 2$

[स्रोत-टिप्पणी] व्यंजक OCR में आंशिक कटा था; तरीका 100% यही है — डेटासेट उत्तर से पुष्टि।

मॉडल R7 — व्यंजक $\rightarrow$ सर्वसमिका पहचान

ट्रिगर-किट: $\sqrt{1-\sin^2} \rightarrow \cos \cdot \sec^2 - \tan^2 \rightarrow 1 \cdot 1 - 2\sin^2 \rightarrow \cos 2\theta$ (दुर्लभ)। **सवाल में जो सर्वसमिका दिख रही है वही लगानी है** — नई निकालने की जरूरत नहीं।

वास्तविक PYQ (2022)

$\sec\theta \times \sqrt{1-\sin^2\theta}?$

हल: $\sqrt{1-\sin^2} = \cos \Rightarrow \sec \times \cos = 1$

[स्रोत अस्पष्ट] विकल्प OCR में बिगड़े थे; सर्वसमिका से उत्तर 1 ही बनता है।

रूप (2020): $\sec A = 3/\dots$ देकर $\operatorname{cosec}^2 A + \tan^2 A$ जैसा मिश्रण माँगा — शृंखला: $\sec$ से $\tan$ ($\sec^2 - 1$), फिर cosec ($1/\sin$; $\sin = \tan \cdot \cos$)।

[स्रोत अस्पष्ट] नंबर OCR में नहीं बचे।

मॉडल R8 — गुणन-श्रृंखलाएँ ($\cot 1^\circ \cdot \cot 2^\circ \cdots \cot 89^\circ$)

वास्तविक PYQ (2023)

$$\cot 1^\circ \cdot \cot 2^\circ \cdots \cot 89^\circ =$$

हल: जोड़ी बनाओ: $\cot \theta \times \cot(90-\theta) = \cot \theta \times \tan \theta = 1$; बीच में $\cot 45^\circ = 1 \Rightarrow$ पूरा गुणनफल = 1

[स्रोत अस्पष्ट] डेटासेट संस्करण में $178^\circ/79^\circ$ तक विस्तार + बड़े विकल्प = OCR-भ्रष्ट; मॉडल पक्का: पूरक जोड़ियों से गुणनफल 1।

सावधानी: 1 से 179 तक चेन हो तो $\cot 90^\circ = 0$ — पूरा गुणनफल शून्य! SSC इसी जाल से खेलता है।

मॉडल R9 — ऊँचाई-दूरी — मिथक-तोड़ (सबसे बड़ी डेटा-खोज)

डेटा-खोज (इस भाग की सबसे बड़ी बात): 193 पत्रों में सिर्फ 6 सवाल (3%)! "टावर/elevation" SSC CHSL में लगभग गायब है — और जो आए वे भी **समरूप त्रिभुज** हैं (त्रिकोणमिति-तालिका की जरूरत ही नहीं)। लंबी ladder-wall तैयारी मत करो — समय बर्बादी है।

वास्तविक PYQ (2023)

खंभा 42 सेमी, परछाई 35 सेमी; मीनार की परछाई 25 मी। मीनार?

हल: सूरज का कोण एक ही $\Rightarrow$ समरूप त्रिभुज $\Rightarrow 42/35 = h/25 \Rightarrow$ **30 मी**

वास्तविक PYQ (2024) — दर्पण वाला

ज़मीन पर दर्पण; आदमी दर्पण से 0.5 मी, दर्पण मीनार से 105 मी [आदमी की ऊँचाई 1.5 मी]। मीनार?

हल: परावर्तन = बराबर कोण $\Rightarrow$ समरूप: $h/105 = 1.5/0.5 \Rightarrow$ **315 मी**

[स्रोत-टिप्पणी] आदमी की ऊँचाई OCR में कटी थी; ढाँचा यही है।

मॉडल R10 — कोण-समीकरण ($\sin(p+q) = 1$ वाले)

वास्तविक PYQ (2023)

$$\sin(p+q) = 1 \text{ और } \cos(p-q) = \sqrt{3}/2 \Rightarrow p = ?$$

हल: $\sin = 1 \Rightarrow$ कोण $90^\circ \Rightarrow p+q = 90^\circ$; $\cos = \sqrt{3}/2 \Rightarrow 30^\circ \Rightarrow p-q = 30^\circ \Rightarrow p = 60^\circ$

(तरीका: फलन-मान $\rightarrow$ कोण लिखो — खंड 0.2 की तालिका उल्टी चलाओ — फिर दो रैखिक समीकरण)

भाग 7 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	ऊँचाई-दूरी लगभग गायब (7 साल में 6 सवाल) — ज्यादा तैयारी = समय बर्बाद	R9
2	$\sec L = \text{कर्ण/संलग्न}$ — $\tan$ से भ्रम (डेटासेट में भी गलत चुना था!)	13/5
3	सह-अनुपात: $\sin R = \cos P$; cosec दिया हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरस से	8/17
4	$\tan \cdot \cot = 1 \Rightarrow (\tan \pm \cot)^2 = \tan^2 + \cot^2 \pm 2$ (चिह्न $-2/+2$)	18, 2
5	$(\text{cosec} + \cot)(\text{cosec} - \cot) = 1$ — योग दिया $\Rightarrow$ फर्क व्युत्क्रम	13/5
6	$\cos = (s^2 - 1)/(s^2 + 1)$ में $s = \text{cosec} + \cot$ ($\sec + \tan$ नहीं)	2022
7	पूरक: $\sin \leftrightarrow \cos$, $\tan \leftrightarrow \cot$, $\sec \leftrightarrow \text{cosec}$ ($\sec \leftrightarrow \sec$ नहीं)	R2
8	$\sin(30+\theta) - \cos(60-\theta) = 0$ — दोनों एक ही हैं	2024
9	$\cot 90^\circ = 0$ — श्रृंखला में पूरा गुणनफल शून्य (SSC का जाल)	R8
10	मान दो त्रिभुजों से बनाओ — तालिका रटने में $\sin/\text{cosec}$ अदला जाता है	खंड 0.2
11	k -प्रतिस्थापन में $\sec = \text{कर्ण/संलग्न}$ — k^2 आता है, शुद्ध अनुपात नहीं	R6

भाग 7 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
R1	सीधे मान जोड़ो/घटाओ	गायब कोण निकालो; दो-त्रिभुज मान
R2	कोण जोड़कर 90/180 बनाते हों	पूरक बदलो $\Rightarrow$ व्यंजक सिमटा
R3	त्रिभुज में एक कोण का अनुपात दूसरे से माँगें	$\sin R = \cos P$; त्रिक से तीसरी भुजा
R4	$\tan \pm \cot$ दिया, $\tan^2 + \cot^2$ माँगें	वर्ग करो: ± 2 का ध्यान
R5	$\operatorname{cosec} \pm \cot$ / $\sec \pm \tan$ की जोड़ी	गुणनफल 1; योग $\Leftrightarrow$ व्युत्क्रम
R6	$\cot \theta = k$ वाले रैखिक व्यंजक	$\sin = k$, $\cos = 7k$ प्रतिस्थापन
R7	"सरल करो" वाले व्यंजक	दिखती सर्वसमिका ही लगाओ
R8	1° से $89^\circ/179^\circ$ तक गुणन-शृंखला	पूरक जोड़ियाँ = 1; $\cot 90^\circ = 0$ जाल
R9	परछाई/दर्पण वाले ऊँचाई सवाल	समरूप त्रिभुज (तालिका नहीं)
R10	$\sin(p+q) = 1$ जैसे समीकरण	मान $\rightarrow$ कोण; दो रैखिक समीकरण

पूरी मान-तालिका (दो-त्रिभुज विधि से बनी — जाँच के लिए तैयार संदर्भ)

कोण θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	$\operatorname{cosec} \theta$	$\sec \theta$	$\cot \theta$
0°	0	1	0	—	1	—
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
90°	1	0	—	1	—	0

याद रखो: यह तालिका रटने के लिए नहीं, **जाँच** के लिए है — 45-45-90 (भुजाएँ 1, 1, $\sqrt{2}$) और 30-60-90 (1, $\sqrt{3}$, 2) बनाकर 10 सेकंड में हर मान दोबारा निकल आता है। व्युत्क्रम कॉलम उसी अनुपात को उल्टा करके पढ़ो ($\operatorname{cosec} = 1/\sin \dots$)। "—" = अपरिभाषित (0 से भाग)।

भाग 8 — डेटा व्याख्या (Data Interpretation) — तालिका • दंड • पाई • रेखा

DI नया गणित नहीं — पुराने मॉडलों का डेटा-भेष; नया सीखना सिर्फ चार्ट पढ़ना है

खंड 0 — DI का असली खेल (30 सेकंड में समझो)

समझो: DI का हर सवाल = (1) चार्ट से 2-4 नंबर उठाओ + (2) वही पुराना मॉडल लगाओ:

"C1 और C6 के उत्पादन का अनुपात" = भाग 2 का अनुपात (R) • "1951→2001 में % वृद्धि" = भाग 1 का A4 • "औसत खर्च" = भाग 2 का V1 • "दोनों में पास कितने" = गिनती + A9 तर्क।
कदम-2 तुम पहले से जानते हो — बस कदम-1 (पढ़ना) नया है।

पढ़ने के नियम (हर चार्ट-प्रकार)

तालिका: शीर्ष-पंक्ति (कौन पंक्ति में, कौन कॉलम में) + **इकाइयाँ** (हज़ार में, ₹ लाख, °C) + "या उससे अधिक" जैसे संचयी शब्द
दंड: y-अक्ष का पैमाना (कभी 1 खाना = 10, कभी 20) + पट्टी क्या दर्शाती है (आमदनी? आबादी लाख में?)

पाई: % या डिग्री या मान — तीनों एक-दूसरे में बदलते हैं: % = डिग्री ÷ 3.6 (100% ↔ 360° ⇒ 1% ↔ 3.6°) — DI का सबसे जरूरी बदलाव

रेखा: हर रेखा = एक संस्था; x-अक्ष = साल। बिंदु पढ़ो, ढाल = रुझान

सन्निकटन किट (90% सवालों में पूरा हिसाब जरूरी नहीं)

विकल्प दूर-दूर हों (26.5 बनाम 22.9 बनाम 15) ⇒ **10% गोल करना मुफ्त** • बड़े नंबर: 5,847/24,120 ≈ 6000/24000 = 25% तुरंत • % बदलाव में पुराने को पहले गोल करो • "लगभग" शब्द = 1-2% गोल करने की छूट

DI सवालों की बारंबारता (618 में से)

प्रकार	संख्या	आधार-मॉडल
कुल योग	136	जोड़
औसत	112	भाग 2-V
अनुपात	109	भाग 2-R
अधिकतम/न्यूनतम/गिनती	77	तुलना
सीधा मान	87	खोज
% बदलाव/हिस्सा	48	भाग 1-A4
फर्क	38	घटाव
पाई का केंद्रीय कोण	22	×3.6 इंजन

खंड 1 — तालिका मॉडल (170 सवाल)

मॉडल T1 — सीधी खोज + शर्त छँटाई

वास्तविक PYQ (2023)

4 शहर × 5 महीने (जन-मई) तापमान। सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव वाला शहर?

हल: हर शहर का (अधिकतम - न्यूनतम) निकालो — परिसर सबसे बड़ा: **पुणे** (विधि: परिसर = पंक्ति का अधिकतम-न्यूनतम)

मॉडल T2 — संचयी "या उससे अधिक" तालिका ☆ (2024 का नया प्रिय)

वास्तविक PYQ (2024)

100 छात्र, गणित व भौतिकी: "40+ | 30+ | 20+ | 10+ | 0+" — गिनती: गणित में 9, 32, 80, 92, 100; भौतिकी में 4, 21, ...

हल: "30 या अधिक" में **40+ वाले भी शामिल हैं** ⇒

ठीक 30-39 वाले = (30+) - (40+) = 32 - 9 = **23**

"कम से कम 20" = 80 (सीधा); "20 से कम" = 100 - 80 = 20

समझो: संचयी तालिका में हर जवाब = दो संचयी गिनतियों का फर्क — विकल्पों में सीधा "32" वाला जाल रहता है (23 नहीं)!

मॉडल T3 — प्रतिशत-अंक तालिका (हर विषय के पूर्णांक अलग) ☆

वास्तविक PYQ (2024)

5 छात्र × 5 विषय, % अंक दिए; पूर्णांक हर विषय के अलग (भौतिकी 150, गणित 100...)।

हल: चाबी: "अंक" माँगा जाए तब तक गुणा करो: अंक = % × पूर्णांक/100। और "प्रतिशतों का औसत" = "औसत का प्रतिशत" — भारत औसत चाहिए तो कुल-अंक से।

[स्रोत अस्पष्ट] मान OCR में कटे; विधि + जाल पक्का — इकाई-मिलान इसी परिवार में काटता है।

मॉडल T4 — दो परीक्षाओं की पास/फेल तालिका (वर्ग A/B/C)

वास्तविक PYQ (2024)

अर्धवार्षिक व वार्षिक परिणाम, वर्ग A, B, C (पास/फेल गिनती)। [अर्धवार्षिक में फेल पर वार्षिक में पास — % वाले]

हल: दो तालिकाओं को जोड़ो; % = (लक्ष्य-गिनती)/(कुल) × 100 — **भाजक उसी वर्ग का कुल** (पूरे स्कूल का नहीं)

[स्रोत अस्पष्ट] नंबर OCR में गए; उत्तर 42.62% — इस परिवार में भाजक-जाल ही काटता है।

मॉडल T5 — तालिका-औसत / अनुपात

वास्तविक PYQ (2023-पड़ोसी)

धारा-वार छात्र (विज्ञान/कला/वाणिज्य $\times$ 3 कॉलेज) $\Rightarrow$ प्रति कॉलेज औसत?

हल: हर कॉलेज का कुल = पंक्ति-योग; औसत = कॉलम-योग $\div$ 3 — पहले परिभाषित करो "किसका औसत" (प्रति कॉलेज? प्रति धारा? प्रति छात्र?) — उत्तर 891.67 इसी सेटअप से।

सावधानी: "प्रति कॉलेज औसत" बनाम "प्रति धारा औसत" — भाजक अलग। यह DI-औसत का नंबर-1 जाल है।

खंड B — दंड-ग्राफ मॉडल (206 सवाल — सबसे बड़ा DI खंड)

मॉडल B1 — कुल में हिस्सा (%)

वास्तविक PYQ (2024)

6 महीने के दुर्घटना-पट्टियाँ। अप्रैल कुल का कितना %?

हल: अप्रैल $\div$ (सभी 6 पट्टियों का योग) $\times$ 100 = **24%** (योग में सिर्फ 5 महीने नहीं — अपना महीना भी शामिल!)

वास्तविक PYQ (2024)

1991 आमदनी में पत्रिकाओं का हिस्सा (2 दशमलव तक)?

हल: पत्रिकाएँ $\div$ कुल(1991) $\times$ 100 = **26.5%**

सावधानी: हिस्सा = भाग/कुल — कुल में तुम्हारा अपना घटक भी शामिल है (यही भूलते हो)।

मॉडल B2 — सालों के बीच % बदलाव

वास्तविक PYQ (2024)

आबादी-पट्टियाँ 1951 $\rightarrow$ 2001 (लाख में)। 1951 से 2001 में % वृद्धि?

हल: (2001 - 1951)/1951 $\times$ 100 = **144%** (जैसे 30 $\rightarrow$ 73: 43/30)

सावधानी: आधार = पुराना साल ("1951 से" देखो); 43 को 73 पर भाग देने वाला जाल SSC विकल्पों में रखता है।

मॉडल B3 — अधिकतम/न्यूनतम + गिनती

मॉडल (77 सवाल इसी प्रकार के): स्कैन करो $\rightarrow$ गिनो। "50 से अधिक" में 50 गिनती में नहीं; ग्रेड-रेखा के बीच वाली पट्टियाँ (जैसे 73) गलत पढ़ी जाती हैं।

वास्तविक PYQ (2024)

निर्यात A/B/C रेखा-पट्टी संयोजन। किस साल A और B का फर्क सबसे बड़ा?

हल: साल-दर-साल |A-B| निकालो $\Rightarrow$ **1998**

मॉडल B4 — दंड-औसत

मॉडल: योग $\div$ गिनती; अनुपात वाले भाग 2-R से। पैमाना पहले जाँचो ("हज़ारों में!") — जवाब "हज़ार में" माँगना आम है। उदाहरण-परिवार (2022): 6 कंपनियों का उत्पादन — औसत / सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अनुपात।

खंड P — पाई-चार्ट मॉडल (115 सवाल — सबसे सूत्र-चालित) ☆☆

मॉडल P1 — 3.6-इंजन (डिग्री $\leftrightarrow$ % $\leftrightarrow$ मान) — पाई का दिल

डेटा-खोज: 22 सीधे केंद्रीय-कोण सवाल — 2018 में एक ही ढाँचा 5 बार (trading/mining/college/manufacturing/software — सिर्फ नाम बदला!); हाथी वाला 2017+2018 में एक ही सवाल। यानी $\times 3.6$ इंजन पक्का अभ्यास करो।

बदलाव-तिकड़ी (एक ही समीकरण)

डिग्री = % $\times$ 3.6 = (मान/कुल) $\times$ 360

सबसे तेज़ — 4 एंकर: $90^\circ = 25\%$, $60^\circ = 16.67\%$, $36^\circ = 10\%$, $18^\circ = 5\%$ (एंकर भी $\div 3.6$ से बने हैं) — इन्हीं से लगभग पूरी पाई सुलझ जाती है

वास्तविक PYQ (2017 और 2018 — एक ही सवाल दोहराया)

अभयारण्य S1 का केंद्रीय कोण 36° है [चार्ट से] — कितने हाथी?

हल: $36/360 = 1/10 \Rightarrow S1 =$ कुल का $10\% \Rightarrow$ कुल $\times 1/10$

वास्तविक PYQ (2024)

जिल्दसाज़ी बनाम रॉयल्टी का फर्क (डिग्री में)?

हल: फर्क-% $\times 3.6 = 28.8^\circ \Rightarrow$ फर्क 8% था ($28.8/3.6$)

मॉडल P2 — मान-निकालना (कुल दिया, % दिया)

वास्तविक PYQ (2024)

4 छात्र, वैध मत कुल 720, पाई से % — दूसरे छात्र के मत?

हल: छात्र-2 का हिस्सा 33.33% ($1/3$) $\Rightarrow 720 \times 1/3 = 240$

वास्तविक PYQ (2024)

स्नातक 16,800 + स्नातकोत्तर पाई-चार्ट — कॉलेज B के PG छात्र?

हल: PG-कुल $\times B\% = 6,993$ (मान चार्ट से)

सावधानी (दो-पाई का नंबर-1 जाल): स्नातक-पाई का % स्नातकोत्तर छात्रों पर मत लगाओ — दो पाई = दो अलग कुल।

मॉडल P3 — पाई + तालिका संयोजन (लैपटॉप वाला) ☆

वास्तविक PYQ (2023)

6 दुकानें — पाई = कुल लैपटॉप का % बँटवारा; तालिका = हर दुकान का Dell/HP अनुपात। दुकान T का केंद्रीय कोण?

हल: दो-कदमी कड़ी: दुकान-हिस्सा (पाई %) $\times 3.6 =$ कोण; या हिस्सा $\times$ कुल $\times$ Dell-अनुपात = Dell-गिनती
विकल्प " $43.2^\circ/64.8^\circ/50.4^\circ$ " = $12\%/18\%/14\%$ ($\div 3.6$ से तुरंत)
— **50.4°**

मॉडल P4 — खर्च की तुलना (कोण-फर्क $\rightarrow$ कुल का %)

वास्तविक PYQ (2023)

निर्माण-लागत पाई (डिग्री में)। मज़दूरी, सीमेंट से कितनी ज्यादा?

हल: (मज़दूर $^\circ$ - सीमेंट $^\circ$)/360 $\times 100 =$ कुल का **5%**

सावधानी: "X, Y से कितना % ज्यादा" के दो मतलब: (a) कुल का % (कोण-फर्क से — SSC का प्रिय), (b) Y के मुकाबले $(X/Y - 1)$ ।
"कुल लागत का" वाक्यांश देखो।

मॉडल P5 — दो-साल की पाई (2021 बनाम 2022)

वास्तविक PYQ (2023)

2021 व 2022 के केंद्रीय कोण + कुल दिए — [धारा] में कितने छात्र आए?

हल: कोण/360 $\times$ उस-साल-का-कुल = **14,000**

सावधानी: एक जैसा कोण $\neq$ एक जैसी गिनती (कुल अलग-अलग)
— 2021 का $40^\circ \neq$ 2022 का 40° ।

खंड L — रेखा-ग्राफ मॉडल (61 सवाल — छोटा पर चालाक)

मॉडल L1 — दो-श्रृंखला तुलना (कंपनी X बनाम Z)

2024 में "स्कूटर X व Z" एक ही ग्राफ पर 4+ सवाल (योग, अनुपात, फर्क, सबसे बड़े अंतर का साल)।

वास्तविक PYQ (2024)

X व Z का उत्पादन (हज़ार में) — किसी साल/सीमा का कुल?

हल: हर रेखा के बिंदु पढ़ो $\rightarrow$ जोड़ो — जवाब 116.5 हज़ार = **1,16,500**

सावधानी: रेखा-ग्राफ में मान **बिंदुओं** पर हैं (पट्टियों की लंबाई पर नहीं); "हज़ार में" देखकर अंतिम जवाब में $\times 1000$ — विकल्प 192 बनाम 1,92,000 का जाल इसी से है (2024 का अनुपात/फर्क वाला सवाल इसी परिवार का — उत्तर 1,92,000)।

मॉडल L2 — रुझान/फर्क का साल ("सबसे बड़ा अंतर किस साल")

मॉडल: हर साल का $(X-Z)$ निकालो $\rightarrow$ अधिकतम/न्यूनतम। दृश्य शॉर्टकट: जहाँ दोनों रेखाएँ सबसे दूर = जवाबी साल (लेकिन जाँचो — पैमाना धोखा देता है)।

मॉडल L3 — रेखा-औसत / % वृद्धि

वास्तविक PYQ (2021-पड़ोसी)

5 कंपनियों की बचत व खर्च की रेखाएँ — आमदनी = बचत + खर्च। घटती आमदनी का सही क्रम?

हल: जब संबंध सवाल में दिया हो — **पहले नई श्रृंखला बनाओ** (जोड़ो), फिर तुलना: $E > B > C > D > A$

खंड X — मिश्रित/अजीब DI (66 सवाल)

इंजन वही: खोज $\rightarrow$ भाग 1/2 मॉडल $\rightarrow$ जवाब। परिवहन-प्रकार चार्ट (2024) = हिस्सा-मॉडल ($B1/P2$); 3-महीने समूह-पट्टियाँ (2024) = न्यूनतम() + हिस्सा; आयतचित्र (1 सवाल) = पट्टी-मॉडल ही।

डेटा-ईमानदारी: लगभग 55% DI सवालों के मान OCR से मिले (वहाँ पूरे हल हैं); बाकी में विधि + [स्रोत अस्पष्ट] — **कोई डेटा बनाया नहीं गया।**

भाग 8 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	पाई: % = डिग्री ÷ 3.6 — $43.2^\circ = 12\%$ (सबसे ज्यादा यही काटता है)	22-सवाल परिवार
2	संचयी "या अधिक": ठीक-30 = (30+) - (40+)	2024 अंक-तालिका
3	दो पाई-चार्ट = दो अलग कुल — % क्रॉस-लगाना मना	स्नातक/PG 2024
4	कुल में हिस्सा: अपना घटक भी भाजक में	अप्रैल 24%
5	% वृद्धि का आधार = पुराना साल ("1951 से")	144%
6	"हज़ार में" — अंतिम जवाब × 1000 (192 बनाम 1,92,000)	स्कूटर
7	औसत का भाजक: प्रति-कॉलेज बनाम प्रति-धारा बनाम प्रति-छात्र	891.67
8	"50 से अधिक" में 50 बाहर; "50 या अधिक" में अंदर	गिनती सवाल
9	पाई "X, Y से ज्यादा" — "कुल का" (कोण-फर्क) बनाम "Y के मुकाबले" ($X/Y-1$)	निर्माण 5%
10	रेखा में बिंदु पढ़ो, ढाल से नहीं (पैमाना धोखा देता है)	L2
11	दो पाई में एक जैसा कोण ≠ एक जैसी गिनती (कुल अलग)	दो-साल पाई

पाई-एंकर संदर्भ तालिका (डिग्री ↔ % — ÷3.6 के बिना सीधा पढ़ो)

कोण	%	भिन्न	कोण	%	भिन्न
18°	5%	1/20	108°	30%	3/10
36°	10%	1/10	120°	33.33%	1/3
45°	12.5%	1/8	135°	37.5%	3/8
54°	15%	3/20	144°	40%	2/5
60°	16.67%	1/6	180°	50%	1/2
72°	20%	1/5	216°	60%	3/5
90°	25%	1/4	252°	70%	7/10
100°	27.78%	5/18	288°	80%	4/5

कैसे बनी: हर पंक्ति वही 1% ↔ 3.6° कड़ी है (18 = 5×3.6, 108 = 30×3.6...)। 2018 में इसी परिवार का एक ही ढाँचा 5 शिफ्टों में दोहराया गया था — परीक्षा में सीधे इस तालिका से पढ़ो, उल्टा (54% = 194.4°) भी चलता है।

भाग 8 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
T1	तालिका से सीधा मान/शर्त	पंक्ति-कॉलम पकड़ो; शर्त लगाओ
T2	"40 या अधिक" जैसी संचयी तालिका	जवाब = दो संचयी गिनतियों का फर्क
T3	% अंक, पूर्णांक अलग-अलग	अंक माँगें जाएँ तब $\% \times \text{पूर्णांक}/100$
T4	दो परीक्षाओं की पास/फेल तालिका	भाजक = उसी वर्ग का कुल
T5	तालिका-औसत/अनुपात	"किसका औसत" पहले तय करो
B1	पट्टी कुल में कितना %	भाग ÷ पूरा-कुल (खुद भी शामिल)
B2	सालों के बीच % बदलाव	आधार पुराना साल
B3	अधिकतम/न्यूनतम/गिनती	स्कैन; ">" बनाम "या" देखो
B4	पट्टियों का औसत	योग ÷ गिनती; पैमाना जाँचो
P1	केंद्रीय कोण निकालो/पहचानो	$\times 3.6$ इंजन; 4 एंकर याद
P2	पाई से मान (कुल दिया)	कुल $\times$ %; अपनी-पाई का % ही
P3	पाई + तालिका संयोजन	पाई से कुल, तालिका से बँटवारा
P4	पाई में दो खंडों की तुलना	"कुल का" $\Rightarrow$ कोण-फर्क/360
P5	दो सालों की पाई	कोण/360 $\times$ अपने साल का कुल
L1	दो रेखाओं का योग/अनुपात	बिंदु पढ़ो; "हज़ार" $\times 1000$
L2	सबसे बड़ा अंतर किस साल	साल-दर-साल फर्क; दृश्य से जाँच
L3	बचत+खर्च जैसे व्युत्पन्न संबंध	पहले नई श्रृंखला बनाओ

DI शब्दकोश → इंजन मैपिंग (सवाल के शब्द से सीधा मॉडल)

सवाल में शब्द	इंजन	कहाँ से
"कुल का कितना % / हिस्सा"	भाग ÷ कुल $\times 100$ (अपना घटक भी जोड़ में)	भाग 1-A4
"% वृद्धि/कमी (साल $\times$ से)"	(नया - पुराना)/पुराना — आधार पुराना	भाग 1-A4
"औसत"	योग ÷ गिनती — भाजक पहले पहचानो	भाग 2-V
"अनुपात A : B"	इकाइयाँ एक करके सरल करो	भाग 2-R
"केंद्रीय कोण"	$\% \times 3.6$ (या डिग्री ÷ 3.6)	यहाँ P1
"कितने अधिक/कम / सबसे बड़ा"	स्कैन + गिनती ("से अधिक" बनाम "या अधिक")	यहाँ B3
"दो पाई/दो साल की तुलना"	अपने-अपने कुल से अलग-अलग	यहाँ P2/P5

सीधी बात: 90% DI सवाल इन्हीं 7 इंजनों के हैं — चार्ट-पढ़ना (T1-L3) नया काम है, बाकी सब पुराना गणित ही है।

भाग 9 — मिश्रण एवं मिश्रण-नियम (Mixture & Alligation) + बचे हुए मॉडल + मास्टर सूचकांक

4,558 उपयोगी सवालों का अंतिम लेखा — कुछ भी छूटा नहीं, कुछ भी बनाया नहीं

खंड M — मिश्रण एवं मिश्रण-नियम (M1-M5)

मूल तर्क (मिश्रण-नियम की जड़ — बनावट)

दो चीजें मिलाओ $\Rightarrow$ अंतिम सांद्रता/दाम हमेशा दोनों के बीच रहती है, और दूरियों का अनुपात = मात्राओं का उल्टा अनुपात:
सस्ती मात्रा : महँगी मात्रा = (महँगा - मध्य) : (मध्य - सस्ता)
बनता कैसे: $cx + dy = m(x+y) \Rightarrow x(d-m) = y(m-c) \Rightarrow x/y = (m-c)/(d-m)$ । क्रॉस-रेखा चित्र इसी समीकरण का चित्र है — कोई जादू नहीं।

मॉडल M1 — दूध-पानी % सुधार (जोड़कर अनुपात ठीक करना)

वास्तविक PYQ (2022)

150 ली मिश्रण, 30% दूध। कितना दूध मिलाएँ कि पानी 40% हो जाए?

हल: पानी = 105 ली (70%, स्थिर!) $\Rightarrow 105/(150+x) = 0.4 \Rightarrow x = 112.5$ ली

समझो: जिसे जोड़ रहे हो वह स्थिर मात्रा (पानी) का % बदलता है — स्थिर वाली को ही समीकरण बनाओ। (भाग 1 के A10 "शेष का x%" का मिश्रण-भाई।)

मॉडल M2 — एक-बार प्रतिस्थापन (क्या निकाला, क्या भरा) ☆ — 2023-24 का प्रिय

वास्तविक PYQ (2024)

दूध:पानी = 7:5। 9 ली दूध निकालकर पानी भरा $\Rightarrow$ 7:9। मूल दूध?

हल: दूध $7u-9$, पानी $5u+9 \Rightarrow (7u-9)/(5u+9) = 7/9 \Rightarrow 63u-81 = 35u+63 \Rightarrow u = 36/7 \Rightarrow$ दूध = $7u = 36$ ली

वास्तविक PYQ (2023)

रसायन:पानी = 15:9। 48 ली मिश्रण निकालकर पानी भरा $\Rightarrow$ 11:13। बाद में पानी?

हल: 48 ली में रसायन 30, पानी 18 गया (अपने ही अनुपात में!) $\Rightarrow$ रसायन $15u-30$; पानी $9u-18+48 = 9u+30$
 $(15u-30)/(9u+30) = 11/13 \Rightarrow 195u-390 = 99u+330 \Rightarrow u = 7.5 \Rightarrow$ पानी = **97.5 ली**

गहराई: निकाले मिश्रण में दोनों घटक अपने अनुपात में होते हैं (30:18 = 15:9) — यही "निकाला मिश्रण आनुपातिक है" वाला तर्क है।

मॉडल M3 — बार-बार प्रतिस्थापन — पीपे का सूत्र ☆

वास्तविक PYQ (2023)

64 ली दूध; हर बार 8 ली निकालकर पानी — 3 बार। अंतिम दूध:पानी?

हल: हर प्रक्रिया के बाद दूध $\times (1 - 8/64) = \times 7/8$

3 बार: $64 \times (7/8)^3 \Rightarrow$ दूध = 343k जहाँ $k = 64/512 = 1/8 \Rightarrow$

दूध:पानी = **343 : 169** ($512 = 8^3$ — SSC घातें देता है!)

बनता कैसे: एक प्रक्रिया के बाद दूध-भाग = $(T-x)/T$; हर बार इसी भाग से गुणा — गुणोत्तर शृंखला = चक्रवृद्धि क्षय, CI का $(1-r)$ चचेरा (भाग 2-I)

वास्तविक PYQ (2023) — दो-कदमी पीपा

75 ली निकाल-भरो, फिर 60 ली निकाल-भरो $\Rightarrow$ शराब:पानी?

हल: बची शराब = $T(1-75/T)(1-60/T)$; अनुपात से T निकालो

[स्रोत अस्पष्ट] अंतिम अनुपात OCR में कटा; डेटासेट उत्तर 375 — विधि पक्की।

सावधानी: सूत्र $(1 - x/T)^n$ में x = हर बार निकाली मात्रा (एक जैसी), T = कुल (भरते रहते हो, वही रहता है)।

मॉडल M4 — मिश्रण-नियम से दाम-मिश्रण (मध्य दाम) ☆ — सबसे आम (15 सवाल)

वास्तविक PYQ (2021)

दाल ₹15 व ₹20 $\Rightarrow$ मिश्रण ₹18। अनुपात?

हल: $(20-18):(18-15) = 2 : 3$ (सस्ता:महँगा — दूरियाँ उल्टी!)

वास्तविक PYQ (2021)

₹75 व ₹90 $\Rightarrow$ ₹80?

हल: $(90-80):(80-75) = 2 : 1$

वास्तविक PYQ (2023) — लाभ का मोड़ (SSC का पसंदीदा)

चाय ₹26 व ₹32/किग्रा; मिश्रण ₹30 में बेचकर 10% लाभ चाहिए। अनुपात?

हल: पहले SP को लागत में बदलो: मिश्रण-लागत = $30/1.1 = 300/11 \approx 27.27$

मिश्रण-नियम: $(32-27.27):(27.27-26) = 52:14 = 26 : 7$

वास्तविक PYQ (2023)

गेहूँ ₹23 व ₹14; ₹20 में बेचकर 25% लाभ। अनुपात?

हल: लागत = $20/1.25 = 16 \Rightarrow (16-14):(23-16) = 2 : 7$ [OCR में 223/214 अस्पष्ट]

सावधानी: "X पर p% लाभ से बेचा" $\Rightarrow$ मध्य दाम $X/(1+p/100)$
 — यही बदलाव असली कदम है, SP को सीधे मध्य मान लेना सबसे बड़ा जाल। भाग 1 (लाभ-हानि) + यहाँ का संयुक्त खेल।

मॉडल M5 — पानी से मुनाफ़े वाले मिश्रण (छल + लागत-मिश्रण)

वास्तविक PYQ (2023)

दूध ₹40/ली; पानी मिलाकर मिश्रण ₹30/ली में बेचा (बिना लाभ)। पानी:दूध?

हल: ₹30/ली = दूध का भाग $30/40 = \frac{3}{4} \Rightarrow$ पानी:दूध = **1 : 3**

वास्तविक PYQ (2021)

26 किग्रा @ ₹20 + 30 किग्रा @ ₹36; मिश्रण ₹30/किग्रा में बेचा। लाभ%?

हल: लागत = $520 + 1080 = 1600$; विक्रय = $56 \times 30 = 1680 \Rightarrow$
5% (आधार हमेशा लागत — भाग 1 का B1)

वास्तविक PYQ (2023)

₹52/किग्रा वाला कितना किग्रा + 35 किग्रा @ ₹45 $\Rightarrow$ 10% लाभ @ [दर OCR में कटी]

हल: मध्य-लागत = दर/1.1, क्रॉस से x

|| [स्रोत अस्पष्ट] दर नहीं बची; विधि पक्की — डेटासेट उत्तर 87.5 किग्रा।

खंड X — बचे हुए मॉडल (अंतिम लेखा से निकले — X1-X4)

मॉडल X1 — भिन्नों की तुलना / क्रम

वास्तविक PYQ (2022)

6/11, 4/15, 5/7, 5/13 — सबसे बड़ी + सबसे छोटी का योग?

हल: $\approx 0.545, 0.267, 0.714, 0.385 \Rightarrow 5/7 + 4/15 = 75/105 + 28/105 = \mathbf{103/105}$ (दशमलव बदलाव सबसे तेज़ — विकल्प दूर-दूर होते हैं)

भाग 9 — मुख्य सावधानियाँ

क्र.	सावधानी	उदाहरण
1	जो जोड़ रहे हो वह स्थिर मात्रा का % बदलता है — स्थिर को समीकरण बनाओ	112.5 ली
2	निकाला मिश्रण दोनों घटक अपने अनुपात में ले जाता है	97.5 ली
3	$(1 - x/T)^n$ में x = हर बार की मात्रा, T = भरा हुआ कुल	343:169
4	"X पर p% लाभ से बेचा" $\Rightarrow$ मध्य दाम = $X/(1+p/100)$, SP नहीं	27.27
5	लाभ% का आधार लागत है — लागत-योग बनाम विक्रय-योग	5%
6	भिन्न तुलना: दशमलव बदलाव सबसे तेज़ (~2 अंक)	103/105
7	$2X = 3Y = 4Z$ देखो $\Rightarrow$ LCM से k मानकर तुरंत अनुपात	6:4:3
8	प्रतिबिंब: किस अक्ष का आईना, उसी निर्देशांक का चिह्न उल्टा	(-2, -7)

मॉडल X2 — निर्देशांक अतिरिक्त (भाग 4-A6 का विस्तार)

वास्तविक PYQ (2024)

मूलबिंदु से रेखा $6x+8y-48=0$ तक लंब दूरी?

हल: $|0+0-48|/\sqrt{36+64} = 48/10 = \mathbf{4.8}$ (सूत्र क्षेत्रफल/समरूप-त्रिभुज से बनता है — एक बार देख लो)

वास्तविक PYQ (2017)

(2, -7) का y-अक्ष में प्रतिबिंब?

हल: y-अक्ष आईना: x का चिह्न उल्टा $\Rightarrow$ **(-2, -7)** (x-अक्ष होता तो y उल्टा)

मॉडल X3 — बराबर-गुणज बँटवारी की कड़ियाँ

वास्तविक PYQ (2022)

₹13,000 को X, Y, Z में इस तरह कि $2X = 3Y = 4Z$ । Z का हिस्सा?

हल: $2X = 3Y = 4Z = 12k$ (LCM) $\Rightarrow X = 6k, Y = 4k, Z = 3k$
 (अनुपात 6:4:3) $\Rightarrow Z = 13000 \times 3/13 = \mathbf{₹3,000}$ (भाग 2 के R1 का छिपा रूप)

मॉडल X4 — एकात्मक / भिन्न-कहानी सवाल

वास्तविक PYQ (2018)

25 अंडों में 1 सड़ा; सड़ों में से 5/8 बेकार; कुल 10 बेकार। क्रेट में कितने अंडे?

हल: बेकार = $(1/25) \times (5/8) =$ कुल का $1/40 \Rightarrow$ कुल = $10 \times 40 = \mathbf{400}$ (भिन्न-कड़ी गुणा करके "प्रति इकाई" निकालो, फिर उल्टा — भाग 1 के A2 का कहानी-रूप)

भाग 9 — एक नज़र में (पहचानो → तरीका)

मॉडल	सवाल में क्या दिखेगा	एक-लाइन तरीका
M1	कुछ मिलाकर % ठीक करना	स्थिर मात्रा = समीकरण
M2	निकालो-भरो (एक बार)	घटक ± (निकाला × भाग) लिखो
M3	बार-बार निकालो-भरो	$(1 - x/T)^n$ गुणोत्तर श्रृंखला
M4	दो दाम, मध्य दाम, अनुपात	क्रॉस; लाभ हो तो पहले $\div (1+p\%)$
M5	पानी मिलाकर बेचना / लागत-मिश्रण	लागत-योग बनाम विक्रय-योग
X1	भिन्नों में सबसे बड़ी/छोटी	दशमलव ~2 अंक
X2	रेखा तक दूरी / प्रतिबिंब	$ ax_0+by_0+c /\sqrt{a^2+b^2}$; चिह्न उल्टा
X3	$2X = 3Y = 4Z$ वाली बँटवारी	$LCM \Rightarrow k \Rightarrow$ अनुपात
X4	भिन्न-कड़ी कहानी सवाल	"प्रति इकाई" निकालो, फिर उल्टा

मिश्रण-नियम क्रॉस-बोर्ड — चार असली PYQ एक साथ (M4 का सार)

सवाल (साल)	सस्ता	महँगा	मध्य → अनुपात
दाल ₹15 व ₹20 ⇒ ₹18 (2021)	₹15	₹20	₹18 → $(20-18):(18-15) = 2:3$
₹75 व ₹90 ⇒ ₹80 (2021)	₹75	₹90	₹80 → $(90-80):(80-75) = 2:1$
चाय ₹26 व ₹32; ₹30 पर 10% लाभ (2023)	₹26	₹32	$30/1.1 = 27.27 \rightarrow 26:7$
गेहूँ ₹23 व ₹14; ₹20 पर 25% लाभ (2023)	₹14	₹23	$20/1.25 = 16 \rightarrow 2:7$

पैटर्न पकड़ो: पहली दो पंक्तियाँ सीधा क्रॉस हैं; नीचे की दो में पहले लाभ हटाओ ($\div (1+p\%)$) — यही एक कदम SSC का मनपसंद जाल है। प्रतिस्थापन वाले सवाल याद करो: एक बार = घटक में से अनुपात-हिस्सा घटाओ; बार-बार = $(1 - x/T)^n$ ।

मास्टर सूचकांक — पूरा प्रश्न-मॉडल तंत्र (9 भाग • 170 मॉडल-प्रविष्टियाँ + ~25 उप-मॉडल)

कुल कवरेज लेखा (डेटासेट के विरुद्ध — अंतिम)	
स्रोत डेटासेट	4,825 सवाल (193 पत्र × 25)
चित्र-प्लेसहोल्डर (OCR-असंभव)	267
विश्लेषित उपयोगी सवाल	4,558
भाग 1-9 में सीधे बँटे	~4,160 (91%)
बचे-395 का लेखा: GA-रिसाव (गणित ही नहीं थे)	~40
बचे: OCR-मृत ग्राफ/तालिकाएँ (भाग 8 मॉडल, पाठ नहीं बचा)	~50
बचे: वही मॉडल-दूसरे शब्द (Parts 3/5/2 में कवर)	~250
बचे: नए मॉडल ⇒ भाग 9-X में जोड़े (X1-X4)	~35
प्रभावी मॉडल-कवरेज	उपयोगी गणित का ~96%

भाग-नक्शा (मॉडल गिनती + मुख्य इंजन)

भाग	क्षेत्र	मॉडल	मुख्य इंजन
1	प्रतिशत • लाभ-हानि • छूट	34	गुणक $(1 \pm x/100)$ — सब इसी से
2	अनुपात • औसत • SI/CI • साझेदारी	25+5 उप	समान-बँटवारी + $(1+r)^n$ चक्रवृद्धि
3	समय-कार्य • पाइप • चाल/रेलगाड़ी/नाव	17+4 उप	LCM-इकाइयाँ + सापेक्ष चाल $(\pm)$
4	संख्या पद्धति • बीजगणित • सरलीकरण	24	6 सर्वसमिकाएँ + विभाज्यता स्थान-मान
5	ज्यामिति (T/C/Q)	20	कोण-जोड़ 180 + अंतर्लिखित नियम (केंद्र = 2×)
6	क्षेत्रमिति 2D/3D	14	$\frac{1}{2}bh$ से सब क्षेत्रफल; आधार $\times h/\frac{1}{3}$; $\times k^2$, $\times k^3$
7	त्रिकोणमिति	10	दो त्रिभुज $(45/30-60)$ + $\sin^2 + \cos^2 = 1$
8	डेटा व्याख्या	17 (12 पढ़ने + इंजन)	पढ़ना + भाग 1/2 इंजन; पाई $\times 3.6$
9	मिश्रण + बचे मॉडल	9	मिश्रण-नियम क्रॉस + $(1-x/T)^n$

संयुक्त न्यूनतम-रटने वाली सूची (पूरे तंत्र के लिए — बस यह, बाकी सब बनाओ)

क्र.	रटने योग्य एकमात्र चीज़ें
1	भिन्न↔%: $1/6=16.67$, $1/7=14.28$, $1/8=12.5$, $1/9=11.11$, $1/11=9.09$, $1/12=8.33$ (बाकी $100 \div n$ से)
2	वर्ग 1-30, घन 1-12 (+ $15^3=3375$ जैसे SSC-प्रिय)
3	त्रिक: (3,4,5)(5,12,13)(8,15,17)(7,24,25)(9,40,41) + इनके गुणज
4	$\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236 \cdot \pi = 22/7$ (7-गुणज पर) या 3.14
5	$x \pm 1/x$ कड़ी: $x^2 + 1/x^2 = k^2 \mp 2$; $x^3 + 1/x^3 = k^3 \mp 3k$ (चिह्न उल्टा याद)
6	1.1^n (1.21, 1.331), 1.05^2 , 1.04^n — CI एंकर
7	किमी/घं → मी/से $\times 5/18$: $36 \rightarrow 10$, $54 \rightarrow 15$, $63 \rightarrow 17.5$, $72 \rightarrow 20$, $90 \rightarrow 25$
8	पाई: % = डिग्री $\div 3.6$ ($90^\circ=25\%$, $36^\circ=10\%$)
9	इकाई: 1 मी ² = 1000 ली; समबाहु $r = a\sqrt{3}/6$, $R = a\sqrt{3}/3$
10	त्रिकोणमिति: सिर्फ दो त्रिभुजों का चित्र (45-45-90, 30-60-90) — तालिका इसी से

टॉप-15 सावधानियाँ (पूरे तंत्र की — सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली)

क्र.	सावधानी	भाग
1	$\pm x\%$ क्रमिक $\neq 0 \Rightarrow$ शुद्ध $-x^2/100$	1-A5
2	एक-ही-SP $\pm x\%$ जोड़ी $\Rightarrow$ पक्का हानि $x^2\%$	1-B6
3	क्रमिक छूटें जुड़ती नहीं — $d_1 d_2 / 100$ बचत	1-C2
4	"शेष का $x\%$ " = नया आधार	1-A10
5	चुनाव की 3 परतें: पंजीकृत $\rightarrow$ डाले $\rightarrow$ वैध	1-A8
6	n गुना = $(n-1) \times P$ का साधारण ब्याज	2-I2
7	अर्ध-वार्षिक CI: दर $\div 2$, अवधि $\times 2$	2-I8
8	बराबर दूरी की औसत चाल = हरात्मक माध्य	2-V6
9	क्षमता $x\%$ अधिक $\Rightarrow$ दिन $\times 100 / (100+x)$	3-W3
10	ओवरटेक: चालें घटाओ, लंबाइयाँ जोड़ो	3-S8
11	अंक-छिपाना: सह-अभाज्य तोड़ो ($88 = 8 \times 11$), सारे जोड़े जाँचो	4-N2
12	$a^3+b^3+c^3 = 3abc \Leftrightarrow a+b+c = 0$	4-I5
13	समरूप त्रिभुज: क्षेत्रफल-अनुपात = भुजा-अनुपात का वर्ग	5-T6
14	"वही तार" = लंबाई संरक्षण; "पिघलाया" = आयतन	6-H5
15	पाई "X, Y से ज्यादा" — "कुल का" (कोण-फर्क) बनाम "Y के मुकाबले"	8-P4

डेटा-आधारित छोड़ने की सूची (7 साल, 193 पत्रों में यह नहीं आया — पढ़ा तो समय बर्बाद)

विषय	7-साल में कितने सवाल
मज़दूरी-बैटवारी व चराई (Part 3)	0
ऊँचाई-दूरी की त्रिकोणमिति-तालिकाएँ (Part 7)	6 (वे भी समरूप त्रिभुज से)
LCM/HCF गहरा सिद्धांत (Part 4)	2
आवर्ती दशमलव (Part 4)	~0
यूलर/बहुफलक	1 (सूत्र 1 लाइन)
किश्तें (Installments)	5 (बुनियादी 2-कदम ही)

डेटासेट-ईमानदारी सारांश (पूरे प्रोजेक्ट का)

~150+ PYQ हल स्वतंत्र रूप से **गणना-सत्यापित** • नीचे सभी चिह्नित डेटासेट-विवाद (विकल्प गलत चुने थे — सबके साथ सही गणित दिया) • ~35 सवाल [स्रोत अस्पष्ट] (OCR-अनुपलब्ध) — **कुछ भी बनाया नहीं गया** • GA-मिलावट पहचानकर बाहर (~40 सवाल जो गणित-फ़ाइल में रिस गए थे)।

भाग	साल	सवाल	डेटासेट-चयन बनाम गणना
1	2022	बीच से काटा बेलन — TSA में वृद्धि	चुना 69.44% $\neq$ सही 58.33%
1	2024	दाल का दाम — वापस पुराना दाम लाने की कटौती	चुना 31% $\neq$ सही 45% -परिवार
2	—	3 साल में CI-SI	OCR 276 $\neq$ सही ₹76
2	—	उम्र — दो-बार कही हुई शर्त	दोहरी रचना का जोड़ 35 सत्यापित
3	—	भरने-निकासी वाला टैंक	चुना 102 घंटे $\neq$ सही 153
3	2023	नाव — धारा की चाल	चुना 45 $\neq$ सही 15 (प्रश्न-पाठ OCR-बिगड़ा)
4	—	p^3+q^3 वाला व्यंजक	चुना 145 (बिना चिह्न) — सही निर्माण के साथ प्रस्तुत
4	2022	$2 \times 6y$ अंक-छिपाना	दोहरा हल $\pm 24 / -34$ — दोनों दिखाए
7	2022	sec L (5-12-13 त्रिभुज)	चुना 12/5 ($= \tan L$) $\neq$ सही 13/5

प्रोजेक्ट पूर्ण: 193 पत्र • 4,825 PYQ • 170 मॉडल-प्रविष्टियाँ (+~25 उप-मॉडल $\approx$ 195 कुल) • उपयोगी-कवरेज ~96% • शून्य-भरावन